

**MINISTERE DE LA SANTE
ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE**

**REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL**



UNITE PEDAGOGIQUE DE PEDIATRIE

**COURS DE PEDIATRIE DESTINES AUX
ETUDIANTS DE L2 IDE / SF**

Edition 2020

SOMMAIRE

NOUVEAU-NE PREMATURE.....	2
NOUVEAU-NE HYPOTROPHE.....	7
NOUVEAU-NE POST TERME.....	12
NOUVEAU-NE DE MERE DIABETIQUE.....	16
DETRESSE RESPIRATOIRE DU NOUVEAU-NE.....	21
REANIMATION DU NOUVEAU-NE EN SALLE DE NAISSANCE.....	26
INFECTIONS BACTERIENNES DU NOUVEAU-NE.....	32
ICTERE DU NOUVEAU-NE.....	39
MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE.....	44
TRAUMATISMES OBSTÉTRICAUX.....	49
DERMATOSES DU NOUVEAU-NE.....	53
FIEVRE DE L'ENFANT.....	57
CONVULSIONS DE L'ENFANT.....	63
ANEMIE AIGUE DE L'ENFANT.....	70
VOMISSEMENTS DE L'ENFANT.....	76
DIARRHEE AIGUE ET DESHYDRATATION DE L'ENFANT.....	82
PALUDISME.....	90
INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS (IRA) DE L'ENFANT.....	96
RHINOPHARYNGITE DE L'ENFANT.....	105
OTITE DE L'ENFANT.....	109
ASTHME DE L'ENFANT.....	114
ANOREXIE DU NOURRISSON.....	119
MALNUTRITION DE L'ENFANT.....	123
INTOXICATION DE L'ENFANT.....	133
MALADIES METABOLIQUES.....	138
MENINGITES BACTERIENNES DE L'ENFANT.....	144
ASPHYXIE DU NOUVEAU-NE.....	144
SOUFFRANCE CEREBRALE DU NOUVEAU-NE.....	144

NOUVEAU-NE PREMATURE

OBJECTIFS Objectif général

Reconnaître le nouveau-né prématuré en vue de la réalisation de soins adaptés.

Objectifs spécifiques

- Défini sans erreur la prématurité ;
- Citer sans erreur 6 causes spontanées et 6 causes induites de la prématurité ;
- Décrire correctement les signes de la prématurité ;
- Enumérer sans se tromper 7 problèmes fréquents liés à la prématurité ;
- Identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge du prématuré.

INTRODUCTION

Définition

Le nouveau-né prématuré est un enfant né viable et dont l'âge gestationnel est compris entre 22 et 36 semaines + 6 jours d'aménorrhée. En fonction de l'âge gestationnel, on distingue 4 groupes de nouveau- né prématuré.

- Très grand prématuré : âge gestationnel compris entre 22 et 27 semaines + 6 jours (5%);
- Grand prématuré : âge gestationnel compris entre 28 et 32 semaines + 6 jours (15%);
- Moyen prématuré : âge gestationnel compris entre 33 et 34 semaines + 6 jours (20%);
- Petit prématuré : âge gestationnel compris entre 35 et 36 semaines + 6 jours (60-70%);

Intérêt

L'étude du nouveau-né prématuré révèle un triple intérêt :

- **Épidémiologique** : la prématurité pose un problème de santé publique aussi bien dans les pays développés que sous-développés. Le taux d'incidence est estimé entre 5 et 9% des naissances en Europe. C'est une cause fréquente d'hospitalisation et de décès dans les services de néonatalogie en Côte d'Ivoire.
- **Thérapeutique** : la prise en charge exige un plateau technique performant et des moyens thérapeutiques coûteux
- **Pronostique** : la mortalité reste élevée à cause des complications favorisées par l'immaturité grandes fonctions vitales. Parmi les nouveau-nés prématurés qui guérissent, certains présentent des séquelles (neurologiques, broncho-pulmonaires) dont la prise en charge nécessite un investissement important des parents et des moyens thérapeutiques onéreux.

I. CAUSES DE LA PREMATURITE

Il existe deux groupes de causes de la prématurité : spontanée et induite ou provoquée. Les causes spontanées sont plus fréquentes que les causes induites.

1. Causes spontanées

Il s'agit principalement de:

- la grossesse multiple ;
- l'infection vagino-utérine ;
- la malformation utérine et la béance du col ;
- la difficulté socioéconomique (travaux pénible etc.) ;

Dans certains cas, on ne retrouve pas de cause.

2. Causes induites ou provoquées

Ici, la prématurité est le résultat d'une décision médicale prise pour sauver la mère ou le fœtus en danger. Les problèmes souvent à l'origine de la décision médicale sont :

- La rupture prématurée des membranes ;
- Le retard de croissance intra-utérin ;
- La souffrance fœtale (anémie maternelle, toxique...) ;
- La maladie maternelle (hypertension, diabète, anémie, toxémie gravidique, etc.).

II. DIAGNOSTIC DU NOUVEAU-NÉ PRÉMATURÉ

Le diagnostic du nouveau-né prématuré comprend le diagnostic positif, le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique.

1. Diagnostic positif

Pour pouvoir affirmer qu'un nouveau-né est prématuré, il faut disposer des informations provenant d'une part du dossier d'accouchement (obstétrical) et d'autre part de l'examen physique.

1.1. Informations à rechercher dans le dossier obstétrical

- Le terme de la grossesse est compris entre 22 et 36 semaines + 6 jours d'aménorrhée
- Les mensurations du nouveau-né sont inférieures à la normale :
 - Poids en dessous de 2500 grammes ;
 - Taille en dessous de 48 centimètres ;
 - Périmètre crânien compris entre 28 et 32 centimètres.

1.2. Informations à rechercher à l'examen physique

- La coloration est rose et érythrosique avec de fins poils ou duvet appelée lanugo ;
- Les 4 membres ne sont pas en flexion et les mouvements spontanés sont faibles ;
- Il existe une hypotonie axiale et les réflexes archaïques sont émoussés ;
- Le cartilage du lobule de l'oreille est mou ou absent ;
- Le nodule mammaire est inférieur à 2 millimètres ;
- Les testicules sont absents dans les bourses chez le garçon ;
- Les petites lèvres chez la fille sont saillantes ;
- Le pli palmaire est inexistant.

Ces signes sont plus marqués chez le grand prématuré que chez le moyen et petit prématuré.

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre un nouveau-né prématuré avec un nouveau-né hypotrophe. Le nouveau-né hypotrophe a un poids de naissance inférieur à la normale comme le prématuré mais lui est né à terme et ne présente pas de critères morphologiques d'immaturité.

3. Diagnostic étiologique

La cause de la prématurité est reconnue au terme d'une triple enquête : anamnétique, physique et para clinique. Les principaux examens para cliniques prescrits par le médecin en pareille circonstance comprennent les examens biologiques et d'imagerie. Les principales causes retrouvées sont celles vues dans le chapitre "Causes".

III. PROBLEMES ET DEVENIR DU NOUVEAU-NE PREMATURE

1. Problèmes du nouveau-né prématuré

Les problèmes du nouveau-né prématuré sont dus à l'immaturité de ces grandes fonctions. Ces problèmes sont plus fréquents chez les grands prématurés que chez le moyen et petit prématuré et à l'origine Souvent d'hospitalisation. Les principaux problèmes sont :

- La détresse respiratoire (polypnée ($FR > 60$ cycles/mn), bradypnée, ($FR < 40$ cycles/mn), pauses respiratoire (> 10 secondes) ;
- La souffrance cérébrale ;
- L'hypothermie (température corporelle en dessous de $35^{\circ}C$) ;
- L'infection (favorisée par le manque d'hygiène et le défaut d'asepsie) ; -l'hémorragie (favorisée par l'absence d'administration de Vit K1) ; -les troubles métaboliques (hypoglycémie, hypocalcémie) ;
- Les troubles digestifs (difficulté pour téter, vomissement, diarrhée) ;
- L'ictère.

Les besoins fondamentaux non satisfaits chez le prématuré sont représentés par le besoin de :

- Boire et manger en d'autres termes d'être allaité ;
- Respirer ;
- Maintenir sa température dans la limite de la normale.

2. Devenir du nouveau-né prématuré

Lorsque le nouveau-né prématuré est pris en charge correctement, il rattrape son retard pondéral entre le 3e et 6e mois après la naissance. Malheureusement, dans la majorité des cas le devenir du nouveau-né prématuré est émaillé de problèmes dont les principaux sont :

- Les problèmes respiratoires à répétition (bronchite, infection ORL...) ;
- Les problèmes de prise en charge des séquelles neurosensorielles (infirmité motrice cérébrale, déficit cognitif, surdité, cécité...).

A cause de l'insuffisance de ressources (personnel, médicaments) et du plateau technique, la mortalité est très élevée chez le nouveau-né prématuré en Afrique de l'ouest. Le taux de mortalité est compris entre 5 et 50% selon les études hospitalières.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DU PREMATURE

1. Rôle de soins préventifs

La prévention de la prématurité consiste à lutter contre les principes des causes d'accouchement prématuré et s'adresse principalement à la mère. L'agent de santé doit :

- Conseiller la mère à effectuer au minimum 4 consultations prénatales au cours de la grossesse ;
- Administrer du fer + acide folique à la mère pendant la grossesse ;
- Bien accueillir la mère pendant les consultations prénatales ;
- Convaincre les mères à faire le bilan prénatal ;
- Conseiller la mère à ne pas faire des travaux pénibles ;
- Traiter efficacement les infections génitales et urinaires au cours de la grossesse ;
- Réaliser la prophylaxie anti palustre au cours de la grossesse ;
- Référer en milieu spécialisé les grossesses à risque.

2. Rôle de soins curatifs

Il faut envisager deux situations :

1^{ère} situation : *l'agent de santé reçoit un prématuré dans un centre de santé de 1^{er} contact*

Deux possibilités sont envisageables

- **1^{ère} possibilité :** *le prématuré pèse entre 2000 et 2400 g, apparemment sain. Il ne présente pas de détresse respiratoire et a un teint rose.*

- Garder son calme et ne pas référer l'enfant ;
- Prendre les mensurations du bébé (poids, taille, périmètre crânien) et les consigner dans le carnet de santé mère-enfant ;
- Nettoyer le nouveau-né et faire son pansement ombilical ;
- Administrer 5 mg de Vit K1 en intramusculaire ou par voie orale au bébé pour prévenir la maladie hémorragique ;
- Habiller chaudement le nouveau-né pour ne pas qu'il prenne froid ;
- Aider la mère à mettre précocement le nouveau-né au sein ;
- Conseiller la mère de ne pas purger le nouveau-né à la maison ;
- Conseiller la mère de ne pas appliquer de l'argile ou de cataplasme sur la peau du bébé après le bain ;
- Conseiller la mère de ne pas appliquer des médicaments traditionnels sur l'ombilic du bébé à la maison ;
- Vacciner le bébé contre la tuberculose avec le vaccin BCG ;
- Informer la mère du quand revenir.

- **2^{ème} possibilité :** *Le prématuré pèse moins de 2400g et présente une détresse respiratoire avec ou sans cyanose*

Il s'agit d'une situation d'urgence qu'il faut référer immédiatement en milieu spécialisé. Le moyen de transport doit être une ambulance médicalisée de préférence. Lorsque cette dernière

condition n'est pas réalisée, il est possible de le transporter emballé dans du coton cardé avec autour une bouillote d'eau. Il ne faut surtout pas oublier de rédiger le document de référence et contre référence.

2^{ème} situation : l'agent de santé reçoit un prématuré en milieu spécialisé

Ces activités de soins sont menées au sein d'une équipe de soins sous la direction du médecin pédiatre. Il sera amené à :

- Préparer la couveuse (= incubateur) ou la table chauffante ;
 - Prendre une voie veineuse avec une intranule ou une épicroténienne ;
 - Placer le nouveau-né dans l'incubateur ou sur la table chauffante ;
 - Placer une sonde nasogastrique ;
 - Administrer des traitements sur indication médicale.
- **Pour tous les prématurés**
 - Panser la plaie ombilicale avec asepsie ;
 - Injecter de la Vit K1 : 5 mg en IM ou IVD si cathlon pour prévenir la maladie hémorragique pour tous les prématurés ;
 - Prélever du sang pour les examens biologiques : hémogramme, glycémie, calcémie, bilirubine, groupes sanguins ABO/Rhésus
 - **Selon l'état clinique du prématuré**
 - Placer l'oxygène à un débit de 1 à 2 l/mn au moyen d'une lunette ou 3-6 litres/min avec une enceinte de HOOD si la difficulté respiratoire est persistante ;
 - Administrer des antibiotiques pour traiter une infection ;
 - Placer le bébé sous photothérapie en cas d'ictère ;
 - Alimenter par gavage voir placer une perfusion d'un mélange de sérum glucose (1/3 SG10% + 2/3 SG5%) enrichi au calcium si difficulté alimentaire.
 - Surveiller le résidu gastrique, la température, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, les selles, les urines, le temps de recoloration cutanée et de la peau du prématuré afin de détecter un ictère et d'apprécier son évolution sous traitement.

Tous ces gestes de soins doivent être exécutés avec beaucoup d'asepsie pour ne pas provoquer une infection nosocomiale préjudiciable au devenir du prématuré.

Une fois que l'évolution sous traitement est satisfaisante, il se pose la question de la sortie du prématuré d'hospitalisation.

CONCLUSION

Le prématuré est un nouveau-né à risque qui peut poser beaucoup de problèmes de santé à cause de l'immaturité de ses grandes fonctions vitales (poumon, cœur, rein, cerveau). Les principaux problèmes du nouveau-né prématuré sont la détresse respiratoire, l'hypothermie, les troubles du rythme cardiaque, les troubles digestifs, l'infection, les troubles hydro électrolytiques et l'ictère. Le rôle de l'agent de santé dans la prise en charge est surtout préventif.

NOUVEAU-NE HYPOTROPHE

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître le nouveau-né hypotrophe en vue de la réalisation de soins adaptés.

Objectifs spécifiques

- Définir sans erreur le nouveau-né hypotrophe ;
- Citer sans erreur 3 causes fœtales et 5 causes maternelles de l'hypotrophie ;
- Décrire correctement les signes anamnestiques et physiques du nouveau-né hypotrophe ;
- Enumérer sans se tromper 4 problèmes fréquents du nouveau-né hypotrophe ;
- Identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de l'hypotrophe.

INTRODUCTION

Définition

Le nouveau-né hypotrophe est un l'enfant fié à terme (âge gestationnel compris entre 37 et 41 semaines + 6 jours d'aménorrhée) viable avec un poids de naissance en dessous de 2500g. Il est aussi appelé retard de croissance intra utérin (RCIU).

Il existe 2 groupes de nouveau-nés hypotrophes :

- Hypotrophe harmonieux avec aspect de petit vieux ; toutes les mensurations (taille, périmètre crânien, et poids) sont en dessous de la normale.
- Hypotrophe dysharmonieux avec aspect d'araignée ; seules la taille et le poids sont diminués, le périmètre crânien est conservé et normal.

Intérêt

L'hypotrophie est une cause fréquente d'hospitalisation et de décès en pédiatrie.

Sa prise en charge peut exiger un plateau technique performant et des moyens thérapeutiques onéreux. Le devenir de l'hypotrophe peut être marqué par des problèmes de croissance et d'insertion sociale.

I- CAUSES DE L'HYPOTROPHIE

Les causes de l'hypotrophie peuvent être liées soit au fœtus soit à la mère.

1. Causes liées au fœtus

Il s'agit principalement de :

- La malformation du cordon ombilical ;
- L'anomalie chromosomique ;
- L'embryofœtopathie provoquée par une infection virale type cytomégalovirus.

2. Causes liées à la mère.

Il s'agit surtout de :

- L'anomalie utérine (malformation, bécance du col, synéchies) ;
- L'anomalie du placenta ;
- La grossesse multiple ;
- La maladie maternelle (hypertension, diabète, anémie, toxémie, hémoglobinopathie drépanocytose/thalassémie etc.) ;
- L'abus de stupéfiants (drogue, alcool, tabac, etc.) ;
- Les médicaments.

II. DIAGNOSTIC DU NOUVEAU-NÉ HYPOTROPHE

Le diagnostic du nouveau-né hypotrophe comprend le diagnostic positif, le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique.

1. Diagnostic positif

Pour pouvoir affirmer qu'un nouveau-né est hypotrophe, il faut disposer des informations provenant d'une part du dossier d'accouchement (obstétrical) et d'autre part de l'examen physique.

1.1. Informations à rechercher dans le dossier obstétrical

- Une hauteur utérine plus petite que ne le voudrait l'âge de la grossesse ;
- Un terme de la grossesse compris entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée ;
- Une cause maternelle parfois retrouvée ;
- Des mensurations du nouveau-né à la naissance en particulier le poids, inférieur à 2500 grammes ;
- Un score d'APGAR souvent anormal.

1.2. Informations à rechercher à l'examen physique

- Une coloration rose avec une peau fripée due à la diminution de la masse grasse sous cutanée ;
- Une maigreur et un regard vif ;
- Des membres grêles ;
- Une fontanelle large mais ce critère n'est pas constant ;
- Une tête paraissant grosse par rapport au reste du corps dans les RCIU disharmonieux ou en dessous de la normale dans les RCIU harmonieux ;
- Une taille normale ou en dessous de la normale.

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre un nouveau-né hypotrophe avec un nouveau-né prématuré. Le nouveau-né prématuré a un poids de naissance inférieur à la normale comme l'hypotrophe, mais lui est né avant le terme.

3. Diagnostic étiologique

La cause du nouveau-né hypotrophe est reconnue au terme d'une triple enquête : anamnestique, physique et para clinique. Les principaux examens para cliniques prescrits par le médecin en pareilles circonstance comprennent les examens biologiques (caryotypes, sérologies : toxoplasmose; rubéole, syphilis, cytomégalovirus,...) et l'imagerie (échographie transfontanellaire, tomodensitométrie, électroencéphalogramme, Imagerie par résonnance magnétique...). Les principales causes retrouvées sont celles vues dans le chapitre Causes.

III. PROBLEMES ET DEVENIR DU NOUVEAU-NÉ HYPOTROPHE

1. Problèmes du nouveau-né hypotrophe

Les problèmes du nouveau-né hypotrophe sont dus à l'insuffisance de ses réserves pour assurer ses grandes fonctions. L'hypotrophe est un nouveau-né à risque. Les principaux problèmes sont :

- L'inhalation du liquide amniotique à l'origine d'une détresse respiratoire ;
- L'hypoglycémie ;
- L'hypocalcémie ;
- L'hypothermie.

A partir de ces problèmes, il se dégage les besoins fondamentaux non satisfaits suivants :

- Le besoin de respirer ;
- Le besoin d'être nourri par le lait maternel ;
- Le besoin de maintenir sans température dans les limites de la normale.

2. Devenir du nouveau-né hypotrophe

Lorsque le nouveau-né hypotrophe est pris en charge correctement, il guéri et rattrape son poids dans la majorité des cas. Seul 5 à 10% des enfants ne rattrapent pas leur retard et ont un problème constitutionnel sous-jacent. Selon la cause, l'hypotrophe est plus à risque d'avoir : -des difficultés scolaires ;

- des troubles de l'apprentissage ;
- une comitialité ;
- une petite taille à l'âge adulte (5-10% des cas) ;
- une obésité et des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte.

A cause de l'insuffisance de ressources (personnels, médicaments) et du plateau technique, la mortalité est très élevée chez le nouveau- né hypotrophe en Afrique de l'ouest. Le taux de mortalité est compris entre 15 et 30% selon les études hospitalières.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'HYPOTROPHE

1. Rôles de soins préventifs

La prévention de l'hypotrophie consiste à lutter contre les principales causes et s'adresse principalement à la mère. L'agent de santé doit :

- Conseiller la mère à effectuer au minimum 4 consultations prénatales au cours de la grossesse ;
- Administrer du fer + acide folique à la mère pendant la grossesse ;

- Bien accueillir la mère pendant les consultations prénatales ;
- Convaincre les mères à réaliser le bilan prénatal ;
- Conseiller la mère à ne pas faire des travaux pénibles ;
- Traiter efficacement les infections génitales et urinaires au cours de la grossesse ;
- Réaliser la prophylaxie anti palustre au cours de la grossesse ;
- Référer en milieu spécialisé les grossesses à risque.

2. Rôles de soins curatifs

Il faut envisager deux situations :

1^{ère} situation : *l'agent de santé reçoit un hypotrophe dans un centre de santé de 1^{er} contact*

Ici aussi, 2 possibilités sont envisageables :

- **1^{ère} possibilités :** *L'hypotrophe est apparemment sain. Il ne présente pas de détresse respiratoire et a un teint rose.*

L'agent de santé doit :

- Garder son calme et ne pas référer l'enfant ;
- Prendre les mensurations du bébé (poids, taille, périmètre crânien) ;
- Nettoyer le nouveau-né et faire son pansement ombilical ;
- Administrer 5 mg de Vit K1 en intramusculaire ou par voie orale au bébé pour prévenir la maladie hémorragique ;
- Habiller chaudement le nouveau-né pour ne pas qu'il prenne froid ;
- Aider la mère à mettre précocement le nouveau-né au sein et veiller à ce que l'enfant tète régulièrement car il a peu de réserves ;
- Conseiller la mère de ne pas purger le nouveau-né à la maison ;
- Conseiller la mère de ne pas appliquer de l'argile ou de cataplasme sur la peau du bébé après le bain ;
- Conseiller la mère de ne pas appliquer des médicaments traditionnels sur l'ombilic du bébé à la maison ;
- Vacciner le bébé contre la tuberculose avec le vaccin BCG ;
- Informer la mère du quand revenir.

2^{ème} situation : *l'agent de santé reçoit un prématuré en milieu spécialisé*

Ces activités de soins sont menées au sein d'une équipe de soins sous la direction du médecin pédiatre. Il sera amené à :

- Préparer la couveuse (= incubateur) ou la table chauffante ;
- Placer le nouveau-né dans l'incubateur ou sur la table chauffante ;
- Placer l'oxygène à un débit de 1-2l/mn en discontinu au moyen d'une lunette nasale ou dans une enceinte de HOOD (3-6l/min) ;
- Placer une sonde nasogastrique ;
- Administrer des traitements sur indication médicale par exemple :
 - Prendre une voie veineuse avec une épicroténienne ou une intranule ;
 - Placer une perfusion d'un mélange de sérum glucosé (1/3 SG10% + 2/3 SG5%) enrichi au calcium ;

- Injecter 5 mg de Vit K1 en IM pour prévenir la maladie hémorragique ;
 - Panser la plaie ombilicale ;
 - Administrer des antibiotiques pour traiter une infection si contexte infectieux ;
 - Placer le bébé sous photothérapie en cas d'ictère, etc. ;
- Surveiller la glycémie avec Dextrotix®, le résidu gastrique, les selles, la température, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, le temps de recoloration cutanée afin d'apprécier l'évolution sous traitement.

Tous ces gestes de soins doivent être exécutés avec beaucoup d'asepsie pour ne pas provoquer une infection nosocomiale préjudiciable au devenir de l'hypotrophe.

CONCLUSION

L'hypotrophe est un nouveau-né à risque qui pose beaucoup de problèmes de santé. Il court dans l'immédiat 5 grands risques : difficulté d'adaptation à la vie extra-utérine, hypothermie, hypoglycémie, l'hypocalcémie et polyglobulie ; à long terme le risque de retard de croissance et d'inadaptation sociale. Le rôle de l'agent de santé est surtout préventif.

NOUVEAU-NE POST TERME

OBJECTIFS Objectif général

Reconnaître le nouveau-né post terme en vue de la réalisation de soins adaptés.

Objectifs spécifiques

- Définir sans erreur le nouveau-né post terme ;
- Décrire correctement tous les principaux signes anamnestiques et physiques du post terme
- Citer 3 causes maternelles et 2 causes fœtales du post terme
- Enumérer sans se tromper 4 problèmes fréquents du post terme ;
- Identifier sans erreur le rôle de soins, de l'agent de santé dans la prise en charge du post terme.

INTRODUCTION

Définition

Le nouveau-né post terme est un enfant né viable après le terme c'est-à-dire un âge gestationnel compris entre 42 et 46 semaines, d'aménorrhée.

I. CAUSES

- un oligo amnios (quantité de liquide amniotique insuffisante) ;
- Une anomalie du rythme cardiaque fœtal signant
- une souffrance fœtale ;
- Les mouvements fœtaux perdent de l'amplitude ;
- Les mensurations du nouveau-né sont au-dessus de la normale (pour le macrosome) ou dans en dessous de la normale, (poids, taille, périmètre crânien, diminué) ;
- Le score d'APGAR qui apprécie la vitalité à la naissance retrouve parfois une souffrance cérébrale.
- La présence de calcification sur le placenta signifiant que le placenta a vieilli.

Informations à rechercher à l'examen physique

- Une coloration rose ;
- Une peau plissée dépourvue de vernix caseosa. Il existe une desquamation de la peau témoin de l'amaigrissement enfin de grossesse avec surtout diminution de la masse grasseuse ;
- La plante du pied et la paume des mains qui desquament ;
- Des ongles souvent teintés de méconium ;
- Un nouveau-né grand et maigre avec un regard vif.

Il donne l'impression d'un « petit vieux ».

II. DIAGNOSTIC DU NOUVEAU-NE POST TERME

2.1. Diagnostic différentiel

Il faut différencier :

- Le post terme macrosome du nouveau-né de mère diabétique. Ce dernier est né d'une mère diabétique.
- Le post terme avec signe de post maturité du nouveau-né hypotrophe. Les deux ont un visage vieillot, une peau fripée, une desquamation. Mais à la différence de l'hypotrophe, le post mature a ses ongles teintés de méconium et la plante du pied et la paume des mains qui desquament.

2.2. Diagnostic étiologique

La cause du post terme est reconnue au terme d'une triple enquête : anamnestiques, physique et para cliniques. Les principaux examens para cliniques prescrits par le médecin en pareille circonstance comprennent des examens de laboratoire (glycémie, calcémie, hémogramme, CRP, hémoculture, sérologies, toxoplasmose, rubéole, syphilis, cytomégalovirus...) et d'imageries (Echographie transfontanellaire, tomodensitométrie, électroencéphalogramme, Imagerie par résonnance magnétique...). Il existe deux groupes de causes : Maternelle et placentaire, Fœtale.

1. Causes maternelles et placentaires: Grossesse multiple, diabète, intoxication maternelle (alcool, tabac, drogue), malformations utérine, fibrome, placenta prævia, hématome rétro placentaire.
2. Causes fœtales: Embryo-fœtopathie, Anomalies chromosomiques, Malformations (apencéphalie, malformation hypophysaire ou surrénalienne).

III. PROBLEMES ET DEVENIR DU NOUVEAU-NÉ POST TERME

1. Problèmes du nouveau-né post terme

Le post terme est un nouveau-né à risque. Les principaux problèmes rencontrés à la naissance sont :

- La souffrance cérébrale ;
- La détresse respiratoire par inhalation du liquide amniotique; -l'hypoglycémie;
- L'hypocalcémie ;
- L'hypothermie ;
- La polyglobulie ;
- Le traumatisme obstétrical.

Il en découle les besoins fondamentaux non satisfaits suivants :

- Le besoin de respirer ;
- Le besoin d'être nourri avec le lait maternel ;
- Le besoin de maintenir sa température dans les limites de la normale.

2. Devenir du nouveau-né post terme

Le devenir du nouveau-né post terme est habituellement excellent en l'absence de souffrance cérébrale et d'hypoglycémie et d'hypocalcémie à la naissance.

Dans le cas contraire, il peut survenir à long terme des séquelles neurosensorielles dont l'importance est fonction de la sévérité de la souffrance cérébrale.

III. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DU POST TERME

1. Rôles de soins préventifs

Il n'existe pas de prévention spécifique de l'accouchement post terme. L'agent de santé doit cependant conseiller la mère à :

- Effectuer au minimum quatre consultations prénatales ;
- Administrer du fer + acide folique à la mère pendant la grossesse ;
- Réaliser le bilan prénatal prescrit ;
- Se faire traiter efficacement en cas infections génitales et urinaires pendant la grossesse ;
- Consulter en milieu si dépassement de terme.

2. Rôles de soins curatifs

Il faut envisager deux situations.

1^{ère} situation : l'agent de santé reçoit un nouveau- né post terme dans un centre de santé de 1^{er} contact

Ici aussi deux possibilités sont envisageables :

- *1^{ère} possibilité : Le nouveau-né post terme est apparemment sain, Il ne présente pas de souffrance cérébrale et a un teint rose. L'agent de santé doit :*
 - Garder son calme et ne pas référer l'enfant ;
 - Prendre les mensurations du bébé (poids, taille, périmètre crânien) ;
 - Nettoyer le nouveau-né et faire son pansement ombilical ;
 - Administrer au nouveau-né 5 à 10 mg de Vit K1 en intramusculaire pour prévenir la maladie hémorragique ;
 - S'habiller chaudement le nouveau-né pour ne pas qu'il prenne froid ;
 - Aider la mère à mettre précocement le nouveau-né au sein ;
 - Conseiller la mère de ne pas purger le nouveau-né à la maison ;
 - Conseiller la mère de ne pas appliquer de l'argile ou de cataplasme sur la peau du nouveau-né après le bain ;
 - Conseiller la mère de ne pas appliquer des médicaments traditionnels sur l'ombilic du nouveau-né à la maison ;
 - Vacciner le bébé contre la tuberculose avec le vaccin BCG ;
 - Informer la mère du quand revenir.
- *2^{ème} possibilité : Le post terme présente une souffrance cérébrale et/ou une détresse respiratoire*

Il s'agit d'une situation d'urgence qu'il faut référer immédiatement en milieu spécialisé. Le moyen de transport idéal est l'ambulance médicalisée. À défaut, il faut l'habiller, l'emballer dans du coton cardé et le maintenir au chaud avec une bouillote d'eau tiède. Il ne faut surtout pas oublier de rédiger le document de référence.

2^{ème} situation : l'agent de santé reçoit un post terme en milieu spécialisé Ses activités de soins sont menées au sein d'une équipe de soins sous la direction du médecin pédiatre. Il sera amené à :

- Préparer la couveuse (= incubateur) où la table chauffante ;
- Placer le nouveau-né dans l'incubateur ou sur la table chauffante ;
- Placer l'oxygène à un débit de 1-2/l/mn en discontinu au moyen d'une lunette nasale ou dans une enceinte de HOOD 3-6l/min ;
- Placer une sonde nasogastrique ;
- Administrer des traitements sur indication médicale par exemple :
 - o Prendre une voie veineuse périphérique avec une épicroténienne ou une intranule ;
 - o Placer une perfusion d'un mélange de sérum glucosé (1/3 SG10% + 2/3 SG5%) enrichi au calcium ;
 - o Injecter de la Vit K1 : 5 mg en intramusculaire ou intra veineuse directe pour prévenir la maladie hémorragique ;
 - o Panser la plaie ombilicale
 - o Administrer des antibiotiques pour traiter une infection ;
 - o Placer le bébé sous photothérapie en cas d'ictère, etc. ;
- Surveiller la glycémie avec Dextrotix®, le résidu gastrique, les selles, la température la> fréquence (respiratoire, la fréquence cardiaque, le temps de recoloration cutanée du nouveau-né post terme afin d'apprécier son évolution sous traitement.

Tous ces gestes de soins doivent être exécutés avec beaucoup d'asepsie pour ne pas provoquer une infection nosocomiale préjudiciable au devenir de du post terme.

CONCLUSION

Le nouveau-né post mature est un nouveau-né à risque qui pose trois problèmes de santé majeurs en urgence : la souffrance cérébrale, l'hypothermie et l'hypoglycémie. Le diagnostic est évoqué sur des arguments anamnestiques (interrogatoires) et physiques. L'amélioration du pronostic du post terme passe par la prise en charge adéquate des principaux risques. Le rôle de soins de l'agent de santé est surtout préventif.

NOUVEAU-NE DE MERE DIABETIQUE

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître le nouveau-né de mère diabétique en vue de la réalisation de soins adaptés.

Objectifs spécifiques

- Définir sans erreur le nouveau-né de mère diabétique ;
- Citer sans se tromper 6 risques encourus par le nouveau-né de mère diabétique (4 avant et 2 après la naissance)
- Décrire correctement les signes anamnestiques et physiques du nouveau-né de mère diabétique ;
- Enumérer sans erreurs problèmes fréquents du nouveau-né de mère diabétique ;
- Identifier correctement le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge du nouveau-né de mère diabétique.

INTRODUCTION

Définition

On désigne par nouveau-né de mère diabétique tout enfant né viable et dont la mère a présenté un diabète pendant la grossesse. Le diabète est un état d'hyperglycémie chronique caractérisé par un taux de glucose sanguin (glycémie) à jeun supérieur à 1,26 g/l. Le diabète de la mère est soit préexistant à la grossesse (insulinodépendant ou type I dans la majorité des cas) ou soit survenant pendant la grossesse (type II le plus souvent). Dans ce dernier cas on parle de diabète gestationnel.

Intérêt

Le nouveau-né de mère diabétique est une cause fréquente d'hospitalisation et de décès en pédiatrie. C'est un nouveau-né à risque de malformations et de troubles métaboliques. L'hypoglycémie constitue le risque métabolique principal.

La prise en charge du nouveau-né de mère diabétique nécessite une collaboration pluridisciplinaire.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

1. Pendant la vie intra utérine

Durant la vie in utero, le pancréas du fœtus est déjà fonctionnel et produit de l'insuline. L'enfant étant « nourri » via le cordon ombilical, il reçoit donc des nutriments, issus du sang de la mère.

Ainsi la sécrétion d'insuline du fœtus est dépendante de la glycémie de la mère : quand la mère est en hyperglycémie, le fœtus est en hyperglycémie qu'il va réguler en produisant plus d'insuline. L'insuline est une hormone anabolisante. Son excès de sécrétion va entraîner la production de masses graisseuses et la croissance excessive de certains organes comme le foie et le cœur aboutissant à terme à une macrosomie. Lorsque le diabète préexiste à la grossesse et non équilibré, il entraîne des complications dégénératives au niveau des vaisseaux sanguins

maternelles. Pendant la grossesse, l'apport de nutriments et l'oxygène de la mère au fœtus sera insuffisant et perturbé de manière prolongée. Ce qui va provoquer une hypotrophie du fœtus.

2. Après la naissance

À la naissance, le cordon ombilical est sectionné et le nouveau-né ne reçoit plus le glucose contenu dans le sang de la mère. Si la mère était en hyperglycémie dans les toutes dernières heures avant l'accouchement, le pancréas du nouveau-né risque de continuer de produire beaucoup d'insuline avec pour conséquence une hypoglycémie. Cela indique, au passage, l'importance du suivi médical de la mère diabétique pendant la grossesse, en vue d'obtenir des chiffres de glycémies normales si possible, surtout durant les derniers mois de la grossesse.

II. DIAGNOSTIC DU NOUVEAU-NE DE MERE DIABETIQUE

Le diagnostic du nouveau-né de mère diabétique comprend le diagnostic positif, le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique.

1. Diagnostic positif

Pour pouvoir affirmer qu'un nouveau-né est de mère diabétique, il faut disposer des informations provenant d'une part du dossier d'accouchement (obstétrical) et d'autre part de l'examen physique.

1.1. Informations à rechercher dans le dossier obstétrical

- Diabète gestationnel ou insulino-dépendant pendant la grossesse ;
- Une prise de poids rapide de la mère pendant la grossesse faisant suspecter un diabète chez la mère ;
- Une hauteur utérine excessive faisant suspecter une macrosomie fœtale ;
- Nouveau-né prématuré ou à terme ;
- Les mensurations à la naissance du nouveau-né à terme en particulier le poids est supérieure 4000 grammes avec une taille et périmètre crânien non augmentée ;
- Le score d'APGAR qui apprécie la vitalité à la naissance retrouve souvent une souffrance cérébrale où une détresse respiratoire surtout si le nouveau-né est prématuré.

1.2. Informations à rechercher à l'examen physique

- Une macrosomie ;
- Une coloration rose ;
- Un visage arrondi donnant un aspect « cushingoïde » associée surtout à une hypertrophie de la pilosité des oreilles ;
- Une malformation évidente ;
- Une détresse respiratoire ;
- Une convulsion ou des trémulations.

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre un nouveau-né macrosome de mère diabétique avec un nouveau-né macrosome de mère multipare ou obèse. Le nouveau-né de mère diabétique est généralement disharmonieux avec un périmètre crânien et une taille non augmentée (00%) alors que les nouveau-nés macrosomes d'autres causes sont harmonieux (toutes les mensurations sont proportionnelles).

3. Diagnostic étiologique

Le diagnostic étiologique vise ici à confirmer que l'enfant est né d'une mère diabétique. Pour cela il faut faire une enquête familiale, analyser le déroulement de la grossesse, vérifier dans le carnet de santé mère/ i Mitant le résultat de la glycémie réaliser dans le cadre du bilan prénatal. Au terme de l'enquête le médecin confirme que la mère a présenté un diabète pendant la grossesse et que le nouveau-né est bel et bien de mère diabétique.

III. PROBLEMES ET DEVENIJ? DU NOUVEAU-NÉ DE MERE DIABETIQUE

1. Problèmes du nouveau-né de mère diabétique

Les principaux problèmes rencontrés à la naissance sont :

- L'hypoglycémie (glycémie intérieure a 0,35 g/l) +++ ;
- La souffrance cérébrale ;
- La détresse respiratoire par maladie des membranes hyalines ou retard de résorption en dehors de toute prématurité ;
- La prématurité ;
- Les malformations surtout cardiaque, hépatique et osseuse (colonne vertébrale) ;
- Hypocalcémie ;
- Les traumatismes obstétricaux (fracture de la clavicule, du fémur) du fait de la macrosomie ;
- L'insuffisance cardiaque par hypertrophie septale ;
- Les besoins fondamentaux non satisfaits chez le nouveau-né de mère diabétique sont représentés par les besoins dé :
- Se nourrir avec le lait maternel avec des besoins en sucres plus important que les autres nouveau-nés ;
- Respirer ;
- Eviter les dangers.

2. Devenir du nouveau-né de mère diabétique

Le devenir du nouveau-né de mère diabétique est marqué par le risque accru de survenue du diabète à l'âge adulte. Le risque de développer dans les 30 premières années de la vie un diabète pour un enfant né de mère diabétique insulino-dépendant est de 1% (risque multiplié par 5 à 10 par rapport à un enfant de mère non diabétique). Si les deux parents ont un diabète de type 1, le risque passe à 20%. La mortalité est élevée pendant la période néonatale si le nouveau-né présente des malformations cardiaques ou hépatiques.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DU NOUVEAU-NE DE MERE DIABETIQUE

1. Rôles de soins préventifs

La prévention consiste à régulariser si possible la glycémie de la mère avant et pendant la grossesse afin d'éviter la survenue de malformations et de complications métaboliques chez le nouveau-né.

L'agent de santé doit pour cela conseiller la mère à :

- Effectuer au minimum 4 consultations prénatales ;
- Prendre du fer et de l'acide folique pendant la grossesse ;
- Suivre sans erreur son traitement antidiabétique et son régime alimentaire ;
- Réaliser le bilan prénatal à elle prescrit ;
- Eviter les travaux pénibles ;
- Se faire traiter en cas infections génitales au cours de la grossesse.

2. Rôles de soins curatifs

Il faut envisager deux situations.

1^{ère} situation : l'agent de santé reçoit un nouveau- né de mère diabétique dans un centre de santé de 1^{er} contact Ici aussi 2 possibilités sont envisageables :

- ***1^{ère} possibilité : Le nouveau-né de mère diabétique est apparemment sain. Il ne présente pas de souffrance cérébrale et a un teint rose.***
 - Garder son calme et ne pas référer l'enfant mais le garder en observation pendant 24 heures ;
 - Surveiller les mouvements respiratoires, les battements cardiaques, l'émission du méconium ou des selles, la survenue de convulsions ou de trémulations (hypoglycémie) ;
 - Prendre les mensurations du bébé (poids, taille, périmètre crânien) ;
 - Nettoyer le bébé et faire son pansement ombilical ;
 - Administrer 5 mg de Vit K1 en intramusculaire au nouveau-né pour prévenir la maladie hémorragique ;
 - Habiller chaudement le bébé pour ne pas qu'il prenne froid ; -administrer par voie orale 5 à 10 ml de SG10% à H1 de vie puis aider la mère à alimenter son bébé au sein toutes les 2 heures ;
 - conseiller la mère à ne pas purger le bébé à la maison ;
 - Conseiller la mère à ne pas appliquer de l'argile ou cataplasme sur la peau du nouveau-né après le bain ;
 - Conseiller la mère à ne pas appliquer des médicaments traditionnels "sur l'ombilic du nouveau-né à la maison ;
 - Vacciner le bébé contre la tuberculose avec le vaccin BCG ;
 - Informer la mère du quand retenir.
- ***2^{ème} possibilité : Le nouveau-né de mère diabétique présente une détresse vitale ou des malformations***

Il s'agit d'une situation d'urgence qu'il faut référer immédiatement en milieu spécialisé. Le moyen de transport idéal est l'ambulance médicalisée. A défaut, il faut l'habiller, l'emballer dans

du coton cardé et le maintenir au chaud avec une bouillote d'eau tiède surtout s'il est prématuré. Il ne faut surtout pas oublier de rédiger le document de référence.

2^{me} situation : l'agent de santé reçoit un prématuré en milieu spécialisé Ses activités de soins sont menées dans au sein d'une équipe de soins sous la direction du médecin pédiatre. Il sera amené à :

- Préparer la couveuse (= incubateur) où la table chauffante ;
- Placer le nouveau-né dans l'incubateur ou sur la table chauffante ;
- Placer l'oxygène à un débit de 1-2l/mn en discontinu au moyen d'une lunette nasale ou dans une enceinte de HOOD 3-6l/min ;
- Placer une sonde nasogastrique ;
- Administrer des traitements sur indication médicale par exemple :
 - o prendre une voie veineuse périphérique à l'aide d'une épicroténienne ou d'une intranule ;
 - o placer une perfusion d'un mélange de sérum glucose (1/3 SG10% + 2/3 SG5%) enrichi au calcium ou gavage gastrique ou enrichissement des biberons avec du sucre (dextrine maltose) ;
 - o injecter 5 mg de Vit K1 en IM pour prévenir la maladie hémorragique ;
 - o panser la plaie ombilicale ;
 - o administrer le glucagon ;
 - o administrer des antibiotiques pour traiter une infection ;
 - o placer le bébé sous photothérapie en cas d'ictère etc. ;
- Surveiller la glycémie avec Dextrotix®, le résidu gastrique, l'émission du méconium ou des selles, la température, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, le temps de recoloration cutanée afin d'apprécier son évolution sous traitement.

Tous ces gestes de soins doivent être Exécutés avec beaucoup d'asepsie pour ne pas provoquer une infection nosocomiale préjudiciable au devenir du nouveau-né.

CONCLUSION

Le nouveau-né de mère diabétique est un nouveau-né à risque qui pose en urgence deux problèmes de santé majeurs : la détresse respiratoire et l'hypoglycémie. A une moindre mesure il y a l'hypothermie et la malformation. Le diagnostic est évoqué sur des arguments d'interrogatoire et d'examen physique. L'amélioration du pronostic du nouveau-né de mère diabétique passe par un meilleur contrôle du diabète maternel lors de la grossesse.

DETRESSE RESPIRATOIRE DU NOUVEAU-NE

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître la détresse respiratoire (DR) néonatale pour la réalisation de soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- Définir sans erreur la DR néonatale;
- Citer sans se tromper 9 situations à risques de DR néonatale (6 liés au fœtus et 2 liés à la mère) ;
- Reproduire sans erreur dans un tableau les éléments du score de Silvérmán ;
- Décrire correctement l'examen clinique du nouveau-né présentant une DR ;
- Citer sans erreur 6 causes respiratoires et 2 causes extra respiratoire de DR néonatale ;
- Identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de la DR.

INTRODUCTION

Définition

La détresse respiratoire du nouveau-né désigne la difficulté pour le nouveau-né de respirer normalement. Elle se caractérise par une modification du rythme respiratoire associée à des signes de lutte respiratoire et plus ou moins à une cyanose à l'air ambiant. La gravité des signes de lutte respiratoire est évaluée par le score de Silverman.

Intérêt-

- **Epidémiologique** : la détresse respiratoire est une cause fréquente d'hospitalisation et de décès en néonatalogie.
- **Diagnostic** : lié à la diversité des causes
- **Pronostique** : lié à la possibilité de survenue de complications vasculaires et neurologiques pouvant entraver le développement psychomoteur de l'enfant

I. SITUATIONS A RISQUE DE DETRESSE RESPIRATOIRE DU NOUVEAU-NE

Les situations à risque sont liées soit au fœtus, soit à la mère et aux manœuvres obstétricales.

1. Liées au Fœtus

Il s'agit surtout :

- De la prématurité ;
- De l'hypotrophie ;
- De la post maturité ;
- Du nouveau-né né de mère diabétique ;
- De la malformation ; do la souffrance cérébrale-.

2. Liées à la mère et aux manœuvres obstétricales

Il 'agit principalement :

- De l'accouchement dystocique ;
- De la consommation de substances toxiques pendant la grossesse (nouveau-né de mère droguée) ;
- Des produits anesthésiques utilisés lors de la césarienne (effet déprimeur respiratoire).

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

Le diagnostic positif de la détresse respiratoire repose sur la modification du rythme respiratoire ; et sa sévérité évaluée par cotation des signes de rétraction à l'aide du score de Silverman (tableau n° II).

Tableau n°1 : Score de Silverman

Cotation		0	1	2
Signes				
Inspection	Tirage intercostal	Absent	Modéré	Intense et sus sternal
	Entonnoir xiphoïdien	Absent	Modéré	Intense
	Balancement thoraco-abdominal	Respiration Synchrones	Thorax immobile	Respiration paradoxale
	Battement des ailes du nez	Absent	Modéré	Intense
Expiration	Geignement	Absent	Audible au stéthoscope	Audible à l'oreille

Interprétation du tableau

Scores à 3 ou 4 = détresse respiratoire modérée

Scores à 5 ou 6 = détresse respiratoire intense

Scores à 7 ou 10 = détresse respiratoire sévère

Chez tout nouveau-né en détresse respiratoire, la présence d'une ou plusieurs des situations suivantes doit conduire à le référer dans un hôpital de référence de toute urgence. Il s'agit :

- De prématurité ;
- D'un score de Silverman supérieur à 3 ;
- D'une cyanose à l'air ambiant ;
- D'une bradypnée, des pauses respiratoires ;
- De l'agitation et trouble de la conscience ;
- De la régression des signes de rétraction alors que le nouveau-né va mal ;
- De l'acidose avec hypercapnie identifiée par la gazométrie artérielle.

La présence d'un ou plusieurs de ces signes impose la référence du nouveau-né en toute urgence.

2. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel de la détresse respiratoire ne se pose pas véritablement en pratique. Il peut cependant exister des risques d'erreur dans certaines situations.

- Si le nouveau-né présente une tachypnée (fréquence respiratoire supérieure à 60 cycles/min)
Il faut éliminer la tachypnée physiologique survenant après des pleurs ou en période post prandiale.
- Si le nouveau-né présente une pause respiratoire (arrêt respiratoire > 10 secondes)
Il faut éliminer la pause respiratoire physiologique du grand prématuré. Ces pauses physiologiques ne s'accompagnent pas de signes de lutte ni de retentissement.
- Si le nouveau-né présente une cyanose, il faut éliminer une polyglobulie.
Le diagnostic positif fait, les causes d'erreur éliminées, il faut rechercher l'étiologie de la détresse respiratoire.

3. Diagnostic étiologique

La recherche de la cause ne doit pas retarder la mise en route du traitement car le pronostic vital dépend essentiellement de l'oxygénation cérébrale. La démarche du diagnostic étiologique comprend l'anamnèse, l'examen physique et les examens complémentaires.

3.1. Anamnèse

Il faut analyser les informations contenues dans le dossier obstétrical et interroger les parents à la recherche des situations à risque.

3.2. Examen physique

Il doit être complet en mettant l'accent sur l'appareil respiratoire, cardio-vasculaire et neurologique.

3.3. Examens para cliniques

Ils sont orientés par le tableau clinique. On peut citer :

- la radiographie pulmonaire ;
- la glycémie,
- l'hémogramme etc.

3.4. Principales causes

- Causes respiratoires
 - o Maladie des membranes hyalines chez le nouveau-né prématuré
 - o Troubles de résorption du liquide alvéolaire
 - o Inhalation du liquide amniotique
 - o Infections (localisation pulmonaire d'une infection materno-fœtale)
 - o Pneumothorax
 - o Malformations respiratoires ou obstruction ORL : atrésie des choanes, syndrome de Pierre Robin), dystrophies, emphysème malformatif, hernie diaphragmatique
- Causes extra respiratoires
- Anémie,

- Cardiopathie

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les principaux problèmes résultant de la détresse respiratoire du nouveau-né sont dans :

- l'immédiat
 - o l'asphyxie du nouveau-né ;
 - o la défaillance de plusieurs organes nobles.
- à long terme
 - o des infirmités motrices cérébrales de prise en charge difficile et longue

Les besoins fondamentaux non satisfait chez le nouveau-né qui présente une détresse respiratoire sont :

- le besoin de respirer ;
- le besoin de manger et boire ;
- le besoin d'éviter le danger

2. Devenir

Le devenir du nouveau-né atteint de détresse respiratoire dépend de :

- La sévérité et la durée de l'hypoxie cérébrale ;
- La précocité du traitement ;
- L'état du nouveau-né (prématuré; hypotrophe).

Il faut craindre dans les cas de détresses sévères :

- Une hypertension artérielle pulmonaire ;
- Une hypoplasie pulmonaire ;
- Une dysplasie broncho-pulmonaire ;
- Une rétinopathie du prématuré encore appelée fibroplasie rétrolentale. Il s'agit d'un remaniement fibreux cicatriciel de la rétine observé chez le prématuré soumis à une oxygénation intensive mal contrôlée. Dans les formes sévères non ou mal traitées, le prématuré devient aveugle.
- Des séquelles neurologiques pouvant compromettre l'insertion sociale du nouveau-né.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DETRESSE RESPIRATOIRE

1. Rôles préventifs

Il n'existe pas de prévention spécifique de la détresse respiratoire du nouveau-né. L'agent de santé doit cependant conseiller la mère à :

- Effectuer au minimum quatre consultations prénatales ;
- Administrer du fer + acide folique à la mère pendant la grossesse ;
- Réaliser le bilan prénatal prescrit ;
- Se faire traiter efficacement en cas infections génitales et urinaires pendant la grossesse ;
- Référer en milieu hospitalier pour toutes les grossesses à risque.

2. Rôles curatifs

Il faut envisager deux situations.

1^{ère} situation : l'agent de santé reçoit un nouveau- né présentant une détresse respiratoire dans un centre de santé de premier contact

Il s'agit d'une situation d'urgence qu'il faut référer immédiatement en milieu spécialisé. Le moyen de transport idéal est l'ambulance médicalisée. A défaut, il faut l'habiller, l'emballer dans du coton cardé et le maintenir au chaud avec une bouillote d'eau tiède. Il ne faut surtout pas oublier de rédiger le document de référence. Il faut administrer au nouveau-né avant son transfert 10 mg de vitaminé K1 en intramusculaire.

2^{ème} situation : l'agent de santé reçoit un nouveau- né en détresse respiratoire dans un hôpital de référence

Ses activités de soins sont menées au sein d'une équipe médicale sous la direction du médecin pédiatre. Il sera amené à ;

- Préparer la couveuse (= incubateur) table chauffante ;
- Placer le nouveau-né dans l'incubateur ou sur la table chauffante ;
- Placer l'oxygène à un débit de 2l/mn en discontinu au moyen d'une lunette nasal ou une enceinte de HOOD ;
- Placer une sonde nasogastrique ;
- Prendre une voie veineuse périphérique
- Prélever du sang dans un flacon EDTA (bout violet) pour des examens de laboratoire (Glycémie, calcémie, hémogramme, etc.) ;
- Préparer le matériel de ponction lombaire (aiguille de ponction lombaire, sparadrap perforé, alcool, compresses stériles, deux tubes secs stériles) ;
- Préparer le matériel de cathétérisme ombilical (pince hémostatique, un paquet de compresses stériles, 2 paires de gants stériles, fil de suture type vicryl2/0, cathéter ombilical n°6 ou 8, sonde cannelée, sparadrap perforé, Bétadine jaune, alcool).
- Administrer des traitements sur indication médicale par exemple :
 - o une perfusion d'un mélange de sérum glucose (1/3 SG10% + 2/3 SG5%) enrichi au calcium ;
 - o injecter 5mg de Vit K1 en IM pour prévenir la maladie hémorragie du nouveau-né ;
 - o panser la plaie ombilicale ;
 - o administrer des antibiotiques pour traiter une infection ;
- Surveiller la glycémie avec Dextrotix®, le résidu gastrique, les selles, les urines, la température, la fréquence respiratoire, la fréquence des urines, le temps de recoloration cutanée du nouveau-né afin d'apprécier son évolution sous traitement.

Tous ces gestes de soins doivent être exécutés avec beaucoup d'asepsie pour ne pas provoquer une infection nosocomiale préjudiciable au devenir du nouveau-né.

CONCLUSION

La détresse respiratoire est due dans la majorité des cas à une cause pulmonaire. Sa prise en charge nécessite une collaboration multidisciplinaire dans laquelle l'agent de santé IDE/SF joue un rôle préventif primordial. La gravité de la détresse respiratoire est liée au fait qu'elle peut entraîner des séquelles neurologiques irréversibles pouvant compromettre le développement psychomoteur de l'enfant.

REANIMATION DU NOUVEAU-NE EN SALLE DE NAISSANCE

OBJECTIFS

Objectif général

Connaître la réanimation néonatale en vue de sa réalisation chez le nouveau-né en détresse.

Objectifs spécifiques

- définir sans erreur la réanimation néonatale;
- citer sans se tromper 11 situations à risques de souffrance cérébrale néonatale conduisant à la réanimation néonatale (5 liées au fœtus et 6 à la mère et aux manœuvres obstétricales) ;
- citer sans erreur tous le matériel nécessaire pour la réanimation néonatale ;
- énoncer correctement les trois principes de bases de la réanimation néonatale;
- décrire correctement les différentes étapes de la réanimation néonatale ;
- citer sans erreur les gestes dangereux à proscrire pendant la réanimation du nouveau-né ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la réanimation du nouveau-né.

INTRODUCTION

Définition

Réanimer signifie ressusciter. La réanimation néonatale est l'ensemble des mesures thérapeutiques mises en œuvre pour ressusciter un nouveau-né en détresse vitale. Cette détresse vitale peut survenir immédiatement après la naissance voire dans les heures qui suivent celle-ci. L'élément déterminant de la réanimation néonatale est le temps. Ce cours est circonscrit à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance.

Intérêt

- **Epidémiologique** : les problèmes d'adaptation du nouveau-né après la naissance nécessitant une réanimation néonatale sont fréquents en salle d'accouchement
- **Pronostique** : lié à la possibilité de décès ou de survenue de lésions cérébrales irréversibles pouvant compromettre le pronostic vital et le bon déroulement du développement psychomoteur de l'enfant.

I. SITUATIONS A RISQUE DE SOUFFRANCE CEREBRALE NEONATALE

Les situations à risque de souffrance cérébrale néonatale peuvent être liées au fœtus, à la mère et aux manœuvres obstétricales.

1. Facteurs liés au fœtus

Il s'agit principalement de :

- La prématurité ;
- La macrosomie ;
- L'hypotrophie ;
- La Malformation.

2. Facteurs liés à la mère et aux manœuvres obstétricales

Il faut citer particulièrement :

- L'infection maternelle.
- La multiparité ;
- La toxémie gravidique ;
- Les conditions socio-économiques difficiles ;
- L'anesthésie maternelle lors des césariennes ;
- Les manœuvres obstétricales (ventouse, forceps, etc.).

II. ADAPTATIONS DU NOUVEAU-NÉ A LA VIE EXTRA UTÉRINE

1. Adaptation à la vie extra-utérine

Au moment de la naissance, le nouveau-né passe de la vie aquatique materno-dépendante intra-utérine à l'autonomie aérienne. Pour être harmonieuse, cette adaptation requiert essentiellement :

- L'instauration d'une respiration efficace ;
- Une adaptation du système circulatoire ;
- Une prise en charge par le rein de la régulation du milieu intérieur ;
- L'autonomisation de la thermorégulation ;
- A la mise en place d'une glycorégulation.

2. Evaluation de la vitalité du nouveau-né à la naissance

La vitalité du nouveau-né s'apprécie à la naissance par le score d'Apgar (Tableau n° I)

Tableau II : Score d'Apgar

	Signes	0	1	2
A	Aspect (couleur de la peau)	Cyanose, pâleur généralisée	Cyanose des extrémités	Rose partout
P	Pouls (Fréquence cardiaque)	0	< 100/ mn	> 100/mn
G	Grimace (qualité du cri)	Absence	Grimace ou geignement	Cri
A	Activité (Tonus musculaire)	Hypotonie généralisée	Flexions des extrémités	Quadri flexion
R	Respiration (Mouvement respiratoire)	Absente	Irrégulière	Régulière

Interprétation :

Le score (somme des 3 cotes) est calculé à 1,5 et 10 min de vie.

- Score < 3 : Souffrance cérébrale sévère ou état de mort apparent
- Score compris entre 3 et 7 : Souffrance cérébrale modérée
- Score > 7: Absence de souffrance cérébrale. Le nouveau-né est bien adapté à la vie extra-utérine.

III. PRINCIPES DE BASES ET CONDUITE DE LA RÉANIMATION NÉONATALE

1. Principes de bases

Les principes de base reposent sur trois notions essentielles : la vérification du matériel de réanimation, l'asepsie et le contrôle thermique.

1.1. Vérification du Matériel de réanimation

- Matériels humains:
 - o Un opérateur principal et un aide (idéal deux) tous entraînés, travaillant habituellement en équipe et disponibles.
- Matériels pour contrôler le temps :
 - o Une montre avec trotteuse ou un chronomètre.
- Matériels pour contrôler la température :
 - o un drap propre et sec pour essuyer le nouveau-né ;
 - o une table chauffante bien éclairée et fonctionnelle, mieux une table de réanimation. A défaut une lampe chauffante
- Matériels pour contrôler la respiration :
 - o pour dégager les voies respiratoires : aspirateur de mucosité, sonde d'aspiration (n°6, n°8, n°10) à défaut poire à lavement ;
 - o pour l'oxygénation et la ventilation : source d'oxygène, masque type Ambu, canule de Guedel, boîte et sonde d'intubation, respirateur artificiel, stéthoscope de Pinard ;
 - o pour apprécier la qualité de la respiration: stéthoscope.
- Matériels pour relancer le cœur et la circulation :
 - o pour une perfusion : une intranule G24 à défaut
 - o une épicroténienne, plateau de matériels pour cathétérisme ombilical, sparadrap ;
 - o Solutés et médicaments : Sérum glucose à 10%, Sérum physiologique, Geloplasma, Bicarbonate à 42%, Calcium, Caféine, Albumine 20%, Adrénaline, Dextrotix®.
- Matériels d'asepsie : gants stériles, masque, compresse stérile, casaque stériles.

1.2. Asepsie des gestes

- Lavage des mains et avant-bras.
- Port de blouse propre +/- masque.
- Utilisation du matériel à usage unique.

1.3. Contrôle de la température

- L'objectif du contrôle de la température est de prévenir l'hypothermie qui est dangereuse pour le nouveau-né.
Le contrôle de la température nécessite :
 - Une table de réanimation à défaut une table ou lampe chauffante ;
 - Un essuyage doux du nouveau-né dès la section du cordon ;
 - D'éviter les allées et venues dans la salle à cause du courant d'air qui perturbe la thermorégulation du nouveau-né ; qu'on habille chaudement le bébé (grenouillère + bonnet).

2. Conduite de la réanimation néonatale en salle de naissance

La conduite de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance est basée sur la vitalité du nouveau-né.

2.1. Le nouveau-né va bien Il faut :

- L'aspirer par la bouche, l'arrière gorge et le nez ;
- L'essuyer doucement et le sécher ;
- Prendre ses mensurations et le peser (poids, taille, périmètre crânien) ;
- Faire son pansement ombilical ;
- Lui administrer de la Vitamine (5 mg en Intra musculaire) ;
- Lui instiller 2 gouttes antiseptiques dans les yeux ;
- Habiller l'enfant et le remettre à sa mère ;
- Aider la mère à le mettre sein dans l'heure qui suit l'accouchement.

2.2. L'état du nouveau-né est intermédiaire

Il faut:

- L'aspirer par la bouche, l'arrière gorge et le nez ;
- L'essuyer doucement et le
- Le ventiler au masque ;
- l'oxygéner à un débit d'oxygène de 1 litres/min ;
- La situation s'améliore ;
- Administrer la Vitamine K1 (10. mg en intra musculaire) ;
- Instiller 2 gouttes antiseptiques dans les yeux du nouveau-né ;
- Habiller l'enfant et le remettre à sa mère ;
- Aider la mère à mettre sein dans l'heure qui suit l'accouchement

La situation est stationnaire ou ne s'améliore pas il faut faire appel au pédiatre ou organiser la référence.

2.3. Le nouveau-né va très mal (réanimation du nouveau-né en salle d'accouchement)

Il faut :

- Faire appel au pédiatre et au réanimateur en urgence ;
- Aspirer l'arrière gorge et le nez ;
- Essuyer doucement et sécher le bébé ;
- Ventiler le bébé au masque ;
- Oxygéner le bébé à un débit de 2 l/min ;

A défaut de pédiatre ou de réanimateur il faut organiser la référence

2.4. Quand arrêter la réanimation ?

Si le cœur ne bat pas au bout de 30 minutes de réanimation bien conduite, il faut arrêter la réanimation.

2.5. Gestes dangereux à proscrire lors de la réanimation néonatale

Les gestes dangereux à proscrire concernent les gestes brutaux et l'administration de certains médicaments.

- Gestes de brutalité
 - Tape vigoureuse sur les fesses, plantes des pieds, etc.
 - Forte friction de la peau du bébé après y avoir déposé de l'alcool à 60° voire 90°.
 - Pincer le mamelon du nouveau-né pour lui arracher des cris.

Ces gestes brutaux peuvent dans l'immédiat favoriser l'inhalation du liquide amniotique bucco pharyngé et aggraver la détresse respiratoire. En outre le stress occasionné par ces gestes peut entraîner un ulcère gastroduodéal avec hémorragie digestive.
- Administration de certains médicaments L'administration de corticoïde au cours de la réanimation néonatale est inutile. Les corticoïdes souvent administrés en salle de naissance sont le Synapthène®, la Dexaméthasone et le Solumédrole®.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA REANIMATION NEONATALE

1. Rôle de soins préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé consiste à identifier précocement les situations à risque. C'est pourquoi il doit :

- Sensibiliser les mères à réaliser les consultations prénatales ; -sensibiliser les mères à accoucher à la maternité ;
- Référer les grossesses à risque au gynécologue-Obstétricien

2. Rôle de soins curatifs

Le rôle de soins curatifs de l'agent de santé consiste à :

- Accueillir le nouveau-né en salle de naissance ;
- Réanimer le nouveau-né conformément à sa cotation d'Apgar ;
- Participer avec le pédiatre à réanimer le nouveau-né qui va très mal ;
- Sur prescription médicale :
 - administrer les perfusions de soluté ;
 - le traitement étiologique ;
 - préparer le matériel de ponction lombaire ;
 - prélever du sang pour l'enquête étiologique (glycémie, calcémie, magnésémie, hémogramme, bilirubine total, etc.) ;
 - Etablir une fiche de surveillance comportant la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le résidu gastrique, l'aspect du méconium).
- Surveiller effectivement le nouveau-né ;
- Exécuter tous les gestes de soins avec asepsies.

CONCLUSION

La réanimation néonatale doit être réalisée en équipe avec précision et rapidité. Chaque intervenant doit connaître ses tâches car l'improvisation n'a pas sa place. Il faut proscrire tous les gestes brutaux et les traitements médicamenteux inutiles et avoir à l'esprit que l'essentiel de la réanimation néonatale consiste à contrôler la respiration et la température du nouveau-né. La prévention des détresses vitales conduisant à la réanimation du nouveau-né repose sur le suivi médical de la femme enceinte et la prise en charge appropriée de toutes les situations à risques

INFECTIONS BACTERIENNES DU NOUVEAU-NE

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître l'infection bactérienne du nouveau-né (IBN) pour la réalisation de soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- Définir sans se tromper l'IBN;
- Citer sans erreur les principaux germes de l'IBN ;
- Enumérer correctement les voies de contamination de l'IBN -décrire correctement les principaux signes anamnestiques et physiques de l'IBN ;
- Enumérer sans erreur 6 examens para cliniques clés (3 orientations, 3 certitudes) de l'IBN ;
- Citer correctement les problèmes posés par l'IBN
- Identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de l'IBN.

INTRODUCTION

Définition

L'infection bactérienne du nouveau-né désigne toute infection dont le germe en cause est une bactérie et survenant chez le nouveau-né entre JO et J28 de vie. On distingue selon le moment de sa survenue deux types d'infections bactériennes :

- L'infection précoce ou materno-fœtale survenant avant le 7e jour de vie.
- L'infection, tardive ou post-natale survenant après le 7e jour de vie. Intérêt
- Epidémiologique : L'infection est le 1er motif d'hospitalisation et de décès du nouveau-né en Afrique de l'ouest.
- Diagnostique : lié au polymorphisme clinique ; ce qui rend le diagnostic difficile
- Thérapeutique : lié à l'accroissement du niveau de résistance des germes aux antibiotiques usuels. Ce qui impose le recours à des antibiotiques plus chers au-dessus des ressources financières des parents souvent démunis.
- Pronostique: lié à la mortalité élevée

I. ETIO-PATHOGENIE

1. Germes

Les principaux germes de l'infection bactérienne précoce du nouveau-né sont :

- Streptocoque S hémolytique du groupe B (37 %) ;
- Escherichia coli K1 (20 %) ;
- Listeria monocytogenes (5 %).

Ces 3 principaux germes sont sensibles à l'amoxicilline et l'ampicilline.

Les autres germes notamment : entérocoques, streptocoque D, Klebsielle, Proteus, Hæmophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ou epidermidis sont

rencontrés dans les infections post natales et sont dans la plupart des cas résistants à l'amoxicilline et à ampicilline et nécessitent le recours aux céphalosporines de 3^e génération.

2. Facteurs favorisants

Les principaux facteurs favorisants de l'infection bactérienne du nouveau-né sont :

- La faiblesse des moyens de défense ;
- L'infection urogénitale chez la mère ;
- La rupture prématurée des membranes > 24 heures ;
- L'antibiothérapie pendant la période néonatale ;
- Le défaut d'hygiène.

3. Mode de contamination

Les voies de contamination du nouveau-né diffèrent selon que l'infection est :

3.1. Infections bactériennes précoces

Il existe deux voies de contamination dans l'infection précoce : hématogène et basse.

- **La contamination hématogène** est rare et a lieu au cours d'une bactériémie maternelle ou à partir d'un abcès sous chorial.
- **La contamination basse** est par contre beaucoup plus fréquente. Elle se fait à partir du «réservoir bactérien» vagino-urinaire.

3.2. Infections bactériennes tardives

Le nouveau-né est infecté à partir des mains sales des parents ou de l'entourage familial ou encore des objets souillés par le personnel de santé (cathéters vasculaires, sondes etc.).

II. DIAGNOSTIC

L'étude diagnostique comprend le diagnostic positif et le diagnostic étiologique.

1. Diagnostic positif

1.1. Type de description : l'infection bactérienne précoce patente Le diagnostic positif repose sur des arguments anamnestiques, physiques et para cliniques.

• Arguments anamnestiques Il faut rechercher :

Pendant la grossesse :

- Une infection urogénitale au 3^e trimestre ;
- Une menace d'accouchement prématuré ;
- Une chorio amnionite ;
- Une rupture ou une fissuration prématurée des membranes.
- Pendant l'accouchement :
- Une rupture ou une fissuration prolongée des membranes >12 h ;
- Une fièvre maternelle (>38 °G) ;
- Un liquide amniotique teinté ou fétide ;
- une présence de micro abcès sur le placenta.

- Chez le nouveau-né :
- une souffrance fœtale aiguë inexpliquée ;
- une tachycardie fœtale > 160 battements/min ;
- une prématurité inexpliquée.

- **Arguments physiques**

A l'examen, le nouveau-né présente un ou plusieurs des signes suivants :

- un état de somnolence ou léthargie ;
- des convulsions ;
- une cyanose, une marbrure ou un teint grisâtre avec un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes ;
- une hypotonie ou une hypertonie ;
- une détresse respiratoire, une tachycardie (fréquence cardiaque > 180/minutes).
- un ictère, un purpura pétéchiial, une éruption cutanée (vésicules, pustules, macules) ;
- une hypotonie, une hypertonie ou une hyperréactivité ;
- des réflexes archaïques émoussés ;
- un bombement de la fontanelle antérieure en cas de méningite ;
- un refus de téter, un météorisme abdominal, des vomissements, une diarrhée, des rectorragies, une hépatomégalie, une splénomégalie ;

- **Arguments para cliniques:**

Ils reposent sur des examens d'orientation et des examens de certitudes que le médecin va prescrire en urgence.

- **Examens d'orientation**

+ Radiographie pulmonaire de face :

Elle va montrer un infiltrat micro ou macro-nodulaire uni ou bilatéral + Hémogramme :

L'hémogramme révèle une leuco-neutropénie, une thrombopénie, un myélémie > 10%,

+ Vitesse de sédimentation : accélérée; la C Réactive Protéine (CRP) élevée ; la procalcitonine élevée

- **Examens de certitude**

Ces examens permettent l'identification du :ger«®e ift la réalisation d'un antibiogramme. Il s'agit de :

- l'hémoculture ;
- l'examen cytot bactériologique du liquide céphalorachidien ;
- l'examen cytot bactériologique des urines,

Le diagnostic positif de l'IBN est évoqué devant des arguments anamnestiques, physiques et para cliniques d'orientation et confirmé par les examens para cliniques de certitude. Mais la confirmation du diagnostic de l'IBN est difficile dans notre contexte de travail car le plateau technique des hôpitaux en charge de ces enfants est insuffisant dans la plupart des cas. ;

Comme la confirmation biologique est difficile, les médecins pédiatres utilisent en pratique un score infectieux pour classer les nouveau-nés selon le risque infectieux. Dans l'attente d'un consensus national sur le score infectieux chez le nouveau-né en Côte d'ivoire, certaines équipes comme celles des CHU de Bouaké et Cocody utilisent le score infectieux établi en 1988 par le

Professeur Houenou et collaborateurs. Les paramètres et l'interprétation de ce Score infectieux sont présentés dans le tableau I.

Tableau III : Score infectieux adapté de Houenou³ et al.

Paramètres	Absent	Présent
Evacuation de la mère d'un établissement sanitaire de premier contact à un hôpital de référence	0	1
Rupture de la poche des eaux supérieures à 2 heures.	0	1
Fièvre maternelle pendant le travail à 38°	0	1
Liquide amniotique purée de pois fétide ou teinté	0	2
Souffrance cérébrale (APGAR inférieur ou égale à 6) inexpliquée	0	2
Petit poids de naissance ou prématurité inexpliquée.	0	2

Interprétation

Le score (somme des cotes) est calculé une seule fois à l'admission du nouveau-né.

- Score, infectieux 0 (0) : Absence d'infection
- Score infectieux I (1-2) : infection possible
- Score infectieux II (3-4) : Infection probable
- Score Infectieux III (5-9) : Infection certaine

Ce score joue un rôle important en pratique et permet de décider de l'antibiothérapie en urgence.

- Lorsque le nouveau-né a un score 0 ou 1, le risque d'infection est nul ou très minime. Il faut attendre les résultats du laboratoire avant d'instituer l'antibiothérapie. Pendant cette période d'attente, il faut surveiller attentivement le nouveau-né.
- Si le score infectieux est II ou III, il faut instituer en urgence, d'emblée, une antibiothérapie probabiliste sans attendre le résultat des examens complémentaires.

1.2. Formes cliniques de l'IBN

Il existe des formes cliniques selon :

- la date d'apparition : Infection post-natale ;
- la localisation : Méningée, Pulmonaire, urinaire (rechercher une malformation),
- le germe : Streptocoque B, E. coli, Listéria.

2. Diagnostic différentiel

En présence d'une infection bactérienne du nouveau-né, il faut éliminer une :

- souffrance cérébrale d'origine métabolique ;
- détresse respiratoire d'origine non infectieuse (inhalation de liquide amniotique, maladie des membranes hyalines, insuffisance cardiaque).

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête: anamnestique, physique et para clinique. Les principaux

examens para cliniques prescrits par le médecin pour rechercher la cause sont l'hémoculture, l'examen bactériologique du liquide cérébro-spinal, l'examen cytbactériologique des urines. Au terme de cette enquête, les principaux germes vus dans le chapitre étio-pathogénie sont identifiés.

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les principaux problèmes du nouveau-né présentant une infection bactérienne sont :

- la défaillance des organes nobles avec choc septique;
- la surconsommation des antibiotiques en néonatalogie
- la résistance des germes aux antibiotiques;
- le coût élevé de la prise en charge.

Les principaux besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre chez le nouveau-né atteint d'infection bactérienne sont :

- le besoin de respirer ;
- le besoin de maintenir la température dans les limites de la normale ;
- le besoin de manger et boire ;
- le besoin d'être propre et de soigner ses téguments ;
- le besoin d'éviter le danger.

2. Devenir

Le devenir du nouveau-né infecté dépend de la localisation et la sévérité de l'infection. Les localisations neurologiques s'accompagnent très souvent de :

- séquelles neurosensorielles (cécité, hypoacousie, surdité, etc.) ;
- infirmité motrice-cérébrale.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'INFECTION BACTERIENNE DU NOUVEAU-NE

1. Rôles préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé s'exerce avant la naissance, en salle d'accouchement et après la naissance.

1.1. Avant la naissance ;

L'agent de santé doit :

- sensibiliser la mère à effectuer au minimum quatre consultations prénatales ;
- sensibiliser la mère à prendre son traitement antianémique (fer + acide folique) ;
- sensibiliser la mère à réaliser le bilan prénatal prescrit ;
- traiter efficacement les infections génitales pendant la grossesse ;
- référer en milieu spécialisé toutes les grossesses à risque (rupture prématurée des membranes, fièvre maternelle, etc.)

1.2. Pendant l'accouchement :

L'agent de santé doit réaliser l'accouchement avec asepsie.

1.3. Après la naissance :

L'agent de santé doit :

- sensibiliser les parents sur l'hygiène du nouveau-né ;
- sensibiliser la mère à ne pas manipuler le cordon ombilical ;
- sensibiliser la mère à ne pas appliquer de décoctions traditionnelles sur l'ombilic ;
- prescrire aux parents le matériel (alcool à 60°, compresses stériles, bande Velpeau) de pansement ombilical;
- prescrire aux parents un collyre antiseptique à faire instiller 2 gouttes dans chaque œil du nouveau-né, 3 fois par jour, pendant 7 jours ;
- réaliser tous les gestes de soins (prélèvement, perfusion, injection) du nouveau-né à l'hôpital avec asepsie.

2. Rôles curatifs

Il faut envisager deux situations.

1^{ère} situation : l'agent de santé reçoit une IBN dans un centre de santé de 1^{er} contact

Il s'agit d'une situation d'urgence qu'il faut référer immédiatement en milieu spécialisé. Le moyen de transport idéal est l'ambulance médicalisée. A défaut, il faut l'habiller, l'emballer dans du coton cardé et le maintenir au chaud avec une bouillote d'eau tiède. Il ne faut surtout pas oublier de rédiger le document de référence.

2^{ème} situation : l'agent de santé reçoit une IBN en milieu spécialisé Ses activités de soins sont menées au sein d'une équipe sous la direction du médecin pédiatre. Il sera amené à :

- préparer la couveuse (= incubateur) où la table chauffante ; -placer le nouveau-né dans l'incubateur ou sur la table chauffante ;
- placer l'oxygène à un débit de 2l/mn en discontinu au moyen d'une lunette nasale ou une enceinte de HOQD ;
- placer une sonde nasogastrique ;
- administrer des traitements sur indication médicale, par exemple :
 - o administrer le traitement étiologique prescrit (antibiotique) : Amoxicilline 200 mg/kg / J en 3IVD + Aminoside 5mg/kg /J en 11M
 - o Durée du traitement antibiotique est comprise entre 10 et 15 jours. Mais l'aminoside sera arrêté au bout de 2 jours à cause de sa toxicité rénale et auditive.
 - o prendre une voie veineuse
- placer une perfusion d'un mélange de 2/3 sérum glucosé 5% + 1/3 SG10% ;
- placer une transfusion sanguine en cas d'anémie sévère ;
- préparer le matériel de ponction lombaire ;
- prélever du sang pour : glycémie ;
- établir une fiche de surveillance et surveiller : température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, résidus gastriques/24 heures, ictère, poids, coloration cutanée.

Tous ces gestes de soins doivent être exécutés avec beaucoup d'asepsies pour, ne pas provoquer en sus une infection nosocomiale préjudiciable au devenir du nouveau-né.

CONCLUSION

L'IBN est fréquente en pédiatrie et grave. Le diagnostic positif repose sur des arguments cliniques et para cliniques. Le traitement curatif comporte l'antibiothérapie et des mesures de réanimation. La mortalité élevée est due à : l'insuffisance du plateau technique, l'insuffisance des mesures de réanimation, la résistance des germes aux antibiotiques usuels et l'indigence de la plupart des parents. A cause de la gravité de l'IBN, le rôle de l'agent de santé dans la prise en charge de l'IBN doit être en priorité préventif.

ICTERE DU NOUVEAU-NE

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître l'ictère néonatal pour la réalisation de soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- définir sans erreur l'ictère néonatal ;
- citer sans erreur les principaux facteurs favorisant l'ictère néonatal ;
- décrire correctement la démarche du diagnostic étiologique de l'ictère néonatal ;
- énumérer sans erreur les principales causes de l'ictère néonatal ;
- citer correctement les signes de l'ictère nucléaire au stade de début et au stade d'état ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de l'ictère du nouveau-né.
- citer sans se tromper les précautions à observer pour la réalisation sans danger de la photothérapie ;

INTRODUCTION

Définition

L'ictère est un signe qui traduit la coloration jaune des téguments et des muqueuses due à la présence d'un taux sanguin élevé de la bilirubine (Taux > 60-80 $\mu\text{mol/l}$).

La bilirubine est produite à partir de la dégradation de l'hémoglobine et / ou de la myoglobine. Elle circule dans l'organisme sous 2 formes : libre ou liée à l'albumine. La forme libre est dangereuse car pouvant se fixer sur les noyaux gris centraux du cerveau et occasionner des lésions neurologiques parfois irréversibles. Cette grave complication neurologique est appelée ictère nucléaire.

Intérêt

- Epidémiologique : l'ictère est un motif fréquent d'hospitalisation du nouveau-né. Ce symptôme est présent chez tous les prématurés et chez 30 à 40% des nouveau-nés à terme.
- Diagnostique : lié à la diversité des étiologies
- Pronostique : lié à la possibilité de survenue de l'ictère nucléaire à l'origine d'infirmité motrice cérébrale.

I. FACTEURS FAVORISANTS

Les facteurs favorisant sont nombreux. Il faut citer principalement :

- le taux d'hémoglobine plus élevé chez le nouveau-né que chez l'adulte avec une durée de vie courte. Il en résulte une production plus accrue de bilirubine ;
- l'imperfection transitoire du système d'épuration du nouveau-né ;
- la prématurité ;

- le traumatisme obstétrical (céphalématome, hématome sous cutané crânien, bosse séro-sanguine) ;
- l'hypotrophie ;
- l'infection ;
- certains médicaments (Isomiazide, Rifampicine...);
- la détresse respiratoire.

II. DIAGNOSTIC

L'étude diagnostique comprend les diagnostics positif, différentiel et étiologique.

1. Diagnostic positif

Le diagnostic positif de l'ictère est facile et repose sur l'observation de l'enfant à la lumière du jour d'une coloration jaune des téguments et de la muqueuse. La confirmation biologique est apportée par le dosage de la bilirubine dans le sang du nouveau-né.

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre l'ictère du nouveau-né à la coloration jaune des téguments d'origine raciale des sujets asiatiques.

3. Diagnostic étiologique

La démarche du diagnostic étiologique repose sur l'entretien avec les parents, l'examen physique et les examens complémentaires.

3.1. L'entretien avec les parents.

Il vise à préciser :

- la date de début de l'ictère et les modalités évolutives ;
- les signes associés à l'ictère (fièvre, urine foncée, pâleur, prurit, etc.) ;
- le traitement déjà entrepris
- le retentissement sur l'enfant ;
- les antécédents de la mère : groupe sanguin ABO et Rhésus, gestité, parité ;
- les antécédents d'ictère dans la fratrie ;
- les soins du nouveau-né depuis la naissance et le mode d'alimentation (lait maternel, biberon ou les deux à la fois) ;

3.2. L'examen physique

L'examen physique s'effectue sur un nouveau-né dévêtu. On apprécie d'abord son aspect général et son attitude, ensuite on prend ses constantes et on l'examine entièrement. Si pendant l'examen, le nouveau-né présente l'un des signes suivants :

- torpeur ou léthargie ;
- cri aigu ou faible ;
- une hypertonie des membres ;
- une succion faible ;
- un plafonnement du regard ou les yeux en coucher du soleil ;

- des mouvements de reptation ;
- une hépato splénomégalie ;

Il faut s'en inquiéter et appeler rapidement un pédiatre. Si cela n'est pas possible, il faut organiser en urgence la référence.

3.3. Examen para clinique

La demande des examens para cliniques est guidée par l'orientation diagnostique. Les principaux examens habituellement demandés par le pédiatre sont les suivants :

- chez la mère : Groupe sanguin ABO/Rhésus, Test de Coombs indirect ;
- chez le nouveau-né : Bilirubine totale et conjuguée
- donner les valeurs normales de la bilirubine, Groupes sanguins ABO/ Rhésus, Test de Coombs direct, hémogramme.

3.4. Principales causes de l'ictère du nouveau-né

Les principales causes d'ictère du nouveau-né sont :

- l'ictère physiologique ;
- l'ictère par incompatibilité fœto-maternelle rhésus ;
- l'infection ;
- les malformations des voies biliaires ;
- l'ictère au lait de mère ;
- l'ictère par enzymopathie ;
- le traumatisme obstétrical ;
- l'hypothyroïdie.

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Le principal problème à craindre chez le nouveau-né ictérique est l'ictère nucléaire par fixation de la bilirubine sur les noyaux gris centraux. L'ictère nucléaire est caractérisé par des signes d'alarme et d'état.

- Signes de début ou d'alarme : réflexes primaires vifs, hyperexcitabilité aux bruits, cri faible et aigu, léthargie.
- Phase d'état : hypertonie des membres, mouvement de reptation et d'enroulement, mouvements oculaires anormaux (plafonnement du regard, yeux en coucher du soleil), réflexe primaire absent.

L'ictère nucléaire va occasionner des lésions neurologiques irréversibles ce qui va marquer le devenir du nouveau-né ictérique.

Le besoin fondamental non satisfait du nouveau-né ictérique est le besoin d'éviter le danger.

2. Devenir

Le devenir du nouveau-né ictérique est fonction de la cause. Cependant si le nouveau-né a présenté un ictère nucléaire, il gardera des séquelles neurologiques, l'handicapant ainsi pour le reste de la vie.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'ICTERE OU NOUVEAU-NE

1. Rôles préventifs

Il n'existe pas de prévention du nouveau-né.

L'agent de santé doit cependant conseiller la mère à :

- effectuer au minimum quatre consultations prénatales ;
- administrer du fer + acide folique à laitière pendant la grossesse ;
- réaliser le bilan prénatal prescrit ;
- se faire traiter efficacement en cas infections génitales pendant la grossesse ;
- référer en milieu toutes les grossesses à risque ;
- administrer du sérum anti D à la mère rhésus négatif qui accouche un bébé Rhésus positif dans les 72 heures qui suivent l'accouchement au plus tard.

2. Rôles curatifs

Il faut envisager deux situations.

1^{ère} situation: l'agent de santé reçoit un nouveau- né ictérique dans un centre de santé de 1^{er} contact Ici aussi 2 cas sont à envisager :

- **1^{er} Cas :** *Le nouveau-né ictérique ne présente aucun signe de danger. L'agent de santé doit :*
 - Garder son calme et ne pas référer l'enfant ; prendre les mensurations du bébé (poids, taille, périmètre crânien) ;
 - nettoyer le bébé et faire son pansement ombilical ; injecter 5 mg de Vit K1 en IM au bébé pour prévenir la maladie hémorragique si cela n'a pas déjà été fait ;
 - conseiller la mère de dévêtir le nouveau-né et l'exposer à la lumière du jour ;
 - conseiller la mère de ne pas laisser le nouveau-né enfermer dans une chambre sombre car cela peut aggraver l'ictère ; aider la mère à mettre précocement le bébé au sein ;
 - interdire à la mère de purger le bébé à la maison ;
 - interdire à la mère d'appliquer de l'argile ou cataplasme sur la peau du bébé après :
 - interdire à la mère d'appliquer des médicaments traditionnels sur l'ombilic du bébé à la maison ;
 - vacciner le bébé contre la tuberculose avec le vaccin BCG si cela n'a pas été fait ;
 - informer la mère du quand revenir

- **2^{ème} Cas : Le nouveau-né ictérique présente un signe de danger**

Il s'agit d'une situation d'urgence qu'il faut référer immédiatement en milieu spécialisé. Le moyen de transport idéal est l'ambulance médicalisée. A défaut, il faut l'habiller, l'emballer dans du coton cardé et le maintenir au chaud avec une bouillote d'eau tiède. Il ne faut surtout pas oublier de rédiger le document de référence.

2^{ème} situation : l'agent de santé reçoit un nouveau-né ictérique en milieu spécialisé Ses activités de soins sont menées dans au sein d'une équipe de soins sous la direction du médecin pédiatre. Il sera amené à :

- préparer la couveuse (= incubateur) où la table chauffante ;

- placer le nouveau-né dans l'incubateur ou sur la table chauffante ; -placer l'oxygène à un débit de 2l/mn en discontinu au moyen d'une lunette nasale ou une enceinte de HOOD ;
- placer une sonde nasogastrique ;
- administrer des traitements sur indication médicale, par exemple :
 - o administrer du traitement étiologique prescrit (antibiotique) ;
 - o perfuser un mélange de 2/3 sérum glucosé 5% + 1/3 SG10% ;
 - o perfuser de l'albumine ;
 - o placer le nouveau-né sous photothérapie en observant les - précautions (voir encadré);
 - o participer à l'exsanguino-transfusion si nécessaire ;
 - o préparer le matériel de ponction lombaire ;
 - o prélever du sang pour : Glycémie
- établir une fiche de surveillance et surveiller : température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, résidus gastriques/24 heures, ictère, poids, coloration cutanée.

Tous ces gestes de soins doivent être exécutés avec beaucoup d'asepsies pour ne pas provoquer une infection nos préjudiciable au devenir du nouveau-né ictérique.

CONCLUSION

L'ictère néonatal est un symptôme fréquent surtout chez le prématuré. Une complication redoutable : Ictère nucléaire. A l'origine de l'ictère il existe plusieurs causes dont l'incompatibilité fœto-maternelle rhésus et les infections. La prévention repose un bon suivi médical des grossesses et une aseptie rigoureuse des soins pratiqués sur le nouveau-né.

MALADIE HÉMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NÉ

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître la maladie, hémorragique-du nouveau-né pour la réalisation de soins appropriés

Objectifs spécifiques

- définir sans se tromper la maladie hémorragique du nouveau-né ;
- citer sans erreur 7 facteurs écologiques de la maladie hémorragique du nouveau-né ;
- décrire correctement les signes anamnestiques et physiques de la maladie hémorragique du nouveau-né ;
- citer sans erreur 3 examens para cliniques clés prescrits par le médecin en cas de maladie hémorragique du nouveau-né ;
- énumérer sans se tromper les principaux problèmes de la maladie hémorragiques du nouveau-né ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de santé dans la prise en charge de la maladie hémorragique.

INTRODUCTION

Définition

Parmi les syndromes hémorragiques du nouveau-né, le plus fréquent est la maladie hémorragique du nouveau-né. Cette dernière entité nosologique désigne toute hémorragie du nouveau-né provoquée par une carence en vitamine K1. Cette hémorragie peut survenir dans les jours (syndrome hémorragique précoce) ou les semaines (syndrome hémorragique tardif) qui suivent la naissance.

Intérêt

- **Epidémiologique** : C'est une cause fréquente d'hospitalisation et de décès en néonatalogie.
- **Thérapeutique** : le traitement préventif repose sur l'administration intramusculaire systématique de 5 mg de vitamine K1 au nouveau-né
- **Pronostique** : en rapport au risque d'une part de transmission de maladie liée à la transfusion sanguine et d'autre part aux séquelles neurologiques en cas d'hémorragie intra-cérébrale

I. FACTEURS ÉTIOLOGIQUES

Les facteurs écologiques de la maladie hémorragique sont constitués par l'ensemble des facteurs qui prédisposent ou entraînent une carence en vitamine K1. Les principaux facteurs sont : la prématurité ; la race noire ; l'absence d'injection de vitamine K1 à la naissance ; la malformation hépatique ; les infections du nouveau-né (hépatite, septicémie, etc.) ; l'administration d'anti vitamine K1 à la mère pendant la grossesse ; l'accouchement dystocique.

II. DIAGNOSTIC

Le diagnostic étiologique de la maladie hémorragique du nouveau-né comprend les diagnostics positif, différentiel et étiologique.

1. Diagnostic positif

Pour pouvoir affirmer qu'un nouveau-né est atteint d'une maladie hémorragique, il faut disposer des informations provenant du dossier d'accouchement (obstétrical), de l'entretien avec les parents, de l'examen physique et du laboratoire.

1.1. Informations à rechercher dans le dossier obstétrical

- date d'apparition de l'hémorragie par rapport à la naissance : habituellement entre le 2e et le 3e jour de vie rarement entre le 8e et le 10e jour ;
- terme de la grossesse ;
- les facteurs étiologiques.

1.2. Informations issue de l'entretien avec tes parents L'interrogatoire des parents vise à préciser le type d'hémorragie :

- saignement en nappe après le pansement ombilical
- hématemèse (vomissement sanglant), melaena (sang noirâtre digéré dans les selles), rectorragies ;
- hématurie ;
- hémorragie génitale chez la petite fille.

1.2.1. Informations à rechercher à l'examen physique

L'examen physique précise :

- l'aspect du teint (rosée, pâle, marbre)
- l'attitude du nouveau-né (tonique, hypotonique)
- le cri du nouveau-né (vigoureux ou plaintif)
- les constantes hémodynamiques (température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire)
- le siège anatomique du saignement s'il est évident, en allant de la tête au pied :

• Tête

- **Céphaihématome** : collection sanguine sous périostée, siège pariétal le plus souvent, bien limitée unique ou bilatéral ne chevauchant pas les sutures du crâne
- **Bosse séro-sanguine** : collection sanguine sous cutanée mal limitée chevauchant les sutures du crâne, cedématisée et ecchymotique

• Abdomen : hémorragie du cordon ;

• Organe génitaux : hémorragie génitale ;

• Peau : purpura, pétéchies.

1.2.2. Informations à rechercher au laboratoire

L'examen para clinique clé pour affirmer le déficit en Vitamine K1 est appelé **temps de Quick**.

Le temps de Quick explore les facteurs vitamine K1 dépendant (II, VII, IX, X) synthétisés par le foie. Le temps de Quick est allongé dans la maladie hémorragique du nouveau-né

2. Diagnostic différentiel

En dehors de la maladie hémorragique, il existe beaucoup d'autres causes de saignement chez le nouveau-né. Les principales causes qu'il faut différencier sont :

- les hémorragies de causes médicales (thrombopénies néonatales, leucémies aigues néonatales, insuffisance hépatique/ cirrhose néonatale) ;
- les hémorragies de causes traumatiques (plaie, manipulation du cordon, mauvaise ligature du cordon, etc.).

3. Diagnostic étiologique

Il est réalisé au terme d'une enquête anamnestique, physique et para clinique. Au cours de cette enquête, les facteurs étiologiques sont identifiés.

II. PROBLEMES ET DEVENIR DU NOUVEAU-NE ATTEINT DE LA MALADIE HEMORRAGIQUE

1. Problèmes du nouveau-né

Les principaux problèmes rencontrés chez le nouveau-né atteint de la maladie hémorragique sont en rapport avec l'anémie occasionné par le saignement. Dans l'immédiat ces problèmes sont :

- la détresse respiratoire
- la souffrance cérébrale
- l'anémie sévère avec collapsus cardiovasculaire
- les besoins fondamentaux non satisfaits sont :
- le besoin de respirer ;
- le besoin d'éviter le danger.

2. Devenir du nouveau-né

L'évolution de la maladie hémorragique du nouveau-né est habituellement favorable. Le devenir du nouveau-né est par conséquent excellent. Cependant si le nouveau-né a bénéficié d'une transfusion sanguine, il faut craindre les risques liés à cet acte. Il s'agit en particulier de la transmission de maladie dont les plus fréquentes sont l'hépatite B ou C et le VI H/SIDA.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE

1. Rôles de soins préventifs

1.1. Durant la grossesse

L'agent de santé doit conseiller la mère à :

- effectuer au minimum quatre consultations prénatales et réaliser le bilan prescrit
- prendre du fer et de l'acide folique pendant la grossesse
- ne pas prendre de médicaments (anticoagulant) sans un avis médical
- éviter les travaux pénibles pour ne pas provoquer un accouchement prématuré
- se faire traiter en cas infections génitales et urinaires au cours de la grossesse

1.2. Après la naissance

L'agent de santé doit conseiller la mère à ;

- ne pas appliquer de l'argile ou cataplasme sur la peau du bébé après le bain ;
- ne pas manipuler ou d'appliquer des médicaments traditionnels sur l'ombilic du bébé à la maison ;
- ne pas purger le bébé à la maison ;

L'agent de santé doit administrer au nouveau-né de façon systématique, 5mg de vitamine K1 en intramusculaire au nouveau-né avant sa sortie de maternité.

2. Rôles de soins curatifs

Il faut envisager deux situations.

1^{ère} situation : l'agent de santé reçoit un nouveau- né qui saigne dans un centre de santé de 1^{er} contact Ici aussi 2 cas sont à envisager :

- **1^{er} cas :** *Le nouveau-né qui saigne est apparemment sain.*

Il ne présente pas de détresse vitale. Il a un cri vigoureux, un teint rosé et l'origine du saignement est clairement identifiée

- garder son calme et ne pas référer l'enfant mais le maintenir en observation pendant 24 heures ;
- injecter 10 mg de Vit K1 en IV ou en IM pendant 3 à 4 jours ;
- faire un pansement si possible ;
- habiller chaudement le bébé pour ne pas qu'il prenne froid ; -alimenter le bébé ;
- vacciner le bébé contre la tuberculose avec le vaccin BCG ;
- informer la mère du quand revenir.

- **2^{ème} cas :** *Le nouveau-né qui saigne présente une détresse vitale*

Il s'agit d'une situation d'urgence qu'il faut référer immédiatement en milieu spécialisé. Le moyen de transport idéal est l'ambulance médicalisée. A défaut, il faut l'habiller, l'emballer dans du coton et le maintenir au chaud avec une bouillote d'eau tiède. Il ne faut surtout pas oublier de rédiger le document de référence. Il faut administrer au nouveau-né avant son transfert 10 mg de vitamine K1 en intraveineuse directe.

2^{ème} situation : l'agent de santé reçoit un nouveau-né qui saigne en milieu spécialisé

Ses activités de soins sont menées dans au sein d'une équipe médicale sous la direction du médecin pédiatre. Il sera amené à :

- préparer la couveuse (= incubateur) où la table chauffante ;
- placer le nouveau-né dans l'incubateur ou sur la table chauffante ;
- placer l'oxygène à un débit de 2l/mn en discontinu au moyen d'une lunette nasale ou une enceinte de HOOD ;
- placer une sonde nasogastrique ;

- prélever du sang pour des examens de laboratoire (Temps de quick, hémogramme, groupe sanguin ABO/ Rhésus, etc.) ;
- administrer des traitements sur indication médicale par exemple :
 - prendre une voie veineuse et placer en urgence une transfusion sanguine ;
 - une perfusion d'un mélange de sérum glucosé (1/3 SG10% + 2/3 SG 5%) enrichi au calcium ;
 - injecter de la Vit K1 : 10 mg en intraveineuse directe ;
 - panser la plaie ombilicale
 - administrer des antibiotiques pour traiter une infection
 - placer le bébé sous photothérapie en cas d'ictère, etc.
- surveiller la glycémie avec Dextrotix®, le résidu gastrique, l'émission du méconium ou des selles, la température, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, le temps de recoloration cutanée du nouveau-né afin d'apprécier son évolution sous traitement. .

Tous ces gestes de soins doivent être exécutés avec beaucoup (l'asepsie pour ne pas provoquer une infection nosocomiale préjudiciable ; ni devenir du nouveau-né

CONCLUSION

La maladie hémorragique est une cause fréquente de saignement chez le nouveau-né et est due à un déficit en Vitamine K1. Les facteurs étiologiques sont nombreux, mais il faut citer principalement la prématurité, la race noire et les maladies hépatiques. Le diagnostic positif repose sur des arguments cliniques et para cliniques. L'anémie occasionnée par le saignement peut être grave et mettre en jeu le pronostic vital du bébé La prévention de cette maladie repose sur l'administration systématique au nouveau-né de 5 mg de vitamine K1 en intra musculaire.

TRAUMATISMES OBSTÉTRICAUX

OBJECTIFS Objectif général

Connaître le traumatisme obstétrical en vue de sa prévention chez le nouveau-né.

Objectifs spécifiques

- Définir le traumatisme obstétrical
- Enumérer correctement les principaux facteurs favorisant le traumatisme obstétrical
- Décrire correctement 4 traumatismes obstétricaux courants du nouveau-né
- Identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge du traumatisme obstétrical.

INTRODUCTION

Définition

Il s'agit de traumatismes observés chez le nouveau-né soit immédiatement après la naissance soit quelques heures voire plusieurs jours après la naissance.

Intérêt

- Epidémiologique : fréquente 2% des nouveau-nés.
- Diagnostique : le diagnostic est rendu parfois difficile à cause des formes inapparentes.
- Pronostique : lié à la possibilité de formes graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital du nouveau-né.

I. FACTEURS FAVORISANTS'

Les facteurs favorisant le traumatisme obstétrical sont liés soit au fœtus soit à la mère ou aux manœuvres obstétricales.

1. Facteurs liés au fœtus

Il s'agit principalement de :

- la prématurité ;
- la macrosomie ;
- la malformation ;
- la présentation vicieuse.

2. Facteurs liés à la mère et aux manœuvres obstétricales

Il faut citer particulièrement :

- les dystocies mécaniques (bassin limite ou rétréci) ;
- l'accouchement par césarienne, Ventouse; forceps ;
- la version par manœuvre externe
- la manœuvre de Mauriceau dans l'accouchement de siège ;
- traction appuyée sur le membre supérieur lors de l'accouchement par voie basse.

II. ETUDE CLINIQUE

L'étude clinique comprend l'anamnèse, l'examen physique et les examens para cliniques.

1. Anamnèse et examen physique

1.1. Anamnèse L'anamnèse consiste à :

- interroger le carnet de santé à la recherche de facteurs favorisants
- identifier les principaux signes qui ont motivé la consultation : asymétrie des mouvements au niveau des membres, plaies, détresses vitales, pleurs inexplicables.

1.2. Examen physique

L'examen physique sur un nouveau-né entièrement dévêtu vise à :

- apprécier l'état général et l'attitude spontanée du bébé
- prendre les constantes du bébé : température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire
- rechercher une lésion cutanée : plaie, hématome crânien
- examiner les membres à la recherche d'une asymétrie dans les mouvements
- examiner la clavicule en la palpant sur tout son trajet depuis le bord interne jusqu'au bord externe pour rechercher une solution de continuité ou une tuméfaction

2. Examens para cliniques

La réalisation des examens para cliniques n'est pas systématique mais est motivée par le tableau clinique. Les principaux examens sont :

- la radiographie du thorax face centrée sur les clavicules si tuméfaction ou solution de continuité au niveau de la clavicule ;
- l'hémogramme (NFS) si anémie devant une collection sanguine (hématome).

III. PRINCIPAUX TRAUMATISMES OBSTETRICaux

Les traumatismes chez le nouveau-né peuvent concerner les parties molles, osseuses, nerveuses et vasculaires.

1. Traumatisme des parties molles

Dans ce groupe, il faut distinguer la bosse sérosanguine, le céphalématome et les autres.

1.1. Bosse sérosanguine

C'est une collection sanguine sous cutanée, molle, mal limitée chevauchant les sutures du crâne, œdématisée et ecchymotique. Elle est très fréquente et siège au niveau de la présentation et disparaît spontanément entre le 2^e et le 6^e jour de vie. Elle peut se compliquer d'un ictère et d'une anémie.

1.2. Céphalématome

C'est une collection sanguine sous le périoste, bien limitée ne chevauchant pas les sutures du crâne. Elle est tout aussi fréquente, le siège est souvent pariétal unique ou bilatéral. Elle évolue vers la résolution spontanée en quelques jours voire semaines. Elle se complique très souvent d'ictère mais rarement d'anémie. Il ne faut pas masser le céphalématome ni inciser encore moins la ponctionner.

1.3. Autres causes

On peut citer les

- plaies superficielles : abrasion provoquée par les forceps ou ventouse ;
- plaies cutanées provoquées par la lame de bistouri lors des césariennes pouvant nécessiter une suture ;
- plaies du cuir chevelu provoquées par les électrodes de monitoring ou les touchers vaginaux répétitifs. Ces plaies sont traitées par application de solution antiseptique type « Eosine aqueuse » ;
- les lésions des viscères sont exceptionnelles mais graves et peuvent engager le pronostic vital du bébé. Exemple : hématome péri hépatique. Ces lésions nécessitent le transfert de l'enfant en chirurgie pédiatrique.

2. Traumatismes des parties osseuses

Il faut distinguer la fracture de la clavicule des autres à cause de sa fréquence.

2.1. Fracture de la clavicule

C'est la plus fréquenté des traumatismes osseux. Elle passe souvent inaperçue les 1er jours de vie ; Le diagnostic est évoqué devant une asymétrie des mouvements aux membres supérieurs et la constatation d'une solution de continuité ou une tuméfaction sur le trajet de la clavicule à l'examen physique. La radiographie thoracique permet de confirmer le diagnostic en montrant un trait de fracture ou un cal osseux de consolidation souvent situé au 1/3 moyen de la clavicule. Habituellement la fracture de la clavicule ne nécessite pas de contention ni de chirurgie invasive. Il faut simplement calmer la douleur en prescrivant un antalgique (paracétamol 60 mg/kg/jour à repartir en 3 fois).

2.2. Autres fractures

Les autres fractures notamment la fracture de l'humérus, la fracture du fémur, la fracture du bassin, la fracture du rachis et les fractures multiples sont rares et nécessitent le transfert de l'enfant en chirurgie pédiatrique.

3. Traumatismes des parties nerveuses et vasculaires

Il faut insister principalement sur la paralysie du plexus brachial car elle est la plus fréquente de ce groupe.

3.1. Paralysie du plexus brachial

Elle est fréquente et due à l'étirement des troncs primaires ou racines du plexus brachial provoqué par une traction forte exercée sur le membre supérieur pour dégager la tête du bébé de la filière génitale. A l'examen le membre supérieur du bébé en cause est immobile en extension le long du corps. Dans les formes Simples, le traitement consiste à ne rien faire au cours du 1er mois. L'évolution se fait vers la récupération complète du déficit neurologique au bout de 3 à 4 mois.

Il faut sensibiliser les parents à ne pas masser ni mobiliser le membre du bébé pendant le premier mois de vie, ceci pour ne pas aggraver les lésions neurologiques de l'enfant.

3.2. Les lésions vasculaires

Elles sont exceptionnelles.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DU TRAUMATISME OBSTETRICAL

Le principal but de l'agent de santé dans la prise en charge du traumatisme obstétrical est d'éviter le danger au nouveau-né est préventif et curatif.

1. Rôles de soins préventifs

Le rôle de [l'agent de santé dans la prévention du traumatisme obstétrical consiste à :

- sensibiliser les mères à effectuer les consultations prénatales à la maternité ;
- sensibiliser les mères à accoucher à l'hôpital ;
- identifier précocement les grossesses à risques ;
- référer les grossesses à risque au gynécologue obstétricien ; -pratiquer une épisiotomie systématique chez la femme primipare ;
- pratiquer une épisiotomie en cas d'accouchement d'un prématuré ou d'un gros fœtus ;
- effectuer les accouchements avec douceur. Cela implique de ne pas exercer d'expression Utérine ou de traction forte sur le membre supérieur du bébé' pour dégager sa tête de la filière génitale.

2. Rôles de soins curatifs

Le rôle curatif de l'agent de santé passe par l'examen minutieux du bébé à la naissance pour rechercher une lésion traumatique et participer activement à la prise en charge.

Il pratiquera particulièrement dans-les cas simples:

- le pansement externe des plaies superficielles avec un antiseptique type Eosine aqueuse,
- la suture si nécessaire + pansement des plaies cutanées
- l'administration par voie orale d'un antalgique : paracétamol 60 mg/kg/j à repartir en 3 fois en .présence, d'une fracture de la clavicule.

Il organisera dans les cas compliqués la référence du nouveau-né en milieu spécialisé.

CONCLUSION

Le traumatisme obstétrical est fréquent en néonatalogie et bénin dans la majorité des cas. La prévention passe par le contrôle des facteurs favorisants.

DERMATOSES DU NOUVEAU-NE

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître les dermatoses du nouveau-né afin d'entreprendre des soins appropriés

Objectifs spécifiques

- citer sans erreur les étiologies des dermatoses du nouveau-né ;
- identifier sans erreur les facteurs qui favorisent les dermatoses chez le nouveau-né ;
- décrire correctement l'anamnèse d'un nouveau-né qui présente une dermatose ;
- décrire correctement les signes physiques d'un nouveau-né qui présente une dermatose ;
- identifier sans erreur les principales dermatoses du nouveau-né ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de la dermatose du nouveau-né

INTRODUCTION

Définition

La dermatose regroupe l'ensemble des maladies qui ont en commun une expression clinique visible au niveau de la peau. Elle peut être strictement localisée à la peau ou au contraire révélée une maladie générale.

Intérêt

- **Epidémiologique** : c'est un Motif fréquent de consultation en néonatalogie.
- **Diagnostic** : lié à la diversité des étiologies. Certaines causes sont bénignes (exemple : miliaire sudorale, naevi pigmentaires, angiome plan ou tubéreux) alors que d'autres par contre sont très graves (pemphigus staphylococciques)
- **Pronostique** : lié à la possibilité de survenue de complications graves

I. ETIOLOGIES ET FACTEURS FAVORISANTS

1. Etiologies

Les causes des dermatoses sont nombreuses. Elles sont soit infectieuses soit non infectieuses.

1.1. Causes infectieuse

- Bactériennes : staphylocoque doré, streptocoque pyogène ...;
- Virales : herpès, varicelle
- Mycosiques : candida albicans, parasitaires : pou, gale...

1.2. Causes non infectieuses

- Toxique ;
- Irritation : érythème fessier ;
- Immunologiques : Eczéma ;

- Idiopathique ;
- Tumorale : histiocytose.

2. Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants sont liés soit au nouveau-né soit à la mère ou l'environnement.

2.1. Facteurs liés au nouveau-né

Les facteurs liés au nouveau-né sont :

- la faiblesse des moyens de défenses spécifique et non spécifique ; -fragilité de la peau ;
- la prématurité et l'hypotrophie.

2.2. Facteurs liés à la mère et l'environnement

On peut citer :

- l'infection pendant la grossesse ;
- la maladie dermatologique familiale ;
- le défaut d'hygiène ;
- les soins septiques.

II. ETUDE CLINIQUE

L'étude clinique comprend l'anamnèse, l'examen physique et les examens complémentaires.

1. Interrogatoire

L'entretien avec les parents et l'analyse du carnet de santé précisent:

- la date de début et les modalités évolutives de la lésion cutanée ;
- les traitements déjà administrés et l'évolution des lésions sous ces traitements ;
- les signes associés à la lésion cutanée (prurit, fièvre, saignement...) ;
- l'existence ou non de facteurs favorisants ;
- les antécédents familiaux de maladies chroniques à expression cutanée (Eczéma).

2. Examen physique

L'examen physique minutieux du nouveau-né dévêtu prêté

- l'état général du nouveau-né ;
- les constantes de l'enfant : poids, température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire ;
- les caractères de la lésion primaire dermatologique :
 - o aspect : macule, papule, nodule, vésicule, bulle, pustule, squame, croûte ;
 - o couleur : rouge (érythème), noir (mélanome) ;
 - o groupement des lésions ;
 - o la localisation des lésions (bouche, peau du tronc, peau des fesses et des organes génitaux, etc.) ;

L'examen de la peau doit être complété par l'examen de tous les appareils

3. Examens para-cliniques

Le diagnostic des dermatoses du nouveau-né est surtout clinique. Cependant les examens spécialisés suivants peuvent être réalisés :

- mycologie ; (prélèvement à cultiver sur milieu de Saboureaud) ;
- hémoculture ;
- bactériologie et virologie sur les liquides de prélèvements.

III. PRINCIPALES DERMATOSES DU NOUVEAU-NE

1. Dermatoses transitoires du nouveau-né

Il s'agit d'un ensemble de dermatoses fréquentes qui ont en commun une évolution favorable en quelques jours sans traitement médicamenteux. Les plus fréquentes sont :

- la desquamation physiologique du nouveau-né ;
- la miliaire cristalline provoquée par une rétention sudorale ;
- l'érythème toxique du nouveau-né dû à une accumulation de polynucléaire éosinophile autour de l'appareil pilosébacé.

2. Dermite du siège

Elle est due à une irritation du siège favorisée par le port de couche.

3. Dermatoses infectieuses

- Bactériennes : impétigo provoqué par le streptocoque pyogène ou le staphylocoque ; syndrome de Lyell staphylococcique ;
- parasitaire : gaie, pou, etc... ;
- virale : varicelle, herpès, etc... ;
- mycosique : candidose buccale, dermite surinfectée du siège, etc.
- toxique : épidermiolyse consécutive à la prise de sulfamide (Bactrim® par exemple)

4. Autres dermatoses

- Angiome
- Histiocytome X

IV. PROBLEMES ET DEVENIR DU NOUVEAU-NE PRESENTANT UNE DERMATOSE

1. Problèmes

La survenue de problème est favorisée par le défaut d'hygiène. Les principales complications sont :

- la septicémie ;
- la déshydratation par perte hydro électrolytique ;
- la dénutrition.

Les besoins fondamentaux non satisfaits chez le prématuré sont représentés par le besoin de

- d'être propre et de soigner ses téguments ;
- maintenir sa température dans la limite de la normale ;
- boire et manger ;
- éviter le danger.

2. Devenir

Le devenir est excellent dans la plupart des cas.

V. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DES DERMATOSES DU NOUVEAU-NÉ

1. Rôle de soins préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé pour la prévention de la dermatose ne conçoit que dans le cadre de la recherche et la prise en charge des facteurs favorisant ainsi que le suivi de l'enfant et sa famille. Il doit par conséquent :

- rechercher avec les parents les facteurs favorisants extrinsèques ;
- sensibiliser les parents de l'enfant sur l'éviction des facteurs favorisants ;
- conseiller la mère à nettoyer le siège du nouveau-né avec de l'eau et du savon après l'émission des selles ou les urines ;
- conseiller la mère à limiter le port des couches au bébé ;
- sensibiliser la mère sur l'importance de l'hygiène individuelle et collective ;
- rassurer la mère sur le caractère bénin et transitoire des éruptions transitoires du nouveau-né.

2. Rôle de soins curatifs

Le rôle curatif de l'agent de santé s'articule autour du contrôle des dermatoses infectieuses.

- Garder son calme et exécuter les gestes avec précision ; cela rassure les parents ;
- Prescrire un antimycosique et un antiseptique pour les cas de dermite du siège ;
- Prescrire un antimycosique en présence de candidose buccale
- Prescrire un antibiotique (Oxacilline sirop 125mg : 50mg/kg/J à répartir en 2 fois par jour; en cas d'impétigo ou pemphigus)

Pour les cas graves notamment un syndrome de Lyell staphylococciques, il faut organiser la référence.

Pour les cas graves, sur prescription médicale, il faut, par exemple :

- administrer le traitement antibiotique ;
- mettre en œuvre les mesures de réanimation ;
- établir une fiche de surveillance des grandes fonctions vitales de l'enfant (température, fréquence cardiaque, diurèse) ;
- surveiller effectivement l'enfant.

CONCLUSION

Les dermatoses du nouveau-né sont fréquentes et très souvent bénignes, Mais il faut se rappeler toujours qu'une dermatose peut révéler une maladie générale très grave d'où l'intérêt de bien examiner tout enfant qui présente une affection dermatologique. Les rôles de l'agent de santé s'articulent autour d'activités de soins préventifs et curatifs.

FIEVRE DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître la fièvre de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- définir la fièvre ;
- décrire sans erreur la physiopathologie de la fièvre ;
- décrire correctement l'anamnèse d'un enfant fébrile ;
- citer sans erreur les signes de mauvaise tolérance de la fièvre chez l'enfant ;
- énumérer sans erreur 3 complications de la fièvre chez l'enfant ;
- citer sans erreur 5 examens para cliniques à réaliser en urgence en cas de fièvre mal tolérée ;
- énumérer sans erreur 5 examens para cliniques à réaliser chez l'enfant qui présente une fièvre prolongée ;
- citer sans erreur 5 causes de fièvre aiguë et 5 causes de fièvre prolongée ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé (IDE/SF) dans la prise en charge de la fièvre de l'enfant.

INTRODUCTION

Définition

La fièvre est définie comme une élévation de la température corporelle au-dessus de 37°5 C le matin et 38° C le soir.

La fièvre est dite aiguë lorsqu'elle dure moins d'une semaine. Lorsque la fièvre dure plus d'une semaine et moins d'un mois on parle de fièvre prolongée. Au-delà d'un mois d'évolution, on parle de fièvre au long cours ou chronique.

Intérêt

- **Epidémiologique** : lié à sa fréquence. C'est le 1er motif de consultation des enfants à l'hôpital
- **Diagnostique** : la fièvre est un symptôme de causes diverses. Certaines causes sont bénignes (exemple : rhume) alors que d'autres par contre sont très graves (méningites, neuropaludisme)
- **Pronostique** : lié à la possibilité de survenue de complications graves

I. PHYSIOPATHOLOGIE

1. Condition normale

Chez l'homme la température corporelle est précisément réglée et ne peut s'écarter sans conséquences d'une zone étroite située autour de 37°Celsius, avec un nadir le matin à 36° C et un zénith en fin d'après-midi, en dessous de 37°5 C. Ces valeurs définissent l'apyrexie (absence fièvre). Le centre de thermorégulation se situe dans l'hypothalamus antérieur. Lors de l'élévation de la température corporelle au-dessus du point de réglage (ou point de consigne), l'hypothalamus active les mécanismes de dissipation de la chaleur, et inversement en cas de baisse de la

température.

2. Hyperthermie

La température corporelle augmente quand la production de chaleur dépasse sa dissipation. L'hyperthermie survient lorsque les mécanismes de thermorégulation sont dépassés par une élévation massive de la chaleur que produit le métabolisme endogène. Les deux causes parfois combinées, en sont une température externe extrême, ou une faillite de la dissipation. Dans les états d'hyperthermie, le point de réglage hypothalamique est normal, mais les mécanismes de réponse sont incapables d'y maintenir la température corporelle.

3. Fièvre

La fièvre peut être définie comme l'élévation de la température centrale lors de réactions inflammatoires. Le point de réglage hypothalamique est déplacé vers le haut sous l'influence des prostaglandines, elles-mêmes stimulées par les cytokines pro inflammatoires (interleukine -1). Ce déplacement active les mécanismes de la réponse physiologique à une température perçue comme basse, donc production de chaleur.

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

Le diagnostic positif de la fièvre est facile et repose sur la mesure de la température corporelle à l'aide d'un thermomètre. Cependant pour que la mesure soit fiable, il faut que l'enfant soit au repos et n'ait pas mangé depuis au moins 30 minutes.

Pour mesurer la température chez l'enfant, on utilise un thermomètre dont il existe plusieurs types :

- **thermomètre électronique (recommandé actuellement) ;**
- thermomètre à ultrason (Thermo scan) : recommandé mais cher ;
- thermomètre à mercure (doit être abandonné à cause des risques environnementaux) ;

Il y a plusieurs voies pour mesurer la température de l'enfant. Il s'agit notamment de la voie :

- **rectale (recommandée) ;**
- axillaire ;
- buccale ;
- auriculaire ;
- frontale.

Lorsque la température est prise par voie axillaire ou frontale, il faut ajouter au résultat 0,5°C. La raison est que les températures axillaires et frontales sont inférieures à 0,5 à 1 °C par rapport à la température rectale.

Le temps que dure la mesure de la température varie selon le thermomètre utilisé :

- thermomètre électronique (10 secondes à 1 minute) ; thermo scan (5-10 secondes)
- thermomètre à mercure (1-2minutes).

Le résultat de la mesure permet de classer la fièvre en 3 groupes selon le degré thermique :

- fièvre modérée : 37°5-38°5C

- fièvre élevée : 38°5-40C
- hyperthermie majeure : >40°C

2. Diagnostic différentiel

En présence d'une fièvre, il faut éliminer une fausse fièvre en rapport avec une erreur de mesure. L'erreur peut être provoquée soit par l'utilisation d'un thermomètre défectueux ou soit par une mauvaise lecture de la température.

3. Diagnostic étiologique

La recherche de la cause de la fièvre repose sur l'anamnèse et l'examen physique complétés au besoin par les données de l'examen para clinique.

3.1. Anamnèse

L'anamnèse va porter sur l'histoire de la maladie et les antécédents de l'enfant :

- L'histoire de la maladie précise :
 - o la date de début de la maladie et modalité évolutive ;
 - o la description de la fièvre ;
 - o les signes associés à la fièvre (ORL, digestifs, respiratoire, neurologique, etc.) ;
 - o les traitements reçus et l'évolution ;
 - o le retentissement de la maladie (amaigrissement, anorexie, etc.) ;
 - o les antécédents personnels de l'enfant (déroulement de la grossesse et de l'accouchement ; l'alimentation, la croissance, la vaccination, pathologies antérieures, etc.) ;
- les antécédents familiaux (niveau d'instruction et activités des parents, cas similaires dans l'entourage, conditions socio- économiques de la famille, etc).

3.2. Examen physique

L'examen physique de l'enfant consiste à :

- apprécier l'état général de l'enfant ;
- prendre ses constantes ;
- rechercher les signes de mauvaises tolérances :
 - o pâleur et cyanose péribuccale ;
 - o cri plaintif ou des gémissements ;
 - o extrémités froides, teints marbres (marbrure cutanée) ;
 - o temps de recoloration cutanée allongé > 3 secondes ;
 - o altération de la conscience ;
 - o examen de la sphère ORL (gorge, nez et tympan).

En présence de ces signes, il faut rapidement faire baisser la fièvre, appeler un médecin ou organiser la référence.

Chez un enfant qui n'a pas de signes de danger, il faut poursuivre l'examen en examinant tous les appareils à la recherche d'un foyer infectieux patent.

3.3. Examens para cliniques

Devant une fièvre aiguë bien tolérée, la prescription d'examen complémentaire ne se justifie pas. Par contre si la fièvre est mal tolérée, des examens para cliniques s'imposent en milieu hospitalier.

- **Fièvre aiguë**

- Goutte épaisse/frottis sanguin
- NFS (devant des signes d'anémie sévère)
- Glycémie (devant des signes neurologiques)
- Radiographie pulmonaire (devant des signes respiratoire)
- Analyse du liquide céphalorachidien après ponction lombaire (devant des signes neurologiques)
- ECBU (devant signes urinaires)

- **Fièvre prolongée ou chronique**

- IDR tuberculine
- Radiographie pulmonaire
- Sérodiagnostic de Widal et Félix
- Tubage gastrique à la recherche du BK
- Sérologie VIH/SIDA...

3.4. Principales causes

- **Fièvre aiguë**

- Paludisme (simple, grave)
- Méningite
- IRA (pneumonie, otite, rhinopharyngite)
- Maladies diarrhéiques
- Maladies virales éruptives (varicelle, rougeole...)
- Poussée dentaire
- Réaction fébrile post vaccinale....

- **Fièvre prolongée ou chronique**

- Fièvre typhoïde
- Primo infection tuberculeuse
- SIDA
- Hépatite virale
- Hémopathie maligne : leucémie aiguë ;
- Infection urinaire.

III. PROBLEMES ET DEVENIR DE L'ENFANT FEBRILE

1. Problèmes

Indépendamment de la cause la fièvre est un symptôme dangereux chez les enfants de moins de 5 ans. Chez ces derniers, la fièvre peut entraîner 3 complications majeures, -notamment :

- la convulsion fébrile (2/3 des convulsions de l'enfant) ;
- la déshydratation ;
- l'hyperthermie majeure qui s'accompagne d'une défaillance multi-viscérale.

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant fébrile sont :

- le besoin de maintenir sa température dans les limites de la normale ;
- le besoin d'éviter le danger ;
- le besoin de manger et boire.

2. Devenir

Le devenir de l'enfant fébrile est lié d'une part à l'étiologie de la fièvre et d'autre part aux complications de la fièvre. Certains enfants seront très sensibles à la fièvre et présenteront à chaque épisode fébrile des convulsions. Si une prise en charge adaptée n'est pas réalisée, la répétition des convulsions peut déboucher sur l'épilepsie et entraîner une difficulté d'insertion sociale de l'enfant.

IV- ROLES DE SOINS DE L'AGENT DE SANTE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA FIÈVRE

1. Rôles de prévention

Le rôle préventif de l'agent de santé pour le contrôle de la fièvre ne se conçoit que dans les activités de prévention des principales causes de fièvre dans notre contexte. Aussi devrait-il user des moyens à sa disposition pour :

- sensibiliser les parents à amener l'enfant régulièrement aux séances de pesées, de mensurations et de démonstration diététique ;
- sensibiliser les mères à choisir l'allaitement exclusif pour nourrir le bébé jusqu'à 6 mois ;
- sensibiliser les parents à vacciner les enfants ;
- sensibiliser les parents à faire dormir l'enfant sous une moustiquaire imprégnée ;
- administrer du paracétamol après l'administration de vaccin pour prévenir la fièvre post vaccinale.

2. Rôles curatifs

Le rôle curatif de l'agent de santé s'articule autour de la normalisation de la température corporelle, le traitement de la cause et l'organisation de la référence en présence de signes de danger.

2.1. Normalisation de la température

Pour normaliser la température l'agent de santé dispose de 2 moyens : physique et médicamenteux

- **Moyens physiques**

Les moyens physiques consistent à :

- dévêtir l'enfant et le mettre dans un environnement ambiant à 20° C si possible ;
- offrir à boire à l'enfant pour lutter contre la déshydratation ;
- envelopper partiellement l'enfant avec un linge mouillé ;
- proposer un bain d'eau tiède (température de l'eau idéale est celle supportée par le coude de la mère) ;
- ventiler la tête de l'enfant pour favoriser le refroidissement cérébrale ;
- faire coucher l'enfant en décubitus dorsal pour favoriser la thermolyse pendant le sommeil.

- **Moyens médicamenteux**

- Paracétamol : 60mg/kg/j à repartir en 4 prises par voie orale ou parentérale.
- Diazépam : 0,5mg/kg s'il y a des convulsions sans dépasser 3mg/kg/j par voie rectale ou parentérale.

2.2. Traitement de la cause

- Sur prescription médicale, administrer le traitement étiologique et établir une fiche de surveillance des grandes fonctions vitales de l'enfant (température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, diurèse, état de la conscience).
- Surveiller effectivement l'enfant.

CONCLUSION

La fièvre est le premier symptôme d'admission en pédiatrique. Elle peut provoquer, indépendamment de la cause, de graves complications (convulsions fébriles, déshydratation, hyperthermie majeure) surtout chez le nourrisson. C'est pourquoi, devant un enfant fébrile, il faut rapidement normaliser la température ensuite chercher sa cause et la prendre en charge.

CONVULSIONS DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître les convulsions de l'enfant afin d'entreprendre des soins d'urgences appropriés

Objectifs spécifiques

- définir la crise convulsive ;
- classer sans erreur les crises convulsives de l'enfant ;
- énumérer sans erreur les facteurs favorisant des convulsions;
- décrire correctement l'accueil de l'enfant présentant des convulsions ;
- identifier sans erreur les signes cliniques de l'enfant présentant une crise convulsive tonico-clonique généralisée ;
- énumérer correctement les principaux examens para cliniques d'urgence des convulsions de l'enfant;
- citer sans erreur les principales causes des convulsions de l'enfant selon l'âge,
- citer sans erreur les problèmes posés par les convulsions de l'enfant;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge des convulsions de l'enfant.

INTRODUCTION

Définition et limite du thème

- La crise convulsive est définie comme une contraction involontaire du muscle squelettique due à une hyper- excitabilité d'une population de neurones cérébraux hyper- synchrones. Elle est soit généralisée soit localisée,
- L'état de mal convulsif désigne une crise convulsive qui dure plus de 30 minutes ou encore une succession de crises convulsives qui dure plus de 30 minutes sans reprise de conscience entre les crises.
- Classification
 - o Crises convulsives occasionnelles +++
 - ✓ Fébrile (simple ou complexe)
 - ✓ Lésions du système nerveux centrale avec ou sans fièvre
 - o Crises récurrentes : Epilepsies (rare avant 5 ans)

Ce thème est circonscrit aux convulsions occasionnelles qui sont non seulement les plus fréquentes mais aussi font partie des principales causes d'hospitalisation et de décès des enfants en Côte d'Ivoire.

Intérêt

- **Epidémiologique** : la convulsion est le 1^{er} motif neurologique de consultation pédiatrique en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'une véritable urgence pédiatrique à prendre en charge sans retard.
- **Diagnostic** : à cause du polymorphisme clinique et de la diversité des causes (dominées par le neuropaludisme et les convulsions fébriles) ce qui rend le diagnostic difficile.
- **Thérapeutique et pronostique** : dû à la possibilité de surdosage du diazépam et de survenue de séquelles neurologiques ou de comitialité.

I. EPIDEMIOLOGIE

1. Fréquence et Age

Il y a lieu de souligner que 3 à 8% de tous les enfants font une ou plusieurs crises occasionnelles avant l'âge de 5 ans. Les deux tiers de ces crises sont représentés par des convulsions occasionnelles. L'épilepsie est par contre très rare, entre 0,3 et 0,5% de la population des enfants.

2. Sexe

Les convulsions concernent le garçon et la fille sans distinction.

3. Facteurs favorisants

Les principaux facteurs favorisants sont :

- la souffrance cérébrale néonatale ;
- l'ictère nucléaire ;
- l'infection bactérienne en période néonatale ;
- séquelles neurologiques de maladies infectieuses du nourrisson (méningite, neuropaludisme, malnutrition, etc.) ;
- la fièvre élevée ;
- l'antécédent de convulsions dans la fratrie ou dans la famille.

II. DIAGNOSTIC

• Circonstances de découvertes

L'enfant est amené en urgence par les parents pour des crises convulsives généralisées ou localisées avec ou sans fièvre.

• Accueil de l'enfant aux urgences

Il faut :

- installer l'enfant dans un lit en position de sécurité ;
- arrêter les convulsions en injectant par voie rectale ou veineuse lente du Diazépam (Valium®), Posologie : 0,5 mg/kg si convulsions sans dépasser 3mg/kg/jour. Il faut diluer la quantité calculée dans 5 ml de sérum physiologique et la faire passer lentement. Si pendant l'administration du Diazépam, la convulsion s'arrête, il ne faut plus poursuivre l'injection même s'il y a encore du produit dans la seringue à cause du risque de surdosage.
- la liberté des voies aériennes ;

- oxygéner l'enfant si nécessaire à un débit de 3 l/minute ;
- organiser la référence de l'enfant une fois à l'arrêt des convulsions.

1. Diagnostic positif

1.1. Types de description : crise tonico clonique généralisée du nourrisson

Le diagnostic positif est facile quand on assiste à la crise, il repose sur le constat clinique d'une contracture généralisée involontaire du muscle squelettique associée à une hypertonie et des clonies au niveau des membres. Lorsqu'on n'assiste pas à la crise, le diagnostic positif est beaucoup plus difficile. Il faut dans ce cas recourir à un interrogatoire minutieux des parents. La réalisation d'examen complémentaires n'est pas nécessaire pour poser le diagnostic positif de la crise tonico clonique généralisée.

Une fois que la crise convulsive est identifiée et arrêtée, il faut observer attentivement l'aspect et le comportement de l'enfant pour rechercher d'autres signes de danger. Ces signes sont représentés principalement par la polypnée, l'adynamie, la torpeur, le coma, la pâleur extrême des téguments, l'asymétrie des mouvements, etc. Si l'enfant présente un ou plusieurs signes de danger, il faut organiser et référer d'urgence l'enfant en pédiatrie.

1.2. Formes cliniques néonatales et localisées

Le diagnostic positif des formes néonatales et localisées est souvent difficile et nécessite la contribution d'électroencéphalogramme (EEG).

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre une crise convulsive à :

- une trémulation ;
- un tétanos ;
- un malaise anoxique (reflux gastro-œsophagien, anoxie) ;
- un spasme en sanglot.

3. Diagnostic étiologique

La recherche de la cause de la convulsion repose sur l'anamnèse, l'examen physique et les examens para cliniques. Elle ne peut s'entreprendre que si la crise convulsive est arrêtée.

3.1. Anamnèse

Elle précise au niveau de l'histoire de la maladie :

- la date et modalité du début de la maladie ;
- la description de la crise (nombre de crise/24heures, type, localisation, état de conscience post crise) ;
- le traitement administré à l'enfant et son évolution ;
- les signes associés (fièvre, troubles digestifs, ORL, respiratoire, etc.) ;
- l'heure du dernier repas ;
- le retentissement de la maladie sur l'enfant.

Concernant les antécédents, il faut rechercher les facteurs favorisants au niveau des antécédents personnels, des antécédents familiaux et des conditions socioéconomiques.

3.2. Examen physique

Il s'effectue sur un enfant dévêtu qui ne convulse plus et ne présente pas de signes de danger.

Il faut prendre les constantes de l'enfant : la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le poids, le périmètre crânien, la tension artérielle. Il faut examiner l'enfant de la tête au pied en insistant sur l'examen du nez, de la gorge, des oreilles à la recherche d'un foyer infectieux. A la fin de l'examen physique, il faut réunir le matériel de ponction lombaire et appeler le médecin pour la pratique de la ponction lombaire.

3.3. Examens para cliniques

En urgence, les examens complémentaires qui s'imposent sont :

- la goutte épaisse et le frottis sanguin pour le diagnostic[^] du paludisme ;
- la glycémie pour diagnostiquer une hypoglycémie ;
- l'examen cytologique, chimique, immunologique et bactériologique du liquide céphalorachidien pour le diagnostic d'une méningite purulente.

Selon l'orientation clinique d'autres examens complémentaires peuvent être demandés :

- hémogramme et groupes sanguins ABO et Rhésus en cas d'anémie ;
- ionogramme sanguin et urinaire en présence d'œdème et une hypertension artérielle ;
- dosage toxicologique si on suspecte une intoxication ;
- urée et créatinine sanguine en présence d'une oligurie ou anurie.

3.4. Principales causes Les principales causes sont chez le :

• Nouveau-né

- l'infection bactérienne du nouveau-né ;
- l'anoxie-ischémie néonatale ;
- les troubles métaboliques (hypoglycémie, hypocalcémie) ;
- l'ictère nucléaire ;
- les maladies métaboliques ;
- malformation cérébrale

• Nourrisson

- le paludisme grave ;
- la méningite bactérienne ;
- la convulsion fébrile au décours d'une infection respiratoire aiguë (rhinopharyngite, otite), d'un paludisme, d'une gastroentérite ;
- l'hypoglycémie;
- l'encéphalite ;
- l'intoxication.

• Enfant

- le paludisme grave ;
- la méningite bactérienne ;
- la glomérulonéphrite aiguë ;

- l'intoxication ;
- malformation et tumeur cérébrale
- l'épilepsie.

V. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les principaux problèmes qui peuvent survenir sont :

- l'encombrement et difficulté respiratoire avec risque d'asphyxie ;
- la souffrance cérébrale avec risque de séquelles neurologiques ;
- la dépression respiratoire provoquée par l'administration du diazépam utilisée pour arrêter la crise convulsive.

Les besoins fondamentaux non satisfaits chez l'enfant qui présente une convulsion sont représentés par le besoin de :

- respirer ;
- éviter le danger ;
- boire et manger.

2. Devenir

Il est fonction de la durée de la crise convulsive et de la cause. Le devenir des crises convulsives fébriles simples est bon. Dans les autres ; <cas, le devenir de l'enfant peut être marqué par la comitialité (épilepsie), le retard ou régression psychomoteur, les difficultés d'insertion sociale.

VI. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DES CONVULSIONS

1. Rôle de soins préventifs

Il n'existe pas de moyens préventifs spécifiques des convulsions de l'enfant. Cependant l'agent de santé peut lutter contre certains facteurs favorisants et causes de convulsions chez l'enfant. Dans ce cadre, l'agent de santé doit :

- normaliser la température de tout enfant fébrile âgé de moins de 5 ans avec des moyens physiques et/ou médicamenteux pour éviter les convulsions fébriles ;
- promouvoir l'utilisation de la moustiquaire imprégnée pour lutter contre le paludisme, une des principales causes de convulsions occasionnelles fébriles ;
- promouvoir la vaccination des enfants pour lutter contre les maladies infectieuses ;
- référer les enfants à risque de convulsions en pédiatrie pour une meilleure prise en charge.

2. Rôle de soins curatifs

Deux situations peuvent être envisagées :

1^{ère} situation : L'agent de santé se trouve dans un établissement de premier contact et reçoit un enfant présentant une crise convulsive.

Il doit :

- arrêter la crise convulsive avec du diazépam arrêter les convulsions en injectant par voie rectale ou veineuse lente du Diazépam (Valium®), Posologie : 0,5 mg/kg si convulsions sans dépasser 3mg/kg/jour. Il faut diluer la quantité calculée dans 5 ml de sérum physiologique et la faire passer lentement. Si pendant l'administration du Diazépam, la convulsion s'arrête, il ne faut plus poursuivre l'injection même s'il y a encore du produit dans la seringue à cause du risque de surdosage ;
- administrer un antipyrétique si l'enfant est fébrile ;
- ensuite organiser et référer l'enfant en pédiatrie.

2^e situation : L'agent de santé se trouve dans un établissement de référence et reçoit un enfant qui présente une crise convulsive.

Il faut :

- recevoir l'enfant en priorité ;
- l'installer dans un lit en position de sécurité ;
- arrêter la crise convulsive avec du diazépam conformément à la dose et précautions recommandées.
- l'oxygéner à la dose de 3 litres /minute ;
- normaliser la température de l'enfant s'il est fébrile avec des moyens physiques (rinçage, enveloppement humide, vessie de glace) et / ou médicamenteux (paracétamol 60 mg/kg/jour à répartir en 4 perfusions intraveineuses lentes.
- appeler le médecin ;
- sur indication médicale :
 - réunir le matériel de ponction lombaire ;
 - prélever du sang pour les examens biologiques d'urgences (goutte épaisse/frottis sanguin, glycémie, hémogramme, groupes sanguins ABO et Rhésus)
 - prendre une voie veineuse ;
 - administrer le traitement étiologique prescrit,
 - administrer le traitement anticonvulsivant préventif avec soit :
 - ✓ du Phénobarbital (Gardénal®) lyophilisé : 10 à 15 mg/kg dilué dans du sérum glucosé 5% à faire passer en perfusion intraveineuse lente pendant 30 minutes. Il ne faut pas renouveler l'administration dans un délai de 48 heures. L'administration du phénobarbital peut provoquer chez l'enfant un encombrement des voies respiratoires, une dépression respiratoire, une hypotonie et une somnolence).
 - ✓ soit du Valproate de sodium (Dépakine®) : 30 mg/kg/jour à répartir en deux fois par voie orale.

- élaborer une fiche de surveillance comportant les paramètres suivants : la température, la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque, la conscience, le nombre de convulsions par 24 heures et la diurèse ;
- surveiller effectivement l'enfant.

Il est important de rappeler que tous les soins doivent se faire avec asepsie.

CONCLUSION

La convulsion est le premier motif neurologique de consultation en pédiatrie. C'est une urgence pédiatrique à prendre en charge en priorité. Les étiologies des convulsions sont variées dominées par les causes occasionnelles fébriles. Ces causes sont dans notre contexte représentées principalement par le paludisme grave, la méningite bactérienne et la convulsion fébrile (au décours d'un paludisme simple, d'une infection ORL, ou d'une gastroentérite aiguë fébrile). Le rôle de l'agent de santé dans la prise en charge des convulsions est curatif et préventif.

ANEMIE AIGUE DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître l'anémie aiguë de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés

Objectifs spécifiques

- énumérer sans erreur les facteurs favorisant de l'anémie aiguë ;
- citer correctement les mécanismes de l'anémie aiguë ;
- identifier sans erreur les signes cliniques de gravité de l'anémie aiguë
- décrire la démarche du diagnostic étiologique devant une anémie aiguë ;
- énumérer correctement les principaux examens para cliniques de l'anémie aiguë ;
- citer sans erreur les principales causes de l'anémie selon l'âge ;
- citer sans erreur les problèmes posés par l'anémie aiguë ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de l'anémie aiguë

INTRODUCTION

Définition et limite du thème

L'anémie est définie comme une diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 11 g/dl. L'anémie est qualifiée d'aiguë lorsqu'elle évolue depuis moins de 14 jours. L'anémie est dite chronique si elle dure depuis plus d'un mois.

Ce thème est circonscrit à l'anémie aiguë qui est non seulement la plus fréquente mais aussi l'une des principales causes d'hospitalisation et de décès des enfants en Côte d'Ivoire.

Intérêt

- **Epidémiologique** : l'anémie est un motif fréquent de consultations pédiatrique en Afrique subsaharienne.
- **Diagnostic** : lié à la diversité des causes dominées par le paludisme grave et la carence martiale
- **Thérapeutique** : due à la possibilité de transmission de maladie par la transfusion sanguine
- **Pronostique** : la décompensation de l'anémie met enjeu le pronostic vital de l'enfant.

I. ETIOPATHOGENIE

1. Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants sont soit liés à l'enfant soit à l'environnement

1.1. Facteurs favorisants liés à l'enfant

Les principaux facteurs favorisants liés à l'enfant sont :

- la prématurité ;
- Hypotrophie ;

- la malnutrition, la diarrhée aiguë, le paludisme, etc.
- les parasitoses intestinales (ankylostome, anguillule, etc.)
- les saignements chroniques occultes

1.2. Facteurs favorisants liés à l'environnement

Ils sont surtout représentés par :

- l'alimentation avec les substituts de lait de mère ;
- les erreurs diététiques dues à une mauvaise conduite de la diversification alimentaire et du sevrage ;
- le bas niveau socio-économique et d'instruction des parents ;
- l'absence de prophylaxie antianémique chez la mère pendant la grossesse ;
- la multiparité.

2. Mécanismes de l'anémie

Les principaux mécanismes de l'anémie sont :

- le défaut de production des précurseurs médullaires ;
- le défaut de la maturation fonctionnelle de l'érythropoïèse ;
- l'hémolyse constitutionnelle ou acquise.

3. Types de l'anémie

Le type de l'anémie est définie par rapport aux constantes hématimétriques en particulier le volume globulaire moyen (VGM), la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH), la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH). Les valeurs normales de ces constantes hématimétriques sont fonction de l'âge. Comme valeur moyenne, nous retenons que :

- *le VGM est compris entre 75 et 95 fentolitres ;*

La valeur normale définit la normocytose. En dessous de 75 fentolitres il s'agit d'une microcytose. Au-delà de 95 fentolitres on parle de macrocytose.

- *la TCMH est comprise entre 25 et 27 programmes ;*
- *la CCMH est comprise entre 30 et 32%.*

La TCMH et la CCMH apprécient tous deux l'hypochromie. Mais chez l'enfant, la TCMH est le meilleur critère pour définir l'hypochromie. Lorsque la TCMH est en dessous de 25 picogrammes on parle de hypochromie ; entre 25 et 27 picogramme, il s'agit d'une normochromie. L'hyperchromie n'existe pas car pour un volume globulaire donné il ne peut pas avoir plus d'hémoglobine que ne voudrait la capacité.

Il existe 3 principaux types d'anémies :

- **l'anémie microcytaire hypochrome** (Taux d'hémoglobine inférieur à 11 g ; VGM en dessous de 75 fentolitres ; TCMH inférieure à 25 picogramme). La principale cause est l'anémie par carence en fer ou anémie par carence martiale.
- **l'anémie normocytaire normochrome** (Taux d'hémoglobine inférieur à 11g ; VGM compris entre 75 et 95 fentolitres ; TCMH compris entre 25 et 27 picogrammes). Les deux principales causes sont le paludisme et la drépanocytose.

- **l'anémie macrocytaire normochrome** (Taux d'hémoglobine inférieur à 11 g ; VGM supérieur à 95 fentolitres ; TCMH compris entre 25 et 27 picogrammes). La principale cause est l'anémie par carence en acide folique.

4. Conséquences de l'anémie

L'anémie occasionne dans l'immédiat la souffrance cellulaire des organes nobles que sont le cœur, le poumon, et le cerveau. Il en résulte un risque accru de défaillance organique et de décès de l'enfant. L'anémie provoque dans le long terme un retard de croissance, une intolérance à l'exercice et une difficulté d'apprentissage.

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

Il est facile et repose sur le constat à l'observation de l'enfant d'une pâleur palmo-piantaire et conjonctivale. La confirmation de l'anémie est faite par l'hémogramme. Il est possible de classer les enfants selon trois modalités à partir de l'hémogramme.

- Taux d'hémoglobine supérieur à 11g/dl : absence d'anémie ;
- Taux d'hémoglobine compris entre 11 et 7 g /dl : anémie modérée ;
- Taux d'hémoglobine en dessous de 7 g/dl : anémie sévère.

2. Diagnostic de gravité

Une fois que l'anémie est découverte, il faut rapidement rechercher les signes de gravité à savoir :

- l'adynamie ;
- la léthargie ou la torpeur ;
- les convulsions ou le trouble de conscience ;
- la difficulté respiratoire ;
- une tachycardie et une polypnée.

La découverte de l'un ou plusieurs de ces signes imposent l'appel du médecin ou la référence en milieu spécialisé.

3. Diagnostic différentiel

En présence d'une pâleur anémique, il faut éliminer la pâleur de l'acidose rencontrée dans Ses états de déshydratation sévère ou de pneumopathie dyspnéisante.

4. Diagnostic étiologique

La recherche de la cause de l'anémie, une fois l'urgence levée, repose sur l'anamnèse, l'examen physique et les examens complémentaires.

4.1. Anamnèse

L'interrogatoire de l'enfant et des parents précise :

- la date et modalité évolutive ;
- les signes associés à l'anémie (fièvre, toux, rhume, diarrhée, vomissements, convulsions, trouble de la conscience, difficulté respiratoire, etc.) ;

- la nature du traitement reçu et l'évolution ;
- le retentissement de la maladie ;
- les antécédents personnels (circonstance de naissance, alimentation, croissance, développement psychomoteur, statut vaccinal, maladies antérieures) ;
- les antécédents familiaux (niveau d'instruction et activités des parents, anémie dans la fratrie) ;
- les conditions socioéconomiques.

4.2. Examen physique

L'observation attentive de l'enfant précise son aspect et son comportement. Il faut ensuite prendre les constantes (poids, température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, etc.) puis examiner entièrement l'enfant de la tête aux pieds.

4.3. Examens para clinique Il s'agit principalement ;

- de la goutte épaisse et frottis sanguins à la recherche de plasmodies
- de l'électrophorèse de l'hémoglobine ;
- des groupes sanguins dans les systèmes ABO et Rhésus ;
- du dosage du métabolisme du fer : fer sérique, capacité totale de fixation de la transferrine,

4.4. Principales causes d'anémie

• Chez le nouveau-né

- Causes d'anémie précoce (à la naissance)
 - o transfusion fœto-maternelle ;
 - o accident obstétricale (décollement placentaire) ;
 - o incompatibilité fœto-maternelle ABO plus souvent que Rhésus
- Causes d'anémie secondaire
 - o carence en fer ;
 - o prélèvements sanguin répétés ;
 - o infections

• Chez le nourrisson et l'enfant

- carence en fer ;
- paludisme ;
- drépanocytose ;
- anémie hémolytique acquise immunologique ;
- hémopathie maligne ;

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

En urgence l'anémie pose le problème de sa décompensation avec comme principaux problèmes :

- la difficulté respiratoire ;
- la tachycardie ;

- l'adynamie ;
- le trouble de la conscience ;
- la disponibilité en produits sanguins et dérivés.

Les besoins fondamentaux non satisfaits chez l'enfant qui présente une anémie sévère sont représentés par le besoin de :

- respirer ;
- éviter le danger ;
- boire et manger.

2. Devenir

Le devenir de l'enfant qui présente une anémie est fonction de la cause mais aussi des risques liés à la transfusion sanguine.

IV. ROLE DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'ANEMIE

1. Rôle de soins préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé consiste à communiquer avec les parents sur les facteurs favorisants de l'anémie en vue de susciter si possible un changement de comportement. Il faut sensibiliser les mères à :

- effectuer les consultations prénatales ;
- prendre régulièrement du fer et de l'acide folique pendant la grossesse ;
- allaiter exclusivement les bébés jusqu'à 6 mois ;
- diversifier l'alimentation de l'enfant à partir de 6 mois avec les aliments frais locaux ;
- dormir avec leur enfant sous moustiquaire imprégnée pour prévenir le paludisme ;
- éviter si possible les mariages consanguins à cause du risque accru de drépanocytose ;
- à vacciner leur enfant ;
- administrer à titre prophylactique du fer et de l'acide folique aux enfants à risque (petits poids de naissance, malnutris).

2. Rôle de soins curatifs

Il faut envisager trois situations

1^{ère} situation : *L'agent de santé se trouve dans un établissement de premier contact et reçoit un nourrisson présentant une anémie aiguë modérée fébrile.*

Le diagnostic le plus probable est un paludisme simple associé dans la majorité des cas à une anémie par carence martiale. Le traitement recommandé est comme suit :

- un traitement antipaludique par voie orale conformément au protocole du programme national de lutte contre le paludisme ;
- et un traitement antianémique comportant:
 - o un traitement d'attaque avec du fer élément à la dose de 10 mg /kg/jour par voie orale à répartir en 3 fois pendant 1 mois ;
 - o un traitement d'entretien avec du fer élément pour recharger les réserves de fer à la dose de 5 mg /kg/jour par voie orale à répartir en 3 fois pendant 2 mois ;

- un déparasitage systématique avec du Mebendazole sirop ou comprimé dosé à 100 mg à raison d'une cuillère mesure ou un comprimé matin et soir pendant 3 jours.
- une supplémentation en vitamine C. apportée sous forme de jus d'orange pendant toute la durée du traitement martial.

2^{ème} situation : *L'agent de santé se trouve dans un établissement de premier contact et reçoit un enfant présentant une anémie aiguë sévère ou chronique. Il faut d'urgence organiser la référence.*

3^{ème} situation : *L'agent de santé se trouve dans un établissement de référence et reçoit un enfant présentant une anémie aiguë sévère en urgence.*

Il faut:

- recevoir l'enfant en priorité ;
- l'installer dans un lit en position de sécurité ;
- l'oxygéner à la dose de 3 litres /minute ;
- Sur indication médicale :
 - prélever du sang pour les examens biologiques d'urgences (goutte épaisse/frottis sanguin ; hémogramme ; électrophorèse de l'hémoglobine ; groupes sanguins ABO et Rhésus ;
 - prendre une voie veineuse ;
 - faire le test de compatibilité au lit du malade ;
 - calculer le débit de la transfusion à partir de la formule suivante :

- Inscrire la date de la transfusion, l'heure de début et fin de la transfusion ;
- surveiller, chaque heure, la transfusion à la recherche d'incidents (urticaire, fièvre, frisson, prurit douleur lombaire, hémoglobinurie, collapsus, etc.). La survenue d'un incident au cours de la transfusion impose l'arrêt de celle-ci et l'appel du médecin ;
- administrer le traitement étiologique prescrit.

CONCLUSION

L'anémie est un symptôme fréquent d'admission pédiatrique. Les causes sont diverses dominées dans notre contexte par le paludisme, la carence martiale et la drépanocytose. Le rôle de soins de l'agent de santé est avant tout préventif et repose sur la communication avec les parents pour un changement de comportement.

VOMISSEMENTS DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître les vomissements de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- définir le vomissement ;
- énumérer correctement les facteurs favorisant des vomissements de l'enfant ;
- décrire correctement l'interrogatoire de l'enfant vomisseur ;
- identifier sans erreur les signes d'examen physique de l'enfant vomisseur ;
- énumérer correctement 10 causes de vomissements (5 causes aigus et 5 causes habituelles) ;
- citer sans erreur les problèmes posés par les vomissements ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé (IDE/SF) dans la prise en charge de l'enfant vomisseur.

INTRODUCTION

Définition

Le vomissement désigne le rejet par la bouche d'une partie ou l'ensemble du contenu de l'estomac avec participation (contraction) des muscles abdominaux, du diaphragme et des muscles du thorax

Intérêt

- **Epidémiologique** : C'est un motif fréquent de consultation et d'inquiétude des parents.
- **Diagnostic** : lié à la diversité des causes.
- **Pronostique** : possibilité de survenue de complications graves à type de fausse route, de déshydratation, de dénutrition,

I. FACTEURS FAVORISANTS

1. Facteurs favorisants liés à l'enfant

Les principaux facteurs favorisants liés à l'enfant sont :

- le jeune âge (nouveau-né et nourrisson) à cause de l'immaturité physiologique de l'extrémité inférieure de l'œsophage appelée cardia ;
- les malformations (hernie hiatale par exemple) ;
- la déglutition d'air pendant la tétée ;
- les maladies (infections).

2. Facteurs favorisant liés à l'environnement

Il s'agit en particulier :

- de la mauvaise technique de mise au sein qui favorise la déglutition d'air pendant la tétée ;
- de l'alimentation au biberon ;
- de l'existence de conflit entre le père et la mère ;
- du manque d'affection ;
- du stress surtout chez les grands enfants

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

Il est facile et repose sur l'observation de ce que l'enfant vient de rendre. Il s'agit du contenu d'une partie ou de tout le contenu de son estomac.

2. Diagnostic différentiel

En présence de vomissements chez l'enfant, il faut éliminer principalement :

- **la régurgitation** qui est l'émission par la bouche d'une petite quantité de liquide gastrique prédigéré accompagnant un rot.
- le mérycisme qui équivaut à une rumination. L'enfant fait remonter volontairement à la bouche une partie du contenu gastrique, la mâche et l'avale de nouveau. Le mérycisme traduit un trouble psychoaffectif chez l'enfant.
- **le rejet d'aliment** n'ayant pas atteint l'estomac. L'enfant recrache les aliments n'ayant pas dépassé le pharynx. Cela se voit dans l'anorexie du nourrisson et dans les troubles de succion et de déglutition.
- **la vomique** qui correspond à une expectoration brutale par la bouche de pus ou de sérosité provenant des voies respiratoires.

3. Diagnostic écologiques

3.1. Etude clinique

• Anamnèse

L'histoire de la maladie précise :

- la date de début et modalité évolutive ;
- les caractères du vomissement : fréquence, quantité, aspect (bilieux, alimentaire, hémorragique), le moment de survenue, l'odeur, émis avec effort ou sans effort ;
- les signes associés (diarrhée, fièvre, constipation, toux, rhume, otalgie, torpeur, pleurs incessants ...) ;
- le traitement reçu et l'évolution ;
- le retentissement des vomissements sur l'enfant (adynamie, léthargie...)

• Antécédents

Il faut rechercher dans l'étude des antécédents les facteurs favorisant. C'est pourquoi on analysera avec soin :

- le mode d'alimentation de l'enfant (allaitement ou alimentation au biberon) ;

- la courbe de croissance de l'enfant : ascension, stationnaire, cassure ;
- le niveau de développement psychomoteur de l'enfant ;
- le statut vaccinal de l'enfant ;
- les antécédents pathologiques (diarrhée, fièvre...) ;
- le niveau d'alphabétisation et l'activité socioéconomique des parents ;
- les conditions socioéconomiques des parents.

- **Examen physique**

L'observation attentive de l'enfant permet de noter son :

- aspect général : amaigri, déshydraté, eutrophique, etc. ;
- comportement : normal, agité, adynamique, léthargique, position antalgique, etc.

Il faut toucher l'enfant en :

- prenant ses constantes notamment la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le poids, la taille et le périmètre crânien. L'analyse du poids et de la taille montre que l'enfant a une insuffisance de croissance staturo-pondérale ou non.
- appréciant l'état d'hydratation de l'enfant ;
- palpant la racine des membres à la recherche d'une dénutrition ;
- examinant l'abdomen pour rechercher un météorisme, une défense, une hépatomégalie, une splénomégalie ;
- examinant l'appareil ORL et respiratoire pour détecter une infection respiratoire aiguë.

3.2. Examens complémentaires

Ils ne sont pas systématiques et sont orientés par le tableau clinique. On peut cependant classer ces examens en deux groupes :

- **Examens à visée étiologiques**

- Goutte épaisse /frottis sanguin pour rechercher un paludisme ;
- une radiographie pulmonaire pour rechercher une pneumopathie ;
- un ASP, une échographie, un transit œsogastroduodénal pour rechercher une cause chirurgicale ;
- ECBU pour identifier une infection urinaire.

- **Examens pour apprécier le retentissement**

- Hémogramme (anémie ou hyperleucocytose)
- ionogramme sanguin
- protidémie

3.3. Principales causes

Les causes des vomissements sont classées en 2 groupes vomissements aigus ou vomissements habituels.

- **Causes de vomissements aigus (tableau N° I)**

Tableau N°I : Causes des vomissements aigus

Age	Avec fièvre	Sans fièvre
Nouveau-né	Occlusion Péritonite Infection bactérienne	Atrésie de l'œsophage Maladie de Hirschsprung Occlusion
Nourrisson et enfant	Paludisme IRA Gastroentérite Méningite Appendicite Péritonite	Invagination intestinale aiguë Sténose hypertrophique du pylore (SHP) Hernie Antibiothérapie Intoxications alimentaires

- **Causes de vomissements habituels ou chroniques (tableau N° II)**

Tableau N°II : Causes des vomissements habituels

Age	Avec fièvre	Sans fièvre
Nouveau-né, nourrisson et enfant	Rare	Erreur diététique Reflux gastro-œsophagien Sténose hypertrophique du pylore. (SHP) Vomissements psychogènes

III. PROBLÈMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les principaux problèmes liés aux vomissements sont :

- la déshydratation ;
- la fausse route ;
- la dénutrition.

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente des vomissements sont:

- le besoin de manger et boire ;
- le besoin d'éviter les dangers ;
- le besoin d'être propre et de soigner ses téguments.

2. Devenir

Le devenir de l'enfant vomisseur est fonction de la cause.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DES VOMISSEMENTS

1. Rôles préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé s'effectue dans le cadre d'une communication pour un changement de comportement des parents. Les thèmes de communication vont porter essentiellement sur :

- la sensibilisation de la mère à l'allaitement exclusif entre 0 et 6 mois ;
- la conduite de la diversification alimentaire avec les produits frais locaux dès l'âge de 6 mois ;
- l'importance du respect de l'appétit et du goût de l'enfant ;
- l'importance de ne pas forcer le nourrisson à manger ;
- la sensibilisation de la mère pour qu'elle fasse roter l'enfant après la tétée ;
- la nécessité de ne pas séparer le nourrisson de sa mère ;
- l'importance d'un climat familial chaleureux entre les parents ;
- l'importance de la vaccination qui permet d'éviter de nombreuses maladies infectieuses chez l'enfant.

2. Rôles curatifs

• Vomissements dus à une cause aiguë non compliquée

L'agent de santé se trouve dans un établissement sanitaire de premier contact. Il faut :

- garder son calme et ne pas référer,
- arrêter les vomissements et traiter la cause
- pour arrêter les vomissements on utilise un antiémétisant ou un antispasmodique à choisir parmi les molécules ci-après :

○ Antiémétisants

- ✓ Metoclopramide (priméran®) : 0,5 -1 mg/kg/j 5-10 gouttes/ kg/j. -
- ✓ Metopimazine (vogalène®) : 0,5 -1 mg/kg/j 10 gouttes/kg/j
- ✓ Alizapride (Plitican®) : 2 -10 mg/kg/j

***Attention** : l'administration de l'antiémétisant peut provoquer comme effet indésirable un syndrome extrapyramidal. Pour traiter le syndrome extrapyramidal, il faut administrer du diazépam (valium®) 0,5 mg/kg/J en perfusion lente dans du sérum glucosé à 5%.*

○ Antispasmodiques

- ✓ Trimebutine (Débridat®) 1 à 3 cuillères mesures de 5 ml /J
- ✓ Dompéridone (Motilium®) 1 à 3 cuillères mesure de 5ml /J

- **Vomissements habituels ou dus à une cause aiguë compliquée**

Dans ces 2 situations, l'enfant présente des signes de danger. L'agent de santé doit organiser et référer l'enfant en milieu spécialisé en suivant la procédure de référence.

En milieu spécialisé, le rôle de l'agent de santé est intégré à celui de l'équipe de soins sous la responsabilité du médecin traitant. Il devra en plus du traitement symptomatique, administrer le traitement étiologique et surveiller l'enfant.

Lorsque la cause des vomissements est un reflux gastroœsophagien, l'agent de santé sera amené à montrer à la mère comment :

- épaissir le repas de l'enfant avec de la farine type Gelopectose® ou Gumilk® (1 cuillère mesure pour 100g de lait) ;
- fractionner le repas de l'enfant ;
- administrer par voie orale un pansement gastrique (exemples ; Phosphalugei® ou du Maalox®) pour éviter la survenue d'une œsophagite ou une gastrite.

CONCLUSION

Le vomissement est un signe fréquent en consultation pédiatrique de causes variées. D'où l'importance d'une enquête étiologique rigoureuse permettant un diagnostic étiologique précis et une prise en charge adaptée. L'agent de santé a un rôle préventif et curatif dans la prise en charge.

DIARRHÉE AIGUE ET DÉSHYDRATATION DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Connaître la diarrhée aiguë et déshydratation de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés

Objectifs spécifiques

- définir la diarrhée aiguë ;
- énumérer sans erreur les facteurs favorisant la diarrhée aiguë ;
- citer correctement les facteurs de gravité de la diarrhée aiguë ;
- énumérer sans erreur les causes de la diarrhée aiguës ;
- citer sans erreur les mécanismes impliqués dans la pathogénie de la diarrhée aiguë ;
- décrire correctement les étapes de la démarche étiologique d'un enfant diarrhéique ;
- évaluer sans erreur l'état d'hydratation d'un enfant diarrhéique ; - citer sans erreur les problèmes posés par la diarrhée aiguë ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de la diarrhée aiguë.

INTRODUCTION

Définition et limite du thème

La diarrhée se définit comme l'émission de plus de 3 selles molles ou liquides par 24 heures.

La déshydratation désigne la perte non compensée d'eau et d'électrolytes.

La dysenterie est l'émission de selles glaireuses et sanglantes.

La diarrhée aiguë est une diarrhée qui dure depuis moins de 14 jours. La diarrhée persistante est une diarrhée dont la durée est comprise entre 14 et 21 jours.

La diarrhée chronique est une diarrhée qui évolue depuis plus de 21 jours.

Ce thème est circonscrit à la diarrhée aiguë qui est non seulement la plus fréquente mais aussi la principale cause de déshydratation de l'enfant.

Intérêt

- **Epidémiologique** : la diarrhée aiguë est un véritable problème de santé publique en Afrique subsaharienne.
- **Diagnostic** : lié à la diversité des causes dominées par les étiologies virales.
- **Thérapeutique** : lié au fait qu'il existe un traitement universel simple et efficace reposant sur la réhydratation par voie orale.
- **Pronostic** : possibilité de survenue de complications graves à type de déshydratation, de dénutrition.

I. ETIOPATHOGENIE

1. Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants sont soit liés à l'enfant soit à l'environnement.

1.1. Facteurs favorisants liés à l'enfant

Les principaux facteurs favorisants liés à l'enfant sont :

- le jeune âge (moins de 5 ans) à cause de l'immaturité immunitaire ;
- la malnutrition ;
- le déficit immunitaire congénital ou acquis (VIH/SIDA).

1.2. Facteurs favorisants liés à l'environnement

Les facteurs liés à l'environnement sont surtout représentés par :

- l'alimentation avec les substituts de lait de mère ;
- les erreurs diététiques dues à la mauvaise conduite de
- la diversification alimentaire et du sevrage ;
- le défaut d'hygiène ;
- le faible niveau d'instruction des parents ;
- le faible niveau socioéconomique des parents.

2. Facteurs favorisants de gravité

Il s'agit en particulier :

- de l'ignorance des parents qui fait qu'ils ne perçoivent pas la relation entre la diarrhée et les signes de déshydratation,
- les pratiques néfastes des parents en cas de diarrhée de l'enfant, notamment :
 - o les lavements évacuateurs des enfants ;
 - o le retard à la consultation ;
 - o la diète imposée à l'enfant lors de la diarrhée.
- le terrain : nouveau-né, nourrisson de moins de 3 mois, la malnutrition ;
- le déficit immunitaire congénital ou acquis ;
- la virulence du germe.

3. Etiologie de la diarrhée

La diarrhée aiguë peut avoir soit une origine infectieuse soit, non infectieuse.

3.1. Causes infectieuses

On distingue dans ce groupe, les causes infectieuses digestives et les causes digestives non infectieuses.

• Causes infectieuses digestives

Il s'agit des :

- Virus, les plus fréquents (dominés par le rotavirus) ;
- Bactéries (Shigelles, Salmonelles, Escherichia coli, Vibron cholérique...);
- Parasites et champignons (ils sont rarement impliqués dans les diarrhées aiguës).

- **Causes infectieuses extra digestives**

Ces causes extra digestives concernent particulièrement chez l'enfant:

- le paludisme ;
- les infections respiratoires aiguës (rhinopharyngite, otite, pneumopathie...) ;
- les infections urinaires.

3.2. Causes non infectieuses

Les causes non infectieuses sont dominées par :

- les médicaments notamment les antibiotiques et les antianémiques ;
- l'intolérance ou allergie alimentaire ;
- l'intoxication (aliments, produits ménagers, médicaments...) ;
- l'émotion et le stress.

4. Pathogénie de la diarrhée aiguë

Il existe deux mécanismes importants au cours de la diarrhée aiguë : invasif et toxinique.

4.1. Mécanisme invasif

L'agent infectieux pénètre l'entérocyte puis le chorion et provoque la destruction de l'entérocyte et des lésions vasculaires avec comme conséquence Une déficience du système de transport du sodium stimulé par le glucose, une malabsorption et des selles glairo-sanglantes.

Les principaux germes utilisant ce mécanisme sont les virus, les shigelles, les salmonelles et l'*Escherichia coli* entéro-invasif.

4.2. Mécanisme toxinique

L'agent infectieux ne pénètre pas l'entérocyte mais secrète à partir de la lumière intestinale une toxine. Cette toxine se fixe à l'adényl cyclase membranaire ; ce qui va favoriser la production d'AMP cyclique en présence d'ATPase. Il en résulte une diminution de l'activité des cellules absorbantes, une inversion du flux hydrique, une sécrétion active du sodium à l'origine des selles liquides.

Le principal germe utilisant ce mécanisme est le vibron cholérique.

La perte d'eau et d'électrolytes ainsi que des nutriments au cours de la diarrhée vont occasionner dans l'immédiat une déshydratation et si elle se prolonge une malnutrition.

Quelque soit le mécanisme en cause, le tube digestif garde dans 50 à 70% des cas sa capacité d'absorption et de sécrétion. C'est pourquoi, il est recommandé de continuer d'alimenter l'enfant pendant l'épisode diarrhéique pour éviter la malnutrition

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

Le diagnostic positif de la diarrhée aiguë et repose sur l'émission de 3 selles liquides ou molles par 24 heures.

2. Diagnostic de gravité

Le diagnostic de gravité repose sur la recherche des signes de déshydratation (tableau n° I)

Tableau N° I : Classification de la diarrhée en fonction de la sévérité clinique.

Etat général	Normal, éveillé	Agité, irritable	Léthargique, inconscient, apathique
Yeux	Normaux	Enfoncés	Très enfoncés et secs
Lèvres	Présente	Absentes	Absentes
Bouches et langues	Humides	Sèches	Très sèches
Soif	Boit normalement, n'est pas assoiffé	Assoiffé, boit avec avidité	Boit à peine ou incapable de boire
Pli cutané	S'efface rapidement	S'efface lentement	S'efface très lentement
Conclusion	Pas de signes de déshydratation	<i>signes évidents de déshydratation</i>	signes sévères de déshydratation
Plan de traitement	Plan A	Plan B	Plan C

La présence de 2 signes au moins dans une colonne classe l'enfant dans celle-ci.

3. Diagnostic différentiel

En présence d'un enfant qui a une diarrhée aiguë, il faut éliminer :

- les fausses diarrhées des nouveau-nés au lait maternel qui normalement font 6 à 7 selles molles par jours ;
- les fausses diarrhées de constipations chroniques.

4. Diagnostic étiologique

La démarche du diagnostic étiologique comporte l'interrogatoire, l'examen physique et l'examen para clinique.

4.1. Interrogatoire

L'anamnèse précise :

- le mode de début : brutal ou progressif ;
- les caractères des selles : nombre de selles émises en 24 heures, l'aspect des selles (glaireux, liquide, sanglant), l'odeur (fétide ou non) ;
- les signes associés (vomissements, fièvre, toux, rhume, otorrhée...) ;
- le traitement administré ;
- le retentissement sur l'enfant (adynamie, léthargie...) ;
- les antécédents de l'enfant en recherchant surtout les facteurs favorisants et de gravité.

4.2. Examen physique

Il faut :

- observer le comportement de l'enfant pour rechercher un signe de danger (léthargie, torpeur, pâleur, difficulté respiratoire, agitation) ;
- ensuite toucher l'enfant en prenant ces constantes hémodynamiques (poids, température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire) ;

- analyser la courbe de poids pour apprécier l'état nutritionnel de l'enfant ; -examiner l'enfant de la tête au pied pour rechercher une déshydratation et des signes orientant vers un foyer infectieux.

4.3. Examens para cliniques

Ils ne sont pas indispensables et ne doivent en aucun cas retarder la prise en charge de la déshydratation. Les examens para cliniques que l'on peut réaliser sont : l'examen parasitologique des selles, la coproculture et l'ionogramme sanguin et urinaire.

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les principaux problèmes de la diarrhée aiguë sont :

- la déshydratation ;
- la dénutrition.

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente une diarrhée aiguë avec déshydratation sont :

- le besoin de manger et boire ;
- le besoin d'éviter les dangers
- le besoin de maintenir la température dans les limites de la normale ;
- le besoin d'être propre et soigner ses téguments.

2. Devenir

Le devenir de l'enfant diarrhéique correctement pris en charge est excellent.

IV. ROLES DE SOINS DES SOIGNANTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DIARRHÉE AIGUE

1. Rôle de soins préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé consiste à communiquer avec les parents sur les facteurs favorisants de la diarrhée en vue de susciter si possible un changement de comportement. Il faut sensibiliser les mères à :

- pratiquer l'allaitement exclusif ;
- ne pas donner des substituts de lait maternel au nourrisson ;
- promouvoir l'hygiène individuelle et collective ;
- faire boire de l'eau potable aux enfants après l'âge de 6 mois ;
- diversifier l'alimentation de l'enfant avec des produits frais locaux ;
- vacciner les enfants pour éviter les maladies ;
- faire dormir les enfants sous moustiquaire imprégnée.

2. Rôle de soins curatifs

Le traitement curatif de la diarrhée aiguë repose sur la réhydratation, l'alimentation et si possible le traitement de la cause.

2.1. La réhydratation

La réhydratation se fait par voie orale lorsque l'enfant présente une diarrhée sans signes de déshydratation ou avec des signes évidents de déshydratation. Par contre, si l'enfant a une diarrhée avec des signes sévères de déshydratation, la réhydratation est conduite par voie parentérale en milieu hospitalier.

- **Les solutés de réhydratation par voie orale,**

On utilise de préférence, le soluté de réhydratation orale (SRO) à osmolarité réduite de l'OMS dont la composition en grammes/ litre et mmol/litre sont rappelée dans les tableaux n° II et N° III

Tableau N°II : Composition en grammes / litre du SRO à osmolarité réduite de l'OMS

Compositions	Grammes /litre
Glucose, anhydre	13,5
Chlorure de sodium	2,6
Citrate de sodium, déshydraté	2,9
Chlorure de potassium	1,5
Poids total	20,5

Tableau N°III : Composition en mmol/litre du SRO à osmolarité réduite de l'OMS

Compositions	mmol /litre
Glucose, anhydre	75
Sodium	75
Chlorure	65
Potassium	20
Citrate	10
Osmolarité totale	245

A défaut du soluté de réhydratation à osmolarité réduite de l'OMS, on peut utiliser d'autres solutions comme par exemple :

- la solution traditionnelle eau-sucrée-salée associe :
 - o eau bouillie tiédie : 1 litre
 - o sucre : 8 carreaux ou 8 cuillères à café de sucre en poudre
 - o tranche d'orange : une tranche
 - o sel de cuisine : 1 cuillère à café rase de sel de cuisine.

- le coca cola « battu »
- l'eau de riz, la soupe de carotte, le bouillon de feuilles de goyave, le bouillon de feuilles de baobab.

- **Les solutés de réhydratation par voie parentérale**

Le soluté idéal est le Ringer lactate. Mais on peut utiliser le sérum glucosé 5% enrichi aux électrolytes. Il ne faut jamais utiliser de solutés hypertoniques (exemple : sérum glucosé 10%, 15%, 30%) pour réhydrater un enfant car leur usage entraîne une aggravation de la déshydratation intracellulaire par fuite d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire.

L'indication de la réhydratation est fonction de la sévérité de la déshydratation.

- **Pas de signes de déshydratation: appliquer le plan A de traitement**

- Lieu du traitement = domicile ;
- Apprendre à la mère à donner par 24 heures (tableau N° IV) :

Tableau N° IV : Quantité de SRO à donner par 24 heures

Age	Quantité de SRO à donner après chaque selle molle	Quantité de SRO à fournir pour le traitement à domicile
Moins de 24 mois	50- 100 ml	500 ml/ jour
2 à 10 ans	100-200 ml	1000 ml/ jour
10 ans ou plus	Autant qu'il en voudra	2000 ml/jour

Donner à manger en abondance à l'enfant pour prévenir la malnutrition ;

Amener l'enfant à l'agent de santé s'il n'y a pas d'amélioration au bout de 3 jours.

- **Présence de signes évidents de déshydratation : appliquer le plan B de traitement**

- Lieu = Hôpital pendant 4 heures puis domicile ;
- réhydratation soit par voie orale ;
- quantité de liquide : 75 ml/kg en 4 heures ;
- surveillance horaire des signes de déshydratation ;
- évaluation clinique de l'enfant à H4 :
 - disparition des signes : il faut passer au plan A de traitement ;
 - persistance des signes évidents de déshydratation : il faut reconduire le plan B de traitement ;
 - aggravation avec présence de signes sévères de déshydratation : il faut utiliser le plan C de traitement.

- **Présence de signes sévères de déshydratation ; appliquer le plan C de traitement**

- Lieu = Hôpital 24 heures minimum ;
- réhydratation par voie parentérale avec du Ringer lactate ;
- quantité de liquide à perfuser et sa durée sont fonction de l'âge de l'enfant (tableau N°V) :

Tableau N° V: Quantité de SRO à perfuser par 24 heures selon l'âge de l'enfant

Age	Administrer d'abord 30 ml/kg en :	Puis administrer 70 ml/kg en :
Nourrisson de moins d'un an	1 heure	5 heures
Enfant âgé de plus d'un an	30 minutes	2 H 30 minutes

Surveillance horaire des signes de déshydratation ;

- évaluation clinique de l'enfant au bout de H6 si l'enfant à moins d'un an et à H3 si ce dernier à plus d'un an ;
- Prélever du sang pour ionogramme sanguin et glycémie.

2.2. Alimentation

Il faut conseiller la mère de poursuivre l'alimentation de l'enfant pendant l'épisode diarrhéique pour prévenir la malnutrition. Si le nourrisson est nourri au sein, il faut demander à la mère de lui donner à téter plus fréquemment que d'habitude. Par contre si l'enfant est au biberon, on substitue son lait habituel par un lait de régime anti diarrhéique.

2.3. Médicaments

Il faut administrer à l'enfant pendant 10 jours par voie orale du Zinc (comprimé sécable, dosé à 20 mg) à la posologie de :

- 1/4 comprimé par jour entre 0 et 6 mois ;
- 1 comprimé par jour entre 6 mois et 5 ans.

Les autres médicaments tels que les antibiotiques (amoxicilline, cotrimoxazole, etc.), (es « stop » diarrhée ; les ralentisseurs de transit, les anti-infectieux (metronidazole, etc.) ne doivent pas être prescrits d'emblée. Leur prescription doit être documentée.

CONCLUSION

La diarrhée aiguë pose dans les pays en voie de développement un véritable problème de santé publique à cause de la déshydratation et la malnutrition qu'elle engendre.

Il faut insister sur : la promotion de la RVO, la nécessité d'une diversification alimentaire correcte et enfin l'inutilité des traitements médicamenteux dans la majorité des cas.

PALUDISME

INTRODUCTION

Définition

Le paludisme est une maladie parasitaire qui touche principalement les hématies, il est dû à un parasite du genre Plasmodium transmis par l'anophèle femelle hématophage. Il existe 4 principales espèces de plasmodies : Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax. Parmi ces 4 espèces, seul Plasmodium falciparum est responsable des formes graves de paludisme. En Côte d'Ivoire, l'espèce qui est retrouvée dans près de 98% des cas est Plasmodium falciparum.

Intérêt

- **Epidémiologique** : le paludisme est un problème de santé publique concernant surtout l'enfant de moins de 5 ans.
- **Diagnostic** : à cause du polymorphisme clinique ce qui rend le diagnostic difficile.
- **Thérapeutique** : le traitement du paludisme est une urgence médicale. Il est rendu difficile du fait de la résistance croissante du parasite aux antipaludiques habituels. L'Artésunate injectable est actuellement la molécule recommandée en première intention pour traiter le paludisme grave.
- **Pronostic** : Dans les formes graves neurologiques, lorsque l'enfant en guéri, il peut garder dans 10% des cas des séquelles à type de surdité, d'aphasie, de paralysie, de trouble du tonus, de difficulté scolaire. Si l'enfant a été transfusé, il faut craindre la possibilité de transmission de l'infection VIH/SIDA ou de l'hépatite B ou C.

I. ETIOPATHOGENIE

1. Facteurs favorisants

Les principaux facteurs favorisants sont :

- l'âge compris entre 6 mois et 5 ans. C'est durant cette période que se développe l'état de prémunition de l'enfant ;
- le climat tropical chaud et humide propice au développement de l'anophèle femelle ;
- le défaut d'hygiène de l'environnement ce qui favorise le développement des moustiques ;
- la zone urbaine rizicole ;
- la grossesse ;
- l'absence ou le non utilisation de la moustiquaire imprégnée ;
- le voyageur non immun quittant une zone hypo endémique pour une zone de forte endémicité ;
- l'absence d'allaitement maternel ;
- la disponibilité d'un traitement antipaludique efficace.

2. Morbidité et mortalité

L'organisation mondiale de la santé estime qu'environ 41% de la population mondiale est exposée au paludisme soit 2,3 milliards de personnes. Sur cet effectif, environ 300 à 500 millions de cas de paludisme par an. 90% de ces cas de paludisme ont lieu en Afrique tropicale. Le nombre de décès dû au paludisme est compris entre 1,5 et 2,7 millions dont 1 million de cas d'enfants de moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, le paludisme demeure le 1er motif de consultation et d'hospitalisation des enfants à l'hôpital.

3. Pathogénie

La pathogénie du paludisme est complexe. Elle n'est pas entièrement élucidée surtout pour les formes graves neurologiques. Deux théories (mécanique, immunologique) coexistent pour expliquer la plupart des signes observés au cours du paludisme.

3.1. Théorie mécanique

Les globules rouges parasités possèdent à leur surface des renflements appelés KNOB. Les KNOB vont favoriser l'adhésion des hématies parasitées entre elles mais aussi avec les hématies non parasitées. En outre, les hématies parasitées vont se fixer sur les récepteurs endothéliaux appelés ICAM. Le résultat de tout cela est l'obstruction de la lumière des capillaires profonds des organes nobles comme par exemple le cerveau, le poumon et le rein. Il en résulte une hypo perfusion, une anoxie, un trouble de la perméabilité capillaire au niveau des tissus situés en aval de l'obstruction. Lorsque la souffrance cellulaire intéresse le cerveau, l'enfant va présenter des troubles neurologiques à type de convulsions et coma. S'il s'agit du poumon, il va présenter une détresse respiratoire. L'hypo perfusion et la souffrance rénale vont occasionner une insuffisance rénale aiguë. L'hémolyse des hématies parasitées rend compte de l'anémie, de l'ictère et de la splénomégalie. Les lésions de l'endothélium vasculaire sont responsables d'une consommation de plaquettes d'où la thrombopénie observée au cours du paludisme.

3.2. Théorie immunologique

La présence du parasite dans l'organisme va occasionner la production de cytokine en particulier le tumor necrosis factor α (TNF α) par les polynucléaires. En outre le parasite, notamment le *Plasmodium falciparum*, sécrète des toxines à l'origine de l'altération de l'état général de l'enfant.

L'hypoglycémie s'explique par un défaut d'apport de sucre ou un dysfonctionnement de la néoglucogenèse hépatique.

II. ETUDE CLINIQUE

Les signes cliniques du paludisme de l'enfant ne sont pas spécifiques ; ce qui rend le diagnostic difficile. Cependant selon la sévérité du tableau clinique on distingue le paludisme simple, le paludisme grave et les autres formes de paludisme

1. Paludisme simple

Il faut penser au paludisme simple chez un enfant qui depuis 24 à 48 heures environ se plaint de l'un ou plusieurs des signes suivants : la fièvre, les frissons, les troubles digestifs (diarrhée, vomissements), la céphalée, l'arthralgie, la courbature, etc.

2. Paludisme grave

Le paludisme grave est défini comme la survenue chez l'enfant de signes de gravité associés à la présence de formes asexuées de *Plasmodium falciparum* au frottis sanguin. Les critères de gravité du paludisme définis et révisés en 2000 par l'OMS comportent des signes cliniques et biologiques.

2.1. Manifestations clinique de gravité

- modification du comportement ;
- confusion ou somnolence ;
- altération de La conscience ou un coma dépassé ;
- convulsions à répétition ;
- respiration profonde, détresse respiratoire ;
- difficultés respiratoires ou œdème pulmonaire ;
- collapsus cardiovasculaire ou choc ;
- œdème pulmonaire (radiologique) ;
- ictère ;
- hémoglobinurie ;
- prostration c'est-à-dire faiblesse généralisée qui fait que le patient ne peut pas marcher ou s'asseoir sans être aidé.

2.2. Manifestations biologiques

- hypoglycémie ;
- acidose, acidose métabolique ;
- anémie normocytaire sévère (hématocrite < 20%; hémoglobine < 7g/dl) ;
- hémoglobinurie ;
- hyperparasitémie ;
- hyperlactatémie ;
- Insuffisance rénale

3. Autres formes cliniques de paludisme

Il faut citer en particulier le paludisme viscéral évolutif et le paludisme associé à d'autres maladies.

III. DIAGNOSTIC

Le diagnostic du paludisme comprend le diagnostic positif, le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique.

1. Diagnostic positif du paludisme

1.1. Circonstances de découverte

L'enfant est amené par les parents en consultation soit pour des signes de paludisme simple soit pour des signes de gravité. Quelle que soit la circonstance de découverte, il faut conduire l'interrogatoire et examiner l'enfant.

1.2. Interrogatoire

L'anamnèse de l'enfant et de sa famille porte sur l'histoire de la maladie et les antécédents de l'enfant.

Au niveau de l'histoire de la maladie, il faut préciser :

- la date de début et la modalité évolutive ;
- la description du signe principal et des signes associés ;
- la nature du traitement entrepris et l'évolution ;
- le retentissement de la maladie sur l'enfant .

Au niveau des antécédents, il faut rechercher les facteurs favorisants et apprécier les conditions socioéconomiques de la famille.

1.3. Examen physique

L'examen s'effectue sur un enfant dévêtu. Il faut observer attentivement l'aspect et le comportement de l'enfant puis prendre ses constantes (température, poids, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire) pour identifier les manifestations cliniques de gravité. La présence de tels signes impose l'organisation et la référence de l'enfant en pédiatrie. Lorsqu'il n'y a pas de signes de danger, il faut terminer en examinant les autres appareils de l'enfant.

1.4. Examen para clinique

L'examen de référence du diagnostic biologique du paludisme est la goutte épaisse et le frottis sanguin. La goutte épaisse permet de chiffrer la densité parasitaire et le frottis sanguin identifie l'espèce de Plasmodium.

A défaut de cet examen de référence, le diagnostic biologique peut être fait par le test de diagnostic rapide type Rightsign® malariaPf ou par le QBC.

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre un :

- paludisme simple à une rhinopharyngite ;
- un paludisme grave neurologique à une méningite purulente ;
- un paludisme grave anémique à une crise de déglobulisation chez un enfant drépanocytaire.

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête : anamnestique, physique et para clinique. L'examen para clinique clé prescrit par le médecin pour rechercher le parasite en cause est la goutte épaisse et frottis sanguin. Au terme de l'enquête, l'espèce de Plasmodium vu dans l'introduction est identifiée.

IV. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes du paludisme

Les principaux problèmes sont :

- l'hyperthermie majeure ;

- le coma ;
- l'hypoglycémie ;
- l'anémie sévère ;
- la résistance des parasites aux traitements antipaludiques.

Les besoins fondamentaux non satisfaits chez l'enfant qui présente un paludisme grave sont représentés par le besoin de :

- respirer ;
- manger et boire ;
- maintenir sa température dans les limites de la normale ;
- d'être propre et soigner ses téguments ;
- éviter le danger ;

2. Devenir

Le devenir des accès simples est habituellement favorable sous traitement médical bien conduit. Dans les formes neurologiques le devenir de l'enfant guéri peut être émaillé dans 10% des cas de séquelles. Les principales séquelles sont la surdité, l'aphasie, la paralysie, les troubles du tonus, la difficulté scolaire. Si l'enfant a été transfusé, il faut craindre la possibilité de transmission de l'infection VIH/ SIDA ou de l'hépatite B ou C.

V. ROLES DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DU PALUDISME DE L'ENFANT.

1. Rôle de soins préventifs

Le rôle de soins préventifs de l'agent de santé est réalisé dans le cadre d'une communication avec les parents pour un changement de comportement. Il doit sensibiliser:

- la mère à allaiter exclusivement son enfant pendant les 6 premiers mois de vie ;
- les parents à dormir et faire dormir les enfants sous une moustiquaire imprégnée ;
- les parents sur l'hygiène de l'environnement.

2. Rôle de soins curatifs

Trois situations sont envisageables :

1^{ère} situation : *L'agent de santé se trouve dans un établissement de premier contact et reçoit un enfant présentant un paludisme simple sans trouble digestif.*

Le traitement de première intention se fait conformément aux recommandations du PNLP à savoir l'utilisation d'une combinaison thérapeutique comportant l'Artésunate (4 mg/kg/j) et l'Amodiaquine (10 mg/kg) par voie orale. La dose journalière de chaque molécule est à répartir en 2 fois. Il faut associer au traitement antipaludique un antipyrétique (moyens physiques et/ou paracétamol 60 mg/kg/j en 2 fois par voie orale) pour normaliser la température. Il faut revoir l'enfant au 3e jour pour apprécier l'évolution sous traitement.

2^{ème} situation : *l'agent de santé se trouve dans un établissement de premier contact et reçoit un enfant qui présente un paludisme grave.*

Il faut d'urgence organiser et référer l'enfant. Mais avant le transfert, il faut lui administrer en

intra musculaire un tiers de la dose journalière de Quinine base (25 mg/kg/jour).

3^{ème} situation : *L'agent de santé se trouve dans un établissement de référence et reçoit un cas de paludisme grave.*

Il faut :

- recevoir l'enfant en priorité ;
- l'installer dans un lit en position de sécurité ;
- arrêter la crise convulsive avec du diazépam conformément à la dose et précautions recommandées si l'enfant convulse ;
- l'oxygéner à la dose de 3 litres /minute ;
- normaliser la température de l'enfant s'il est fébrile avec des moyens physiques (rinçage, enveloppement humide, vessie de glace) et/ou médicamenteux (paracétamol 60 mg/kg/jour à répartir en 4 perfusions intraveineuses lentes.
- appeler le médecin ;
- Sur indication médicale :
 - réunir le matériel de ponction lombaire ;
 - prélever du sang pour les examens biologiques d'urgences (goutte épaisse/frottis sanguin, glycémie, hémogramme, groupes sanguins ABO et Rhésus) ;
 - prendre une voie veineuse ;
 - administrer le traitement antipaludique prescrit : Artésunate injectable (2,4mg/kg à HO, H12, H24 puis toutes les 24 heures pour un maximum de dose de 9 doses soit 7 jours de traitement), Quinine base 25 mg /kg/jours ou Sel de quinine 30 mg/kg/jours en 3 perfusions dans du sérum glucosé (1/3 de SG10% et 2/3 de SG5%) ou de l'Artemether 3,2 mg/kg/jour à répartir en 2 injections intra musculaires
 - poser la transfusion sanguine en cas d'anémie tout en observant les précautions d'usage.
 - aider la mère à nettoyer son enfant ;
 - aider la mère à nourrir l'enfant ;
 - aider la mère à mobiliser l'enfant pour ne pas qu'il ait une escarre ;
 - élaborer une fiche de surveillance comportant les paramètres suivants : la température, la fréquence cardiaque, la conscience, le nombre de convulsions par 24 heures et la diurèse ;
 - surveiller effectivement l'enfant.

Il est important de rappeler que tous les soins doivent se faire avec asepsie.

CONCLUSION

Le paludisme de l'enfant pose un problème de santé publique en Afrique tropicale. En Côte d'Ivoire, le paludisme est dû dans la quasi- totalité des cas à *Plasmodium falciparum* : Les principales formes cliniques de gravité sont : la forme neurologique, la forme anémique et la forme hypoglycémique. Le diagnostic positif du paludisme est évoqué à la clinique et confirmé à la biologie par la goutte épaisse et frottis sanguin à défaut par le test de diagnostic rapide. Le traitement du paludisme de l'enfant en Côte d'Ivoire doit être fait conformément aux recommandations du PNLP. Le rôle de l'agent de santé dans la prise en charge du paludisme est curatif et préventif.

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS (IRA) DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître les infections respiratoires aiguës (IRA) de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- définir l'infection respiratoire aiguë de l'enfant ;
- énumérer correctement les facteurs favorisant des IRA ;
- citer correctement les principaux germes des IRA ;
- identifier sans erreur les principales circonstances de découvertes des IRA;
- décrire correctement l'interrogatoire d'un enfant présentant une IRA ; -énumérer sans erreur les examens para cliniques clés des IRA basses ;
- identifier correctement 6 causes fréquentes d'IRA (3 hautes et 3 basses);
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge des IRA de l'enfant.

INTRODUCTION

Définition

On désigne sous le terme d'IRA, les infections survenant au niveau de l'appareil respiratoire (nez, oreille, sinus, gorge, larynx, trachée, bronche, bronchiole, poumon, plèvre) initialement sain et évoluant depuis moins de 14 jours Pour des raisons didactiques on distingue deux types d'IRA :

- **IRA hautes ou infections des voies aériennes supérieures (IVAS)**

- Le nez et la gorge (rhinite, rhinopharyngite)
- Oreille (otite)
- Sinus (sinusite)
- Larynx (laryngite)
- Trachée (trachéite)

- **IRA basses ou infections des voies aériennes inférieures (IVAI) :**

- Bronches (bronchites).
- Bronchioles et alvéoles (broncho alvéolite ou bronchiolite).
- Parenchyme pulmonaire (pneumopathie dont 2 exemples types ; pneumonie franche lobaire aiguë et la staphylococcie pleura pulmonaire)

Intérêt

- **Epidémiologique** : lié à la grande fréquence des IRA chez le nourrisson
- **Diagnostic** : lié au manque de spécificité des signes cliniques et à la diversité des étiologies
- **Thérapeutique** : surconsommation des antibiotiques ; émergence des germes résistants aux antibiotiques usuels imposant le recours à des antibiotiques chers inaccessibles pour les parents économiquement défavorisés
- **Pronostique** : en rapport à la possibilité de survenue de complications.

I. EPIDEMIOLOGIE

1. Morbidité et mortalité

Les IRA constituent en Afrique subsaharienne, la 2^e cause d'hospitalisation en pédiatrie après le paludisme. Elles sont responsables de 20 à 40% des hospitalisations. Ces hospitalisations pour IRA sont dues dans 70 à 80 % à la pneumonie. Les IRA sont graves. Elles sont responsables par an de 2 millions de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, les IRA constituent la 2^e cause de décès des enfants de moins de 5 ans après le paludisme.

2. Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants sont liés soit à l'enfant soit à l'environnement

2.1. Facteurs favorisants liés à l'enfant

Il s'agit notamment de :

- l'âge : inférieur à 5 ans ;
- du sexe masculin (environ 2 garçons pour 1 fille) ;
- des maladies : malnutrition, immunodépression congénitale ou acquise (VIH/SIDA) ;
- de la prématurité ;
- de l'hypotrophie ;
- des végétations adénoïdes.

2.2. Facteurs favorisants liés à l'environnement

Ces facteurs liés à l'environnement sont dominés par :

- l'alimentation au biberon ;
- le défaut d'hygiène ;
- la promiscuité ;
- la pollution de l'air (fumée de tabac, fumée de bois de chauffe, etc.) ;
- le bas niveau d'éducation du père et de la mère ;
- le bas niveau socioéconomique du pays ;
- la saison sèche et humide (période de l'harmattan).

3. Facteurs de gravité

Les principaux facteurs favorisants sont :

- l'âge : inférieur à 3 mois ;
- la virulence du germe ;

- la prématurité ;
- l'hypotrophie ;
- le déficit immunitaire.

4. Germes

Les germes fréquemment rencontrés dans les IRA sont au niveau des :

- Virus +++
 - o Virus para-influenzae,
 - o Virus respiratoire syncytial,
 - o Rhinovirus, etc.
- Bactéries ++
 - o Pneumocoque,
 - o *Hæmophilus influenzae*,
 - o Staphylocoque doré,
 - o *Branhamella catarrhalis*,
 - o *Chlamydia pneumoniae*,
 - o *Mycoplasma pneumoniae*, etc.

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif des IRA

Le diagnostic positif des IRA repose sur des arguments anamnestiques, physiques et para cliniques.

1.1. Arguments anamnestiques

• Circonstances de découvertes

Les motifs de découvertes des IRA sont variés. L'enfant peut être amené par ses parents à l'hôpital pour :

- des signes ORL ou respiratoires modérés : rhume, otalgie, otorrhée, toux, douleur thoracique, etc. ;
- des signes trompeurs : fièvre, diarrhée, vomissements, anorexie, pleurs incessants, céphalée, douleur abdominale, ictère, raideur de la nuque, etc... ;
- des signes de gravité, convulsions, détresse respiratoire, trouble de la conscience.

• Interrogatoire

Devant ces signes l'interrogatoire des parents va préciser :

- la date et mode de début des symptômes ;
- le traitement entrepris ;
- les signes associés ;
- le retentissement sur l'état général de l'enfant ;
- dans les antécédents les facteurs favorisants et le statut vaccinal de l'enfant.

1.2. Arguments à l'examen physique

Il faut d'abord dévêtir le nourrisson puis l'observer pour apprécier son comportement et son état général. L'objectif étant d'identifier précocement des signes de dangers (léthargie, somnolence, adynamie, convulsions, détresse respiratoire).

Il faut ensuite toucher l'enfant pour :

- prendre ses constantes (température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, poids) ;
- Examiner attentivement la gorge, le nez, les poumons et l'abdomen de l'enfant.

Au niveau de la gorge, on recherche une inflammation ou un dépôt blanchâtre

Au niveau du nez, on recherche une obstruction nasale et on apprécie l'aspect de l'écoulement nasal (clair ou purulent)

Au niveau des poumons, on recherche une voussure thoracique ou une position antalgique. On ausculte les poumons à la recherche de râles (bronchiques, crépitants ou sous crépitants)

On palpe l'abdomen pour rechercher une hépatomégalie ou une splénomégalie. Il faut effectuer l'examen ORL systématiquement.

Ne pas oublier d'examiner tous les autres appareils.

1.3. Arguments para cliniques

La réalisation des examens para cliniques est fonction de l'orientation diagnostique. Par exemple, si on pense à une pneumopathie ou une bronchiolite, l'examen clé est la radiographie pulmonaire (incidence face et profil). Par contre s'il s'agit d'une sinusite chez un grand enfant, la tomodensitométrie ou la radiographie du sinus incidence Blondeau sont les examens clés.

2. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel des IRA se pose avec la forme clinique. Par exemple devant :

- une IRA haute, il faut éliminer :
 - o une rhinopharyngite chronique ;
 - o otite séreuse.
- une IRA basse, il faut éliminer :
 - o une crise d'asthme ;
 - o une infection pulmonaire chronique ;
 - o une appendicite aiguë.

3. Diagnostic étiologique

Le diagnostic étiologique repose sur un faisceau d'arguments anamnestiques, physiques et para cliniques. Les principales formes étiologiques des infections respiratoires hautes et basses sont décrites comme suit :

3.1. Principales formes étiologiques des IRA hautes

• Rhinopharyngites

- Age de survenue : 6 mois-2ans
- Signes : fièvre, douleurs pharyngées, obstruction nasale, rhinorrhée claire ou purulente, muqueuse nasale et pharyngées congestives, adénopathies cervicales bilatérales.

- Etiologies :
 - Virus +++ : rhinovirus, coronavirus, virus respiratoire syncytial (VRS), Myxovirus influenzae et parainfluenzae
 - Bactéries : Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylocoque doré.
 - Complications : Otites, sinusites
 - Traitement : symptomatique. Le traitement antibiotique n'est pas justifié, sauf en cas de complications avérées, supposées bactériennes (OMA purulente, sinusite purulente).
- **Otites moyennes aiguës (OMA)**
 - Fréquence et âge : Elles représentent la première infection bactérienne de l'enfant entre 8 mois et 2 ans. Elle atteint 20% des enfants au moins une fois par an.
 - Signes : fièvre, pleurs incessants, otalgies, troubles digestifs (anorexie, diarrhée, vomissements), otorrhée. L'examen des oreilles est impératif : il montre une membrane tympanique rouge et bombée.
 - Etiologie : Pneumocoque, H. influenzae, Moraxella catarrhalis.
 - Complications : mastoïdite, méningite.
 - Traitement : L'antibiothérapie par l'association amoxicilline + acide clavulanique est recommandée. La paracentèse est indiquée chez les nourrissons de moins de 3 mois et en cas d'otites récidivantes (isolement du germe, antibiogramme) ou hyperalgique.
- **Angines**
 - Age de survenue : > 5 ans
 - Signes : fièvre, douleurs pharyngées, enduit érythémato-pultacée à l'examen de la gorge.
 - Etiologie:
 - Bactéries ++ : streptocoque bêta hémolytique du groupe A observé surtout dans les pays en voie de développement.
 - Virus +++ : adénovirus, entérovirus, rhinovirus
 - Complications : Rhumatisme articulaire aiguë
 - Traitement : le traitement antibiotique repose sur la pénicilline V par voie orale.
- **Sinusite maxillaire aiguë**
 - Age de survenue : > 5 ans. N'atteint jamais les enfants âgés de moins de 3 ans car ces derniers ont leur sinus maxillaire qui n'est pas encore formé.
 - Signes : fièvre > 39°, céphalées, rhinorrhée purulente, douleurs, parfois œdème périorbitaire, sensibilité à la pression des sinus maxillaires.
 - Etiologie : Pneumocoque, H. influenzae, Moraxella catarrhalis tout comme dans l'otite.
 - Complications : méningite, abcès du cerveau, thrombophlébite du sinus caverneux.
 - Traitement : association amoxicilline + acide clavulanique.
- **Laryngo-trachéite virale**
 - Age de survenue : nourrisson entre 1 et 3 ans
 - Signes : fièvre modérée, rhinorrhée, toux rauque aboyante, dyspnée à type de bradypnée inspiratoire avec cornage.

- Etiologie : Myxovirus influenzae et parainfluenza, virus de la rougeole,
- Complications : la complication majeure est l'asphyxie. Ici il ne faut pas examiner la gorge de l'enfant car il risque la mort par arrêt cardiaque et respiratoire.
- Traitement : Corticothérapie injectable, des compresses chaudes au niveau du cou, une humidification chaude de l'atmosphère.

- **Epiglottite**

C'est une véritable urgence pédiatrique

- Age de survenue : survient entre 3 et 7 ans
- Signes : fièvre, douleurs pharyngées, stridor, difficultés respiratoires, hyper salivorrhée, pauses respiratoires.
- Etiologie : Haemophilus influenzae type b (Hib).
- Complications : asphyxie
- Traitement : réanimation, bi antibiothérapie (Céphaalosporine de 3e génération + Aminoglycoside)

3.2. Principales formes étiologiques des IRA basses

- **Bronchite et trachéo bronchite**

- Age de survenue : nourrisson et grand enfant
- Signes : toux quinteuse ou grasse
- Etiologie :
 - Virus +++ : VRS, virus influenza A et B, virus parainfluenza
 - Bactéries en cas de surinfection : Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis
- Complications : pneumopathie
- Traitement : symptomatique. Le traitement antibiotique n'est pas justifié en première intention.

- **Bronchiolite**

- Age de survenue : c'est une maladie du nourrisson 1 mois - 2 ans
- Signes : toux quinteuse ou grasse, polypnée, wheezing, respiration sifflante, râles, fièvre modérée, rhume.
- Etiologie : Virus +++ : VRS,
- Complications : asphyxie, pneumopathie de surinfection
- Traitement : symptomatique. Le traitement antibiotique n'est pas justifié en première intention.

- **Pneumonie**

- Age de survenue : > 5 ans
- Facteurs favorisants : Drépanocytose +++
- Signes : toux, douleur thoracique, fièvre, perlèche labiale, troubles digestifs (douleur abdominale, vomissement, diarrhée) parfois on retrouve un ictère.

- Un syndrome caractéristique à l'examen du poumon malade = syndrome de condensation
 - Murmures vésiculaire diminués à l'auscultation.
 - Râles crépitants et souffle tubaire à l'auscultation,
 - Matité franche à la percussion.
 - Vibrations vocales augmentées à la palpation
- Radiographie du poumon caractéristique :
 - Opacité, homogène dense, non rétractile, triangulaire à base axillaire à sommet hilare avec un bronchogramme aérien.
- Etiologie : Pneumocoque
- Complications : méningite
- Traitement : le traitement antibiotique est obligatoire et repose sur la pénicilline V par voie orale ou parentérale

● **Staphylococcie pleuro pulmonaire**

- Age de survenue : nourrissons
- Facteurs de gravité : malnutrition, rougeole, déficit immunitaire
- Signes : toux, dyspnée, fièvre ballonnement abdominal important, mauvais état général
 - L'examen physique au plan respiratoire est pauvre au début mais montre surtout un météorisme abdominal important
- Radiographie du poumon caractéristique :
 - Opacité parenchymateuse
 - Décollement pleural avec comblement du cul de sac costo diaphragmatique,
 - Image de bulle.
 - Pyopneumothorax
- Examen biologique pour mettre en évidence le germe, Hémoculture, bactériologie du liquide de ponction pleurale.
- Etiologie: Staphylocoque doré
- Complications : septicémie, pyopneumothorax, pneumothorax
- Traitement : antibiotique (oxacilline + aminoside) associé à des mesures de réanimation.

III. PROBLEMES ET DEVENIR DES IRA

1. Problèmes

Les IRA peuvent provoquer chez l'enfant une obstruction des voies aériennes avec difficulté respiratoire. Elles peuvent entraîner plusieurs complications entre autres :

- la méningite purulente ;
- la mastoïdite ;
- la paralysie, faciale ;
- l'abcès du cerveau ;
- la septicémie.

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant présentant une IRA sont :

- le besoin de respirer ;
- le besoin d'éviter le danger.

2. Devenir

Le devenir de l'enfant atteint d'IRA est en général excellent sous traitement antibiotique bien conduit. Il guérit rapidement en 5-7 jours. L'évolution spontanée sans traitement antibiotique peut être favorable et la guérison dans ce cas est obtenue dans un délai plus long entre 10 et 14 jours. Cependant, certains enfants qui ont présenté des complications vont garder des séquelles neurosensorielles à type de surdité ou d'hypoacousie. Ces complications vont agir négativement sur le bon déroulement du développement psychomoteur et aboutir à une difficulté d'insertion sociale.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DES IRA

1. Rôles de prévention

Le rôle de l'agent de santé dans la prévention des IRA ne se conçoit que dans le cadre de la recherche et la prise en charge des facteurs favorisants ainsi que le suivi de l'enfant et sa famille. L'agent de santé devra particulièrement :

- conseiller la mère de nourrir son enfant au sein ;
- sensibiliser la mère sur l'importance de l'hygiène individuelle et collective ;
- conseiller la mère de vacciner son enfant ;
- conseiller la mère à participer aux séances de démonstration diététique ;
- sensibiliser les parents à amener leur enfant régulièrement aux pesées et mensuration ainsi qu'aux séances de démonstration diététique.

2. Rôles curatifs

Le rôle curatif de l'agent de santé s'articule autour du contrôle de la fièvre, de l'infection et de l'inconfort de l'enfant. Il doit :

- prescrire des moyens physiques ou médicamenteux pour lutter contre la fièvre ;
- prescrire un antibiotique :
 - o Amoxicilline - acide clavulanique : 1 dose/kg/Jour à répartir en 3 fois pendant 7-8 jours;
 - o à défaut Azithromycine : 8-10 mg/kg/j en 1 prise unique par jour pendant 3 jours);
 - o Si l'enfant a une toux grasse et âgé de plus de 2 ans, prescrire un muco-régulateur. En présence d'une toux sèche pénible prescrire quel que soit l'âge de l'enfant, un antitussif ;

Pour les cas graves il faut :

- o organiser d'urgence la référence de l'enfant en milieu spécialisé ;
- o administrer le traitement prescrit par le médecin ;
- o préparer les bulletins des examens para cliniques indiqués par le médecin ;
- o accompagner l'enfant faire sa radiographie pulmonaire ;
- o établir une feuille de surveillance et surveiller l'enfant : température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, signes de luttés respiratoires, état de conscience.

CONCLUSION

Les infections respiratoires aiguës sont des affections fréquentes de l'enfant. Si les infections respiratoires aiguës hautes sont le plus souvent bénignes et d'origines virales, les infections respiratoires aiguës inférieures sont par contre beaucoup plus sévères et sont motifs fréquents d'hospitalisation et de mortalité. Le virus respiratoire syncytial (VRS), le pneumocoque, l'*Hæmophilus influenzae* et le staphylocoque doré sont les trois principaux germes des IRA basses. La prévention est l'arme de contrôle de ces affections.

RHINOPHARYNGITE DE L'ENFANT

OBJECTIFS

1. Objectif général

Reconnaître la rhinopharyngite de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés.

2. Objectifs spécifiques

- définir la rhinopharyngite ;
- énumérer correctement les facteurs favorisant de la rhinopharyngite ;
- citer correctement les principaux germes de la rhinopharyngite aiguë ;
- identifier sans erreur les signes d'examen clinique de la rhinopharyngite aiguë ;
- énumérer sans erreur 3 complications de la rhinopharyngite de l'enfant ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de la rhinopharyngite de l'enfant.

INTRODUCTION

Définition

La rhinopharyngite se définit comme une inflammation de la muqueuse des fosses nasales et du cavum rhino-pharyngé. La rhino-pharyngite est une maladie d'adaptation ; elle est fréquente chez le nourrisson et rare après l'âge de 2 ans. Nous insisterons particulièrement sur les rhinopharyngites aiguës qui sont les plus fréquentes.

Intérêt

- **Epidémiologique** : lié à la fréquence de cette affection chez le nourrisson entre 6 mois et 2 ans
- **Pronostique** : lié à la possibilité de survenue de convulsions fébriles, de surinfections bactériennes ou passage à la chronicité.

I. FACTEURS FAVORISANTS ET GERMES

1. Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants sont liés soit à l'enfant soit à l'environnement.

1.1. Facteurs favorisants liés à l'enfant

Il s'agit notamment de :

- l'immaturation du système immunitaire ;
- la prématurité ;
- l'hypotrophie ;
- cas de maladies (la malnutrition, les végétations adénoïdes, etc.)

1.2. Facteurs favorisants liés à l'environnement

Ces facteurs liés à l'environnement sont dominés par :

- l'alimentation au biberon ;

- la pollution ;
- le défaut d'hygiène ;
- le climat chaud et sec type harmattan.

2. Germes

Les germes fréquemment rencontrés dans la rhinopharyngite aiguë sont les virus notamment le virus para influenzae, le virus respiratoire syncytial et le rhinovirus. Lorsque le germe est une bactérie, il s'agit souvent d'une surinfection. Les bactéries impliquées sont pour la plus part Haemophilus influenzae, pneumocoque et staphylocoque doré.

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif de la rhinopharyngite aiguë

Le diagnostic positif de la rhinopharyngite aiguë repose essentiellement sur des arguments anamnestiques et physiques. La prescription d'examen para clinique pour infirmer ou confirmer le diagnostic de la rhinopharyngite aiguë n'est pas nécessaire en pratique.

1.1. Arguments anamnestiques

Les parents amène l'enfant en consultation pour :

- une fièvre élevée à 39-40°C ;
- un écoulement nasal clair avec une obstruction nasale (= rhume) ;
- des troubles digestifs (diarrhée, vomissements, anorexie) ;
- une toux (sa présence doit faire craindre une atteinte des voies respiratoires inférieures).

Devant ces motifs il faut examiner l'enfant mais auparavant rechercher dans ses antécédents les facteurs favorisants.

1.2. Signes physiques

L'examen physique s'effectue sur un enfant dévêtu. On apprécie son état général puis on prend ses constantes (température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, Poids).

L'examen minutieux du nez et la gorge de l'enfant montre une muqueuse érythémateuse associée au niveau des fosses nasales à un œdème avec sécrétion claire ou muco purulente. La palpation du cou retrouve des ganglions cervicaux bilatéraux fermes et sensibles.

Il ne faut pas omettre d'examiner l'oreille en particulier le tympan pour éliminer une otite moyenne aiguë associée. Habituellement le reste de l'examen physique est normal.

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre une rhinopharyngite à une :

- candidose oro-pharyngée ;
- stomatite.

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête : anamnétique, physique et para clinique. Les principaux examens para cliniques prescrits par le médecin pour rechercher le germe en cause sont : examen bactériologique et virologique de prélèvements naso-pharyngés, hémoculture. Les germes en causes identifiés sont ceux précisés dans le chapitre facteurs favorisants et germes.

III. PROBLEMES ET DEVENIR DE L'ENFANT ATTEINT DE RHINOPHARYNGITE

1. Problèmes

La rhinopharyngite aiguë peut occasionner chez l'enfant dans l'immédiat des complications graves, il s'agit notamment de :

- l'obstruction nasale avec difficulté respiratoire
- l'otite moyenne aiguë (la plus fréquente) ;
- la convulsion fébrile (2/3 des convulsions de l'enfant) ;
- la laryngite ;
- la broncho-pneumopathie ;
- la bronchiolite ;
- l'adéno-phlegmon cervical ou rétro pharyngé ;
- la septicémie.

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente une rhinopharyngite sont :

- le besoin de respirer ;
- le besoin de maintenir sa température dans les limites de la normale ;
- le besoin d'éviter les dangers.

2. Devenir

Le devenir de l'enfant atteint de rhinopharyngite est en général excellent. Cependant certains enfants vont évoluer vers la chronicité.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA RHINOPHARYNGITE

1. Rôles de prévention

Le rôle de l'agent de santé dans la prévention de la rhinopharyngite ne se conçoit que dans le cadre de la recherche et la prise en charge des facteurs favorisants ainsi que le suivi de l'enfant et sa famille. L'agent de santé devra particulièrement :

- conseiller la mère de nourrir son enfant au sein ;
- sensibiliser la mère sur l'importance de l'hygiène individuelle et collective ;
- conseiller la mère de vacciner son enfant ;
- conseiller la mère de faire peser et mesurer régulièrement son enfant à l'hôpital ;
- conseiller la mère à participer aux séances de démonstration diététique.

2. Rôles curatifs

Le rôle curatif de l'agent de santé s'articule autour du contrôle de la fièvre, de l'infection et de l'inconfort de l'enfant. Il faut :

- prescrire des moyens physiques ou antipyrétiques pour lutter contre la fièvre ;
- laver les fosses nasales de l'enfant (DRP) avec du sérum physiologique ;
- prescrire un antibiotique en cas de surinfection :
 - o Amoxicilline- acide clavulanique : la dose/kg/J à répartir en 3 fois pendant 7-8 jours;
 - o à défaut Azithromycine : 8-10 mg/kg/j en 1 prise unique par jour pendant 3 jours.

Pour les cas graves (Rhinopharyngite + convulsions par exemple) il faut organiser et référer l'enfant en pédiatrie. Mais avant la référence, il faut lui administrer le traitement pré référentiel :

- Valium 0,5mg/kg en intra rectale pour arrêter les convulsions ;
- Paracétamol 1/3 de la dose de 60 mg/kg/jour en IM.

En milieu hospitalier (HG, CHR, CHU) sur prescription médicale il faut:

- réunir le matériel de ponction lombaire ;
- administrer le traitement antibiotique prescrit ;
- mettre en œuvre les mesures de réanimation ;
- établir une fiche de surveillance des grandes fonctions vitales de l'enfant (température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, conscience) ;
- surveiller effectivement l'enfant.
- Dans le traitement curatif de la rhinopharyngite il ne faut pas : -instiller des solutions contenant des antibiotiques dans les fosses nasales de l'enfant ;
- instiller des décongestionnerai, type éphédrine (contre indiqué avant 2 ans) dans les fosses nasales de l'enfant ;
- prescrire d'emblée des antibiotiques s'il n'y a pas de surinfection.

CONCLUSION

La rhinopharyngite est une affection fréquente du nourrisson. C'est une maladie d'adaptation. Les étiologies sont en majorité virales. La surinfection bactérienne favorisée par le défaut d'hygiène est responsable de complications qui font toute la gravité de la maladie. Le rôle de l'agent de santé est préventif et curatif.

OTITE DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître l'otite de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- Définir sans erreur l'otite de l'enfant ;
- énumérer correctement les facteurs favorisant de l'otite moyenne aiguë ;
- citer correctement les principaux germes de l'otite moyenne aiguë ; •• identifier sans erreur les signes d'examen clinique de l'otite moyenne aiguë ;
- énumérer sans erreur 3 complications de l'otite moyenne aiguë ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de la rhinopharyngite de l'enfant.

INTRODUCTION

Définition et limite du thème

On désigne sous le terme d'otite une inflammation siégeant au niveau de l'oreille. Il existe 3 types d'otite en fonction du siège anatomique au niveau de l'oreille.

- Otite externe lorsque l'inflammation siège au niveau de l'oreille externe
- Otite moyenne lorsque l'inflammation est au niveau de l'oreille moyenne +++++
- Otite interne si l'inflammation concerne l'oreille interne

Dans ce thème nous ne traiterons pas des otites chroniques dont la prise en charge relève des spécialistes. Nous insisterons particulièrement sur l'otite moyenne aiguë qui est la forme la plus fréquente.

Intérêt

- **Epidémiologique** : lié à la grande fréquence des otites chez le nourrisson
- **Diagnostique** : lié au manque de spécificité des signes cliniques et à la diversité des étiologies
- **Thérapeutique** : lié à l'émergence des germes résistants aux antibiotiques usuels imposant le recours à des antibiotiques chers inaccessibles pour les parents économiquement défavorisés
- **Pronostique en rapport** à la possibilité de survenue de complications

I. FACTEURS FAVORISANTS ET GERMES

1. Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants sont liés soit à l'enfant soit à l'environnement

1.1. Facteurs favorisants liés à l'enfant Il s'agit notamment:

- des maladies (malnutrition, rhume ou rhinopharyngite, VIH/SIDA, rougeole, etc.) ;
- de la prématurité ;
- de l'hypotrophie ;
- des végétations adénoïdes ;
- du traumatisme de l'oreille.

1.3. Facteurs favorisants liés à l'environnement

Ces facteurs liés à l'environnement sont dominés par :

- l'alimentation au biberon ;
- le défaut d'hygiène.

2. Germes

Les germes fréquemment rencontrés dans l'otite aiguë sont :

- les bactéries représentées dans 80% des cas par 3 germes que sont *Haemophilus influenzae*, pneumocoque et staphylocoque doré ;
- les Virus para influenzae et rhinovirus.

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif de l'otite moyenne aiguë

Le diagnostic positif de l'otite moyenne aiguë repose essentiellement sur des arguments anamnestiques, physiques et à l'otoscopie. Quelles sont les circonstances de découvertes ?

1.1. Circonstances de découvertes

Les motifs de découvertes de l'otite moyenne aiguë du nourrisson sont variés. Le plus souvent l'enfant est amené par ses parents à l'hôpital pour pleurs incessants, fièvre, troubles digestifs, convulsions.

1.2. Interrogatoire

Devant ces signes l'interrogatoire des parents va préciser

- la date et mode de début des symptômes ;
- le traitement entrepris ;
- les signes associés ;
- le retentissement sur l'état général de l'enfant ;
- le type d'alimentation de l'enfant en particulier l'alimentation à l'existence d'un traumatisme crânien.

1.3. Signes physiques

Il faut d'abord dévêtir le nourrisson puis apprécier son état général, il faut ensuite prendre ses constantes et examiner les oreilles. Mais il faut savoir que l'examen de l'oreille est rendu difficile par l'étroitesse du conduit auditif externe du nourrisson. Pour voir l'aspect du tympan, il faut disposer d'un otoscope. L'examen à l'otoscope donne les résultats suivants :

1^{er} cas : le tympan est normal. Son aspect est translucide et laisse apercevoir le marteau et l'enclume.

2^{ème} cas : le tympan est congestif. Son aspect est rosé ou rouge vif avec les reliefs osseux visibles

3^{ème} cas : le tympan est bombé. Son aspect est rouge violacé ou blanc jaunâtre, bombé avec disparition des reliefs traduisant une collection suppurée

4^{ème} cas : le tympan est perforé et laisse sourdre du pus

L'examen de l'oreille doit être complété par l'examen de la gorge et du nez pour rechercher une rhinopharyngite.

Ne pas oublier d'examiner tous les autres appareils.

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre une otite moyenne aiguë à :

- un eczéma du conduit auditif externe ;
- une oto-mycose

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête : anamnestique, physique et para clinique. Les principaux examens para cliniques prescrits par le médecin pour rechercher le germe en cause sont : examen bactériologique et virologique du liquide de prélèvement de l'oreille. Les germes en causes identifiés sont ceux précisés dans le chapitre facteurs favorisants et germes.

III. PROBLEMES ET DEVENIR DE L'OTITE MOYENNE AIGUË

1. Problèmes

L'otite moyenne aiguë peut occasionner chez l'enfant dans l'immédiat des complications graves. Il s'agit notamment de

- la méningite purulente ;
- la mastoïdite ;
- la paralysie faciale ;
- l'abcès du cerveau ;
- la septicémie ;

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente une otite sont :

- le besoin de maintenir sa température dans les limites de la normale ;
- le besoin d'éviter les dangers

2. Devenir

Le devenir de l'enfant atteint d'otite moyenne aiguë est en général excellent sous traitement antibiotique bien conduit. Il guérit rapidement en 5-7 jours. L'évolution spontanée sans traitement antibiotique peut être favorable et la guérison dans ce cas est obtenue dans un délai plus long entre 10 et 14 jours. Cependant certains enfants qui ont présenté des complications vont garder des séquelles neurosensorielles à type de surdité ou d'hypoacousie. Ces complications vont agir négativement sur le bon déroulement du développement psychomoteur et aboutir à une difficulté d'insertion sociale.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'OTITE MOYENNE AIGUE

1. Rôles de prévention

Le rôle de l'agent de santé dans la prévention de l'otite ne se con que dans le cadre de la recherche et la prise en charge des facteurs favorisant ainsi que le suivi de l'enfant et sa famille. L'agent de santé devra particulièrement :

- conseiller la mère de nourrir son enfant au sein ;
- sensibiliser la mère sur l'importance de l'hygiène individuelle et collective ;
- conseiller la mère de vacciner son enfant ;
- conseiller la mère de faire peser et mesurer régulièrement son enfant à l'hôpital ;
- conseiller la mère à participer aux séances de démonstration diététique ;
- sensibiliser les parents à amener leur enfant régulièrement aux pesées et mensuration ainsi qu'aux séances de démonstration diététique ;
- sensibiliser les mères à choisir l'allaitement exclusif pour nourrir le bébé jusqu'à 6 mois
- sensibiliser les parents à vacciner les enfants ;

1.1. Rôles curatifs

Le rôle curatif de l'agent de santé s'articule autour du contrôle de la fièvre, de l'infection et de l'inconfort de l'enfant, il doit :

- prescrire des moyens physiques ou médicamenteux pour lutter contre la fièvre ;
- Prescrire un antibiotique (Amoxicilline- acide clavulanique) :
 - 1 dose/kg/J à repartir en 3 fois pendant 7-8 jours;
 - à défaut Azithromycine : 8-10 mg/kg/i en 1 prise unique par jour pendant 3 jours ;
- mécher le conduit auditif externe avec une compresse stérile en cas d'otite suppurée perforée.

Pour les cas graves (otite moyenne aiguë compliquée) ou survenant chez un nourrisson de moins de 3 mois, il faut référer l'enfant en pédiatrie ou en ORL. Sur prescription médicale :

- réunir le matériel de paracentèse ;
- préparer l'enfant pour la paracentèse ;
- administrer le traitement antibiotique prescrit ;
- mettre en œuvre les mesures de réanimation ;
- établir une fiche de surveillance des grandes fonctions vitales de l'enfant (température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, conscience, diurèse par 24 heures) ;

- surveiller effectivement l'enfant.

Dans le traitement curatif de l'otite moyenne aiguë, il ne faut pas :

- Instiller des solutions contenant des antibiotiques dans les oreilles de l'enfant
- Instiller des décongestionnants type éphédrine (contre indiqué avant 2 ans) dans les fosses nasales de l'enfant;

CONCLUSION

L'otite moyenne aiguë (OMA) constitue la forme anatomique la plus fréquente des otites de l'enfant. Dans la majorité des cas l'OMA est due à 3 bactéries (80% des cas): *Haemophilus influenzae*, pneumocoque et staphylocoque doré. Le traitement curatif repose sur l'antibiothérapie associée à des moyens symptomatiques. Le rôle de l'agent de santé est curatif et préventif.

ASTHME DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître l'asthme de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- définir sans erreur l'asthme ;
- citer sans erreurs tous les facteurs favorisant de l'asthme ; -décrire les circonstances de découverte de la crise d'asthme;
- citer correctement 3 complications fréquentes l'asthme ; -énumérer les modalités évolutives de la maladie asthmatique ;
- citer 2 maladies à ne pas confondre avec l'asthme ;
- identifier sans erreur le rôle de soins du soignant dans la prise en charge de l'asthme.

INTRODUCTION

Définition

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui se manifeste sous la forme de crise de dyspnée avec respiration sifflante.

Intérêt

- **Epidémiologique** : lié à sa fréquence surtout chez l'enfant d'âge scolaire
- **Diagnostic** : lié au manque de spécificité des signes cliniques
- **Thérapeutique** : lié à la difficulté et au coût élevée de la prise en charge
- **Evolutif** : en rapport à la possibilité de survenue de complications.

II. ETIOPATHOGENIE

1. Fréquence, âge, sexe et mortalité

L'asthme est la 1ère affection broncho-pulmonaire chronique de l'enfant en Côte d'Ivoire. Il touche en majorité les enfants d'âge scolaire (10-14 ans) sans prédominance du sexe. La létalité est comprise entre 0,05 et 0,1 pour 1000 enfants dans les pays développés.

2. Facteurs étiologiques

L'asthme est une maladie d'origine multifactorielle. Il combine des facteurs intrinsèques encore appelés génétiques et des facteurs extrinsèques ou d'environnements.

• Facteurs intrinsèques (génétique)

- Existence d'asthme dans la famille ; on parle d'atopie familiale.

• Facteurs extrinsèques

- allergènes (pollens, poils d'animaux, médicaments, aliments) ;
- l'air froid et sec ;

- infection trachéo-bronchique répétée ;
- l'exercice physique, etc.

3. Pathogénie

Au cours de l'asthme il existe 3 anomalies majeures combinées :

- le bronchospasme ;
- l'inflammation de la paroi bronchique ;
- l'hypersécrétion bronchique.

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

1.1. Type de description : la crise d'asthme du grand enfant

- **Circonstances de découverte** : les parents amènent l'enfant à l'hôpital parce qu'il a une respiration difficile et sifflante (wheezing). Dans certains cas graves, l'enfant présente des convulsions ou un trouble de la conscience.
- **L'entretien avec les parents donne les points saillants suivants** :
 - début est souvent nocturne précédé de prodromes diversement associés (toux quinteuse, rhume, prurit oculaire ou cutané, etc.) ;
 - habituellement il n'y a pas de fièvre ;
 - les antécédents retrouvent des facteurs favorisants.
- **L'examen physique de l'enfant retrouve** :
 - un enfant en bon état général ;
 - une température normale le plus souvent ;
 - une respiration difficile: le temps expiratoire est allongé, on parle de bradypnée expiratoire ;
 - des sibilants audibles à distance (wheezing) ou au stéthoscope. Les sibilants sont diffus et s'entendent dans les 2 poumons réalisant un bruit qui ressemble au roucoulement des pigeons dans leur nid d'où le terme de bruit du pigeonier ;
 - La fréquence cardiaque et la tension artérielle sont normales.
- **Le diagnostic** de la crise d'asthme dans sa forme commune est essentiellement clinique. Si d'aventure un examen para clinique devrait être réalisée, la Radiographie pulmonaire de face est l'examen clé. Elle montre une :
 - distension thoracique ;
 - hyper clarté pulmonaire ;
 - absence de signe d'infection en foyer.

1.2. Formes clinique de l'asthme de l'enfant

- **Asthme sévère** : l'enfant présente des signes d'asphyxie (cyanose des extrémités, polypnée avec une FR > 30 cycles/mn, tachycardie, diminution de l'ampliation thoracique, troubles de la conscience).
- **Etat de mal asthmatique** : Crise d'asthme sévère qui ne cède pas sous traitement habituel de l'asthme. L'état de mal asthmatique est une urgence extrême à référer rapidement en soins intensif pédiatrique ou en réanimation.

- **Asthme du nourrisson** : le diagnostic est difficile. Un nourrisson qui fait plus de 3 épisodes de bronchiolites est considéré comme asthmatique.
- **Equivalent d'asthme** : désigne les rhumes, et eczéma à répétition.
- **Asthme d'effort** : déclenché par l'activité physique.

L'asthme d'effort peut nécessiter la délivrance d'un certificat de dispense d'éducation physique et sportive.

2. Diagnostic différentiel

L'asthme de l'enfant se discute avec :

- une bronchiolite du nourrisson ;
- un corps étranger des voies respiratoires ;
- une infection broncho-pulmonaire (Broncho-pneumopathie dyspnéisante) ;
- une dyspnée d'origine cardiaque (insuffisance cardiaque).

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête : anamnétique, physique et para clinique. Comme examen para clinique, le médecin prescrit les tests cutanées. Au terme de cette enquête, les facteurs étiologiques que nous avons vus dans le chapitre étio-pathogénie sont identifiés.

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Lorsque l'enfant est correctement traité, il guérit de sa crise. Les complications immédiates sont surtout provoquées par l'asphyxie et la surinfection. Les problèmes à long terme sont représentés à long terme par :

- les troubles de la ventilation ;
- la déformation thoracique ;
- la difficulté et le retard scolaire à cause des hospitalisations fréquentes ;
- l'insuffisance respiratoire chronique, etc.

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente à un asthme sont :

- le besoin de respirer ;
- le besoin d'éviter les dangers.

2. Devenir

Le devenir de l'enfant asthmatique se fait selon 4 principales modalités :

- asthme léger (1 crise/mois)
- asthme moyen (1 crise/semaine)
- asthme sévère (>1 crise/semaine)
- l'insuffisance respiratoire chronique

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'ASTHME

1. Rôles préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé pour le contrôle de la l'asthme ne se conçoit que dans le cadre de la recherche et la prise en charge des facteurs favorisants ainsi que le suivi de l'enfant et sa famille. C'est ainsi que l'agent de santé devra :

- identifier avec les parents les facteurs favorisants extrinsèques ;
- sensibiliser les parents et l'enfant sur l'éviction des facteurs favorisants ;
- encourager l'enfant à faire de l'exercice physique ;
- sensibiliser les parents sur l'importance du traitement au long cours

2. Rôles curatifs

Le rôle curatif de l'agent de santé s'articule autour du contrôle de la crise modérée, de l'organisation de la référence des cas graves et du suivi de l'enfant.

2.1. Contrôle de la crise modérée

- Garder son calme et exécuter les gestes avec précision ; cela rassure les parents,
- Installer l'enfant dans une chambre en position demi-assise. Le lit ne doit pas comporter de couverture en laine ni d'oreillers de plumes,
- Administrer un bronchodilatateur (au choix)
 - o Bricanyl sirop : 1/4 cuillère à café x 2 par jour
 - o Ventoline sirop : 1/2 cuillère à café x 2 par jour
 - o Suppositoires théophylline : 6 mg/kg/j à répartir en 3 fois
 - o Ventoline spray : 1 à 2 bouffées à répéter 10 mn après sans dépasser 6 bouffées par jour,

2.2. Contrôle de la crise sévère

• 1^{er} cas : l'agent de santé se trouve dans un ESPC

- administrer un bronchodilatateur (au choix) en IM ou SC : Terbutaline (Bricanyl) injectable : 1/3 de la dose journalière (7 à 10 µg/kg/j) en SC ;
- organiser la référence si on se trouve dans un ESPC.

• 2^{ème} cas : l'agent de santé se trouve dans un hôpital de référence (niveau II ou III)

- installer l'enfant dans une chambre en position demi-assise. Le lit ne doit pas comporter de couverture en laine ni d'oreillers de plumes ;
- oxygéner l'enfant à la dose de 3l/min ;
- sur prescription médicale :
 - o administrer la nébulisation de salbutamol +++ : solution à 0,5% à la posologie de 0,03 ml /kg (dose minimale 0,3ml ; dose maximale 1ml quel que soit le poids de l'enfant) à diluer dans 4ml de sérum physiologique. A faire passer sous 6 litres d'oxygène/mn en 20 minutes. Une demi-heure après la fin de la nébulisation, si la crise persiste, il faut renouveler la séance de nébulisation ;
 - o placer une perfusion de SG5% avec électrolytes ;
 - o établir une fiche de surveillance des grandes fonctions vitales de l'enfant (température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, diurèse) ;

- surveiller effectivement l'enfant ;

Si malgré ce traitement la crise ne cède pas, il faut participer au transfert de l'enfant en unité de réanimation.

2.3. Suivi de l'enfant

Le suivi de l'enfant se fera en accord avec le médecin traitant. L'agent de santé communiquera avec l'enfant et ses parents sur la bonne observance du traitement.

CONCLUSION

L'asthme est une maladie respiratoire chronique fréquente chez le grand enfant relativement rare chez le nourrisson. Les causes sont multifactorielles. Le traitement curatif de la crise modérée donne de bon résultat. Le traitement de fond pour le contrôle de l'asthme infantile est difficile. Le rôle de l'agent de santé est préventif et curatif.

ANOREXIE DU NOURRISSON

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître l'anorexie du nourrisson afin d'entreprendre des soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- définir sans erreur l'anorexie du nourrisson
- énumérer correctement les facteurs étiologiques de l'anorexie du nourrisson ;
- identifier sans erreur les signes cliniques de l'anorexie du nourrisson ;
- citer correctement les formes cliniques de l'anorexie du nourrisson ;
- identifier correctement les maladies à ne pas confondre avec l'anorexie du nourrisson ;
- énumérer correctement les problèmes posés par l'anorexie du nourrisson ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de l'anorexie du nourrisson.

INTRODUCTION

Définition

L'anorexie du nourrisson est un trouble du comportement alimentaire qui consiste au refus du nourrisson de s'alimenter par manque d'appétit. Le diagnostic d'anorexie n'est retenu que si toutes les causes organiques ou une erreur diététique ont été éliminées.

Intérêt

- **Epidémiologique** : c'est un motif fréquent de consultation et source d'inquiétude des parents.
- **Diagnostique** : lié au polymorphisme clinique
- **Thérapeutique** : le traitement préventif repose sur de simples conseils diététiques
- **Pronostique** : lié à la possibilité de survenue de complications graves.

I. ETIOPATHOGENIE

1. Facteurs écologiques

Il existe plusieurs facteurs étiologiques entre autres :

- l'opposition dirigée vers la mère ;
- la mère anxieuse, rigide vivant mal sa fonction de mère ;
- la relation conflictuelle entre la mère et l'enfant ;
- les maladies infectieuses aiguës ;
- l'hospitalisation récente pour maladie ;
- la mise en nourrice ;
- le début de la diversification, etc.

2. Pathogénie de l'anorexie

La pathogénie de l'anorexie du nourrisson n'est pas complètement élucidée. L'hypothèse retenue est celle de l'angoisse de l'étranger ou la peur de l'étranger qui est déplacée sur la nourriture.

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

1.1. Type de description : anorexie commune du nourrisson entre 6 et 8 mois de vie

- **Circonstances de découvertes**

Le nourrisson est amené en consultation par la mère parce que, depuis l'introduction des aliments solides dans l'alimentation, il :

- refuse de manger ;
- rend tout ce qu'il mange ;
- recrache tout ce qu'il mange.

- **Histoire de la maladie**

Le début survient après une hospitalisation ou un épisode de maladie. L'histoire de la maladie est pauvre et se résume le plus souvent au motif de l'admission, il est cependant important de rechercher des signes associés pouvant orienter vers une maladie organique.

- **Antécédents**

L'analyse des antécédents retrouve dans la plupart des cas:

- des parents âgés ;
- une mère autoritaire, intransigente ;
- une grossesse désirée et laborieuse ;
- un enfant unique considéré précieux ;
- une notion de maladie ou d'hospitalisation récente.

- **Examen physique**

A l'observation on note un nourrisson gai, en bon état général, éveillé, vif et attractif, Le nourrisson ne manifeste pas de peur ou d'angoisse en présence d'une personne étrangère alors qu'à cet âge il le devrait. L'examen physique est strictement normal. Cette normalité de l'examen physique de l'enfant est en contradiction avec l'attitude de la mère. Cette dernière est triste, anxieuse et très inquiète.

- **Examen para clinique**

Le diagnostic positif de l'anorexie du nourrisson est essentiellement clinique. Pour apprécier le retentissement de la maladie, il est conseillé de réaliser sur du sang : un hémogramme, un ionogramme sanguin, une protidémie.

1.2. Formes cliniques

- **L'anorexie essentielle précoce**

Elle apparaît précocement parfois dès la maternité. Certains bébés refusent de s'alimenter et se détournent du sein et prennent de la distance-par rapport à la mère. Cette attitude du bébé est mal perçue par la mère qui se sent dévalorisée.

D'autres bébés par contre sont passifs. Ils laissent l'aliment venir à la bouche et le rejettent par la suite. Cette forme précoce est très grave et s'accompagne d'une cassure de la courbe-de poids. On retrouve souvent un conflit important entre les parents.

- **L'anorexie de l'enfant entre 2 et 3 ans**

Elle se manifeste par le refus de certains aliments par l'enfant. Cette forme d'anorexie sélective amène les parents ou l'entourage à qualifier l'enfant de capricieux.

2. Diagnostic différentiel

Il faut éliminer les causes organiques d'anorexie en particulier :

- une malformation au niveau de la face (fente palatine, fente labiale ; etc.) ;
- une macroglossie ;
- une paralysie de la déglutition ;
- une rhinopharyngite ;
- une otite moyenne aiguë ;
- un phlegmon de l'amygdale ;
- une myasthénie.

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête : anamnestique, physique et para clinique. Au terme de cette enquête, les facteurs étiologiques que nous avons vus dans le chapitre étio-pathogénie sont identifiés.

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les problèmes susceptibles d'être rencontrés sont :

- le retard de croissance ou la cassure de la courbe de croissance ;
- le retard ou régression psychomotrice ;
- la difficulté scolaire ;
- la dépression ;
- l'anxiété et la colère.
- Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente à une anorexie sont :
 - le besoin de manger et boire ;
 - le besoin de communiquer avec ses semblables.

2. Devenir

Le devenir du nourrisson présentant une anorexie commune est favorable dans la plupart des cas. Mais il faut craindre dans certains cas la survenue de troubles du développement psychomoteur.

IV- ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'ANOREXIE DU NOURRISSON

1. Rôles préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé s'effectue dans le cadre d'une communication pour un changement de comportement des parents. Les thèmes de communication vont porter essentiellement sur :

- la sensibilisation de la mère à l'allaitement exclusif entre 0 et 6 mois ;
- la conduite de la diversification alimentaire avec les produits frais locaux dès l'âge de 6 mois ;
- l'importance du respect de l'appétit et du goût de l'enfant ; -l'importance de ne pas forcer le nourrisson à manger ;
- la sensibilisation de la mère pour ne pas qu'elle soit autoritaire, intransigeante ou rigide vis-à-vis de son enfant ;
- la nécessité de ne pas séparer le nourrisson de sa mère ,
- l'importance d'un climat familial chaleureux entre les parents ;
- l'importance de la vaccination qui permet d'éviter de nombreuses maladies infectieuses chez l'enfant.

2. Rôles curatifs

2.1. Dans l'anorexie commune du nourrisson

Il faut rassurer les parents sur le fait que la maladie de l'enfant est bénigne et qu'il s'agit d'un trouble passager ;

Il faut demander à la mère de respecter l'appétit de l'enfant et de le mettre en position de demandeur ; ce qui signifie qu'un repas qui n'est pas pris est sauté et rendez-vous est pris pour-le prochain repas ;

Il faut dire à la mère de ne pas forcer ou utiliser la ruse pour faire manger l'enfant ;

Il est inutile de prescrire des médicaments (vitamines, stimulants d'appétits, déparasitant) pour faire manger l'enfant.

2.2. Dans l'anorexie compliquée

Il faut organiser et référer l'enfant dans un service pédiatrique.

CONCLUSION

L'anorexie du nourrisson est un motif fréquent de consultation. Elle survient dans la plupart des cas entre 6 et 8 mois. A l'origine, il y a un conflit entre la mère et son enfant. Le traitement curatif repose sur de simples conseils dans la majorité des cas. Le rôle de l'agent de santé (IDE/SF) est surtout préventif. Il repose sur la bonne conduite de la diversification alimentaire et le soutien de la famille dans la prise en charge de l'enfant.

MALNUTRITION DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître la malnutrition de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés

Objectifs spécifiques

- définir sans erreur la malnutrition de l'enfant ; énumérer correctement les facteurs étiologiques de la malnutrition ; -décrire sans erreur les signes cliniques du kwashiorkor et du marasme ;
- identifier correctement les maladies à ne pas confondre avec la malnutrition protéino-énergétique ;
- énumérer correctement les problèmes posés par la malnutrition protéino-énergétique ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de la malnutrition protéino-énergétique.

INTRODUCTION

Définition et limite du thème

La malnutrition désigne la maladie provoquée par une nutrition inadéquate soit par excès soit par défaut, il existe 3 groupes de malnutrition :

- **La malnutrition due à une sous nutrition ou carence.** Elle représente la forme la plus fréquente dans notre contexte et pose un problème de santé public. Elle est soit aiguë, survenant en situation de crise alimentaire ou de catastrophe (kwashiorkor), soit chronique de survenue insidieuse (marasme).
- **La malnutrition due à un excès de nutrition.** L'obésité représente l'exemple type. Cette forme de malnutrition s'observe de plus en plus chez les enfants en milieux scolaires de base. Chez ces derniers, elle est favorisée par la consommation accrue d'aliment sucré (bonbon, biscuit, jus sucré, etc...).
- **La malnutrition due à un déséquilibre varié.** Le thème est circonscrit à la malnutrition par défaut ou malnutrition protéino- énergétique (MPE) qui pose un problème de santé publique en Côte d'Ivoire et est la toile de fond de la plupart des maladies infectieuses de l'enfant.

Intérêt

- **Epidémiologique :** la MPE est fréquente et pose un problème de santé publique en Afrique
- **Diagnostique :** lié au polymorphisme clinique
- **Thérapeutique :** il existe un traitement diététique simple (lait thérapeutique prêt à l'emploi) qui donne de très bon résultat. La prévention repose sur une bonne conduite de l'alimentation
- **Pronostique :** possibilité de survenue de complications graves.

I. ETIOPATHOGENIE

1. Morbidité et mortalité

Selon l'OMS 145 millions d'enfants sont malnutris dans les pays en voie de développement (Afrique, Asie, Amérique latine, Océanie).

On estime qu'entre 1 an et 4 ans, 1 enfant sur 4 est potentiellement malnutri. 25 000 personnes, surtout des enfants, meurent chaque jour à cause de la MPE. En Côte d'Ivoire selon le Programme National de Santé Infantile (PNSI) la prévalence globale de la MPE est de 30%. La proportion de malnutrition aiguë et chronique était respectivement de 9,2% et 20,8%. La malnutrition est responsable de 10 à 15% des hospitalisations et d'une létalité de 18%.

2. Facteurs étiologiques

Les principaux facteurs étiologiques sont :

- le jeune âge

L'âge de prédilection de la malnutrition est entre 6 et 36 mois. La malnutrition est rare avant 6 mois et exceptionnelle après 5 ans.

Le marasme survient plutôt entre 6 mois et 12 mois. Le Kwashiorkor survient entre 18 et 36 mois si le sevrage a lieu à 12 mois et avant 18 mois si le sevrage a été précoce.

- Sa mauvaise conduite de l'alimentation de l'enfant

La malnutrition est favorisée par l'alimentation au biberon, l'introduction précoce de la farine dans l'alimentation et le sevrage brutal.

- les infections

Parmi les infections ; il faut citer particulièrement :

- la rougeole « la rougeole est le boulevard par lequel survient la MPE » ;
- la maladie diarrhéique ;
- le paludisme ;
- les parasitoses intestinales.

- des conditions défavorables de l'environnement

Il s'agit surtout :

- des interdits alimentaires portant sur les protéines animales (Œuf ++)
- de la précarité familiale (immigré, célibataire, divorcé, etc...)
- des grossesses rapprochées ;
- de l'inaccessibilité des protéines animales due à une production insuffisante ou au coût élevé ;
- des cataclysmes naturels : Guerre, sécheresse, tremblement de terre, inondation ;
- de l'absence de sécurité alimentaire: par défaillance dans la chaîne de production, d'approvisionnement, de distribution et de commercialisation des denrées alimentaires.

3. Pathogénie de la malnutrition protéino-énergétique

La pathogénie du MPE est très complexe et non entièrement élucidée. Pour l'heure on pense que « le cercle vicieux du risque nutritionnel » associe :

- une redistribution de la masse corporelle : la MPE entraîne un déficit des masses musculaires et graisseuses, une augmentation

- de l'eau totale et du capital Na, une diminution du capital K ;
- et une diminution du renouvellement de la synthèse des protéines, ce qui représenté une épargné de la dépense d'énergie, mais qui va avoir trois conséquences nocives : une diminution de la synthèse de l'albumine (hypoalbuminémie), une diminution de la synthèse enzymatique (malabsorption intestinale, diarrhée chronique), et une diminution du potentiel immunitaire : (infections, en particulier à bactéries gram négatif).

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

1.1. Type de description : Kwashiorkor de l'enfant entre 18 et 36 mois

Le Kwashiorkor résulte d'un déficit nutritionnel aigu portant sur l'insuffisance de protéine.

• Circonstances de découvertes

Le plus souvent elle survient à la suite d'une maladie récente comme la diarrhée, la rougeole. L'enfant est amené par ses parents pour une bouffissure du visage avec des œdèmes des membres inférieurs.

• Anamnèse

L'histoire de la maladie retrouve un début brutal caractérisé par la survenue d'une anorexie, un refus de jouer. Ensuite survient une bouffissure du visage avec des œdèmes des membres inférieurs. Il est important de faire préciser aux parents les différents traitements administrés à l'enfant et les modalités évolutives. Les principaux signes associés à rechercher sont : la fièvre, la toux, la diarrhée, les vomissements, l'adynamie et la pâleur. Il ne faut pas oublier de rechercher les signes de dangers notamment la léthargie, la dyspnée et les convulsions. Il faut rechercher dans les antécédents de l'enfant les facteurs étiologiques favorisants.

• Examen physique

L'observation attentive de l'enfant permet de noter :

- au niveau du caractère qu'il est hostile, pleurnichard et grognon, adynamique et indifférent,
- au niveau cutanéomuqueux qu'il présente :
 - une bouffissure du visage avec aspect arrondi du visage ;
 - des œdèmes :
 - ✓ œdèmes localisés au visage ou au dos du pied (= une croix) ;
 - ✓ œdèmes au dos du pied remontant sur la jambe donnant l'aspect dit en chaussette (= deux croix);
 - ✓ œdèmes généralisés (= trois croix)
- des troubles de la pigmentation cutanée : coexistence de zone d'hypo et d'hyperpigmentation ;
- des ulcérations et des desquamations pouvant donner l'allure de grand brûlé ;
- une stomatite, une glossite et une fissuration anale ;
- une altération des cheveux: initialement sec, fin et cassant puis roux et au stade très avancé.

Il faut toucher l'enfant en :

- prenant ses constantes notamment la température,

- la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le poids, la taille et le périmètre crânien (l'analyse du poids et de la taille montre que l'enfant a une insuffisance de croissance staturo-pondérale).
- appréciant les conjonctives qui montrent souvent une anémie ;
- palpant les œdèmes. Ce qui objective un aspect ferme, indolore, prenant le godet ;
- palpant la racine des membres avec comme résultat une disparition du tissu cellulaire et graisseux sous cutanés confirmant le retard de croissance ;
- examinant l'abdomen pour rechercher une hépatomégalie, une splénomégalie et une ascite. Il faut remarquer que l'ascite est un signe rare dans le Kwashiorkor.

• Examens complémentaires

Ils comprennent les examens de confirmation biologique du Kwashiorkor et les examens pour rechercher une complication.

- Examens pour faire la preuve biologique du kwashiorkor :
 - Protidémie : abaissée < 50 g/l avec Hypoalbuminémie
 - Protéinurie de 24 heures : normale.
- Examens pour rechercher une complication (orientés par la clinique):
 - Hémogramme (anémie ou hyperleucocytose)
 - ECBU (rechercher une infection urinaire)
 - RX poumon face (rechercher une pneumopathie)
 - Tubage gastrique à la recherche BK
 - IDR à la tuberculine
 - Glycémie (rechercher une hypoglycémie),
 - Urée/créatinine (rechercher une insuffisance rénale),
 - Ionogramme sanguin (rechercher une perturbation électrolytique)
 - Sérologie rétrovirale (VIH/Sida).

1.2. Formes cliniques

• Marasme

- Signes cliniques

Le marasme résulte d'un déficit nutritionnel chronique portant sur tous les nutriments. Le début est marqué par la stagnation voire l'arrêt de la croissance staturo-pondérale avec fonte de la panicule adipeux. L'enfant est affamé et porte ses doigts à la bouche. Il crie ou pleure sans cesse. A la phase d'état de la maladie, l'enfant présente :

- un retard pondéral marqué < 60% du poids idéal théorique ;
- une fonte grasseuse et musculaire, faciès de vieillard avec un regard vif ;
- une peau fine sans œdème, ni éruption, ni troubles de la pigmentation ;
- une alopécie ;
- des extrémités proéminentes.

Ce nourrisson amaigri a son appétit conservé. Il est affamé et a un comportement actif. Il présente une diarrhée de la faim faite de petites selles liquides et vertes.

- Examens para cliniques

- Examens pour faire la preuve biologique: Protidémie (résultat : dans les limites de la

normale)

- Examens pour rechercher une complication (orientés par la clinique) : Identiques que dans le Kwashiorkor

- **Malnutritions mixtes : Kwashiorkor + Marasme** L'enfant présente à la fois des signes de kwashiorkor et de marasme.

Habituellement les signes du marasme dominent le tableau clinique et l'œdème est discret.

- **Malnutritions modérées**

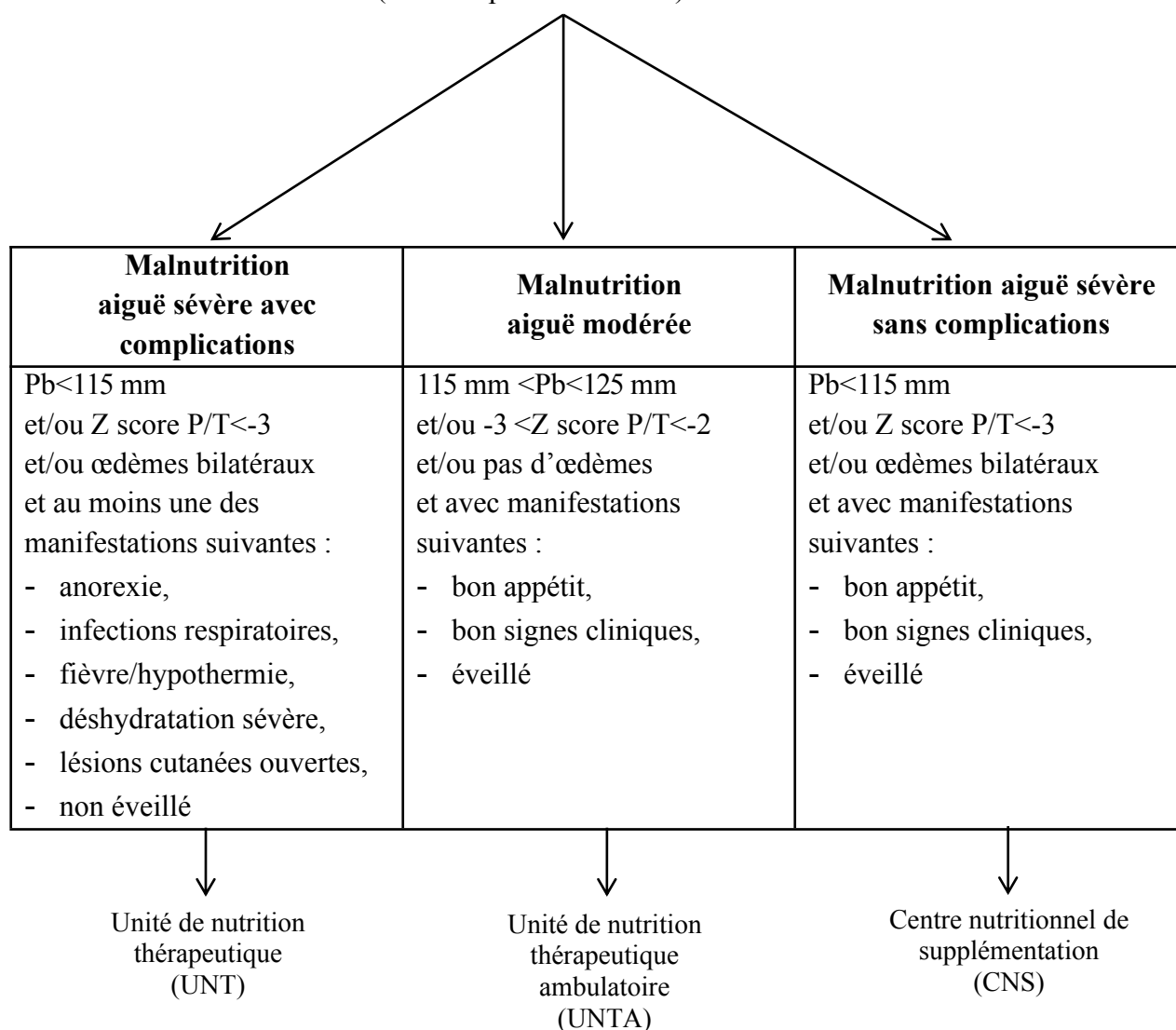
Elles sont fréquemment rencontrées et se traduisent par une faiblesse du poids corporel ou une prise de poids insuffisante. Le diagnostic des formes modérées ou frustes se fait par des indicateurs dont les plus utilisés sont :

- l'indice de KANAWAT! et MAC LAREN (rapport PB/PC) +++
 - PB : Périmètre brachial
 - PC ; Périmètre crânien
 - Normal PB/PC > 0,31
 - Entre 0,31 et 0,28 : MPE légère
 - Entre 0,27 et 0,25 : MPE modérée
 - En dessous de 0,25 : MPE sévère

2. Diagnostic anthropométrique de la malnutrition

Le diagnostic anthropométrique permet de différencier la malnutrition chronique dont la prise en charge est complexe et difficile de la malnutrition aiguë facilement accessible au traitement. Deux indicateurs importants sont habituellement utilisés : le rapport Taille/Âge pour la malnutrition chronique et le rapport Poids/Taille pour la malnutrition aiguë. Lorsqu'on calcule le rapport de l'enfant, le résultat est rapporté à des courbes de référence exprimées en Z score. La figure ci-après résume la classification de la malnutrition aiguë de l'enfant de plus de 6 mois: Classification de la malnutrition aiguë sévère (Enfant à partir de 6 mois).

Classification de la malnutrition aiguë sévère
(enfant à partir de 6 mois)



3. Diagnostic différentiel

Il faut éliminer :

3.1. Devant un tableau clinique de Kwashiorkor

- un syndrome néphrotique,
- une insuffisance cardiaque,
- une cirrhose hépatique,
- une brûlure récente.

3.2. Devant le tableau clinique de marasme -une Primo infection tuberculose,

- un SIDA pédiatrique,
- une tumeur ou hémopathie malignes,
- une cardiopathie congénitale (CIV),
- une intolérance alimentaire,
- une mucoviscidose.

4. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête : anamnétique, physique et para clinique. Au terme de cette enquête, les facteurs écologiques que nous avons vus dans le chapitre étio-pathogénie sont identifiés.

IV. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les problèmes susceptibles d'être rencontrés sont :

La malnutrition non ou mal traitée, révolution se fait vers les complications avec décès. Les principales complications sont par ordre de fréquence :

- **l'Hypoglycémie**

Elle est à redouter durant la première semaine de traitement et souvent asymptomatique.

- **la déshydratation**

Elle est consécutive aux troubles digestifs, à la fonte des œdèmes durant la première semaine de traitement. La mortalité liée à cette complication est comprise entre 50 et 80 %.

- **l'infection**

Elle est dominée par les infections respiratoires.

- **Les autres complications sont plus rares et observées seulement dans les cas de kwashiorkor.**

Le syndrome de récupération de GOMEZ. ii survient au cours de la 2^{ème} semaine de traitement et associe :

- Hépatomégalie + Circulation veineuse collatérale + Ventre globuleux + Hypertrichose. Il disparaît au 3^{ème} mois.
- Les complications neurologiques sont représentées par les convulsions, le coma et le syndrome extrapyramidal.
Ce dernier est marqué par un tremblement et une hypertonie et disparaît en 15 à 20 jours.

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente à une malnutrition sont :

- le besoin de manger et boire ;
- le besoin de maintenir la température dans les limites de la normale ;
- le besoin d'être propre et de soigner ses téguments ;
- le besoin d'éviter les dangers.

2. Devenir

Sous traitement diététique et symptomatique bien conduits la malnutrition protéino-calorique guérit dans la majorité des cas.

- Dans le cas du Kwashiorkor, l'œdème disparaît, l'appétit renaît, la courbe de poids après une chute due à la fonte des œdèmes se redresse. L'allure de la courbe de poids décrit classiquement un V.
- Concernant le marasme, les signes régressent et la courbe de poids devient ascendante.

Certains enfants atteints de marasme peuvent présenter à l'âge adulte une-petite taille et des troubles cognitifs.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION

1. Rôle de soins préventifs

Le rôle préventif de l'agent de santé s'effectue dans le cadre d'une communication pour un changement de comportement des parents. L'agent de santé doit sensibiliser la mère de :

- pratiquer l'allaitement exclusif entre 0 et 6 mois ;
- diversifier l'alimentation de l'enfant avec les produits frais locaux dès l'âge de 6 mois ;
- respecter de l'appétit et du goût de l'enfant ;
- ne pas forcer le nourrisson à manger ;
- ne pas être autoritaire, intransigeante ou rigide vis-à-vis de son enfant,
- ne pas se séparer de son nourrisson ;
- maintenir un climat familial chaleureux ;
- vacciner l'enfant ce qui permet d'éviter à l'enfant de nombreuses maladies infectieuses.

2. Rôle de soins curatifs

Le rôle curatif de l'agent de santé repose sur la réhabilitation nutritionnelle, le traitement des maladies associées et la surveillance de l'enfant sous traitement.

2.1. Réhabilitation nutritionnelle

La réhabilitation est identique quelle que soit la forme clinique de malnutrition. L'agent de santé a le choix entre le régime diététique à base de mélange I et H de l'institut National de Santé Publique (INSP) d'Adjamé /Abidjan et les laits thérapeutiques F75 et F100 de l'OMS/UNICEF<1'2). Cependant, le programme national de nutrition (PNN) recommande et vulgarise actuellement les laits thérapeutiques F75, et F100 qui permettent une récupération pondérale plus rapide. L'apport énergétique journalier recommandé est de 100 kcal/kg/jour.

• Compositions des mélanges de l'INSP d'Adjamé/Abidjan

- **Mélange I** : 6 volumes de lait entier en poudre + 2 volumes de sucre en poudre + 1 volume d'huile
- **Mélange II** : 5 volumes de lait entier en poudre + 2 volumes de farine +2 volumes de sucre en poudre + 1 volume d'huile.

L'unité de mesure est la petite boîte de tomate vidée de son contenu. A cause de la farine présente dans la composition du mélange II, il nécessite la cuisson.

- **Conduite pratique de (a réhabilitation nutritionnelle avec les compositions de l'INSP**

Elle comporte deux phases : initiation à la réalimentation et récupération du déficit pondérale

- **Phase I : initiation à la réalimentation**

- Type de mélange : mélange I
- Nombre de repas : 6-8 repas liquides par jour
- Durée : 8 jours pour les MPE sévères ou jusqu'à fontes des œdèmes dans le kwashiorkor et 3 - 4 jours dans les formes modérées

- **Phase II : Récupération du déficit pondéral**

Elle se subdivise en 3 temps : Transition, récupération, repas familial

- **Transition**

- ✓ Type de mélange : mélange I + mélange H
- ✓ Nombre de repas : 5 repas liquides par jour
- ✓ Durée : 4 jours (2 premiers jours : 3 repas de mélange I + 2 repas de mélange II ; 2 jours suivants : 2 repas de mélange I + 3 repas de mélange II)

La phase-dé transition n'est indispensable que dans les MPE sévères.

- **Récupération**

- ✓ Type de mélange : Mélange 11
- ✓ Nombre de repas : 5 repas liquides par jour + 1 fruit sous forme de jus
- ✓ Durée : 2 semaines minimum en cas de MPE sévère et 1 semaines dans les MPE modérées ou frustres.

- **Alimentation familiale**

- ✓ Alimentation familiale (2 repas avec viande et/ou poisson + 1 fruit) + 3 bouillies au lait,
- ✓ Durée : jusqu'au retour du poids normal pour l'âge.

- **Les laits thérapeutiques F75 et F100**

Le F75 est un lait écrémé dépourvu de lactose avec une faible teneur en protéines et en lipides qui sont d'origine végétale. Il est pauvre en chlorure de sodium et contient des maltodextrines. Il se présente sous forme poudre, en sachet de 410g. Pour préparer le F75, on dilue le contenu d'un sachet dans 2 litres d'eau. Le F75 est utilisé pendant la phase I (phase de transition) du traitement diététique. Il permet la correction ou la prévention de l'hypoglycémie et facilite le rétablissement des fonctions physiologiques de bas. L'apport journalier est de 130 ml/ kg à répartir en 6 à 8 repas par jour. Ce qui correspond à un apport énergétique de 80-100 kcal/kg/jour.

La durée de la phase de transition est en moyenne une semaine.

Le F100 est aussi un lait écrémé mais à la différence du FJ5, il est riche en protéines et en lipides qui sont d'origine végétale. La dilution se fait en ajoutant 2,7 litres d'eau au contenu du sachet de 456g. Le F100 est utilisé pendant la phase II (= phase de récupération ou de réhabilitation nutritionnelle) et permet une récupération pondérale plus rapide. L'apport journalier est aussi de 130 ml/kg à répartir en 5 à 6 repas par jour. Ce qui correspond à un apport énergétique de 150 à 220 kcal/kg/jours.

La durée de la phase II est en moyenne 2 à 3 semaines.

2.2. Traitement des maladies associées

En plus du traitement diététique, il faut administrer de préférence par voie orale à l'enfant malnutri :

- un antipaludique ;
- un déparasitant ;
- de la vitaminique (vitamine A+++)
- un antianémique (fer + acide folique). A ne débiter que si l'enfant ne présente plus de diarrhée.

2.3. Surveillance de l'enfant sous traitement

Il faut surveiller principalement:

- le retour de l'appétit de l'enfant,
- la prise de poids
- la régression des œdèmes

CONCLUSION

La malnutrition surtout dans sa forme protéino-énergétique est une cause fréquente d'hospitalisation et de décès en pédiatrie. Le diagnostic positif des deux principales formes cliniques que sont le Kwashiorkor et le marasme est essentiellement clinique. Les examens para clinique n'interviennent principalement que dans la recherche de complications (infection, hypoglycémie, anémie, déshydratation). Le traitement de la malnutrition repose principalement sur la diététique. Le rôle de l'agent de santé est avant tout préventif.

INTOXICATION DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître l'intoxication de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés

Objectifs spécifiques

- définir correctement l'intoxication de l'enfant;
- décrire sans erreur l'épidémiologie de l'intoxication de l'enfant;
- identifier sans erreur les signes cliniques de l'intoxication de l'enfant ; -énumérer correctement les principaux examens para cliniques chez un enfant intoxiqué ;
- énumérer les principales causes d'intoxication de l'enfant ;
- citer sans erreur les principales maladies qu'il ne faut pas confondre avec l'intoxication ;
- énumérer sans erreur les problèmes posés l'intoxication de l'enfant ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé (IDE/SF) dans la prise en charge de l'intoxication de l'enfant.

INTRODUCTION

Définition et limite du thème

Une intoxication est un ensemble de troubles du fonctionnement de l'organisme dus à l'absorption d'une substance étrangère, dite toxique. Elle est dite aiguë lorsqu'elle survient brutalement et chronique en cas d'exposition prolongée au produit toxique. Chez l'enfant l'intoxication est dans la majorité des cas accidentelle et favorisée par le manque de surveillance parentale. Ce thème est circonscrit aux intoxications aiguës de l'enfant et n'aborde pas les cas chroniques.

Intérêt

- **Epidémiologique** : la fréquence hospitalière des intoxications bien que faible en Afrique tropicale augmente d'année en année.
- **Diagnostique** : à cause du polymorphisme clinique ce qui rend le diagnostic difficile.
- **Thérapeutique** : le traitement de l'intoxication repose dans la majorité des cas sur des mesures symptomatiques.
- **Evolutif** : Certaines intoxications sont graves et mettent en jeu le pronostic vital de l'enfant.

I. EPIDÉMIOLOGIE

1. Fréquence

L'intoxication représente la 2^e cause d'hospitalisation et de décès des enfants après les traumatismes dans les pays développés. En Afrique subsaharienne, l'intoxication n'est pas un problème de santé publique. Elle est reléguée au second plan des priorités sanitaires à cause de la prévalence des maladies infectieuses virales, bactériennes et parasitaires.

2. Facteurs étiologiques

- **Age et sexe**

L'intoxication survient à tout âge mais elle s'observe fréquemment entre 1 et 5 ans particulièrement chez le garçon.

- **Types d'intoxication**

Chez l'enfant, l'intoxication est accidentelle dans la majorité des cas (93%). Cependant dans de rares cas, elle peut être volontaire 5% (dans un but suicidaire) ou iatrogène 2% (erreur de posologie).

- **Nature du toxique et voie de contamination**

Le toxique peut être un médicament (55%), un produit de ménage (25%), un produit agricole et industriel (11%), de l'oxyde de carbone (6%), des végétaux (3%). Les voies de contaminations sont : la voie digestive, la voie cutanée, la voie respiratoire et la voie parentérale.

- **Heure et lieu de l'intoxication**

L'intoxication peut survenir à toutes heures. Cependant l'intoxication est plus fréquente en fin de matinée (11 heures -13 heures) et en début de soirée (18 heures - 21 heures), période où la mère est moins vigilante car préoccupée à servir le repas familial.

L'intoxication a lieu dans 95% à la maison, 3% à l'école et 2% sur les lieux de jeux.

3. Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants sont nombreux. Nous citons notamment

- l'âge inférieur à 5 ans ;
- l'ignorance des parents ;
- le manque de surveillance de l'enfant ;
- le manque de rangement et le désordre dans la maison ;
- le fait de donner des médicaments sans raison médicale à l'enfant ;
- les conditionnements non sécurisés des flacons de médicaments ;
- la conservation de médicaments ou produits toxiques dans des récipients à usage alimentaire ;
- le bas niveau-socioéconomique.

III. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

1.1. Circonstances de découverte

Deux principales circonstances de découvertes peuvent s'observer. Dans le 1^{er} cas, l'intoxication est évidente et le toxique clairement identifié par les parents. Dans le second cas, le toxique n'est pas clairement identifié et l'intoxication sera suspectée chez l'enfant devant la survenue brutale de troubles neurologiques (démarche ébrieuse, torpeur, convulsion, coma, etc.) et respiratoire (respiration difficile et bruyante) sans fièvre. Quel que soit le mode de découverte, il faut conduire l'interrogatoire et examiner l'enfant puis réaliser au besoin des examens complémentaires.

1.2. Interrogatoire

L'interrogatoire doit être minutieux voir « policier ». Il précise :

- l'heure de l'intoxication ;
- la nature du toxique ;
- l'heure du dernier repas ;
- la quantité ingérée, en retenant pour principe que la quantité 'maximale est celle potentiellement ingérée par l'enfant ;
- la nature du ou des traitements administrer à l'enfant (lait, huile rouge, vomissements provoqués, lavage ou bain, etc.)

L'interrogatoire est complété par la recherche des facteurs favorisants.

1.3. Examen physique

L'examen s'effectue sur un enfant dévêtu. Il faut observer attentivement l'aspect et le comportement de l'enfant puis prendre ses constantes (température, poids, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire) pour identifier les manifestations cliniques de gravité. La présence de tels signes impose l'organisation et la référence de l'enfant en pédiatrie. Lorsqu'il n'y a pas de signes de danger, il faut terminer en examinant les autres appareils de l'enfant, li faut particulièrement apprécier l'haleine et l'odeur de la peau de l'enfant.

1.4. Examens complémentaires

Dans la majorité des cas, les examens complémentaires ne sont pas indispensables au diagnostic positif de l'intoxication aiguë. Cependant en cas d'intoxication méconnue, il faut rechercher le toxique dans le sang, les urines, les selles et le liquide gastrique.

2. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est fonction des manifestations cliniques présentées par l'enfant.

Il faut éliminer:

- une gastroentérite devant une diarrhée et des vomissements ;
- un paludisme grave ou une méningite bactérienne devant les convulsions et le coma ;
- une pneumopathie infectieuse devant une détresse respiratoire ;
- une hépatite devant un ictère.

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête anamnestique, physique et para clinique. Au terme de cette enquête le toxique en cause est identifié.

Les principales causes d'intoxication aiguë de l'enfant sont listées comme suit :

- Intoxications médicamenteuses (barbiturique, aspirine, antipaludique, paracétamol)
- Intoxications au pétrole ;
- intoxication à l'eau de-javel ;
- intoxication au permanganate ou à la soude caustique ;
- intoxication aux produits agricoles.

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les principaux problèmes de santé pouvant survenir chez l'enfant sont:

- le coma ;
- les convulsions ;
- la détresse respiratoire ;
- l'insuffisance hépatique et rénale ;
- la perforation digestive.

Les besoins fondamentaux non satisfait chez l'enfant intoxiqué sont :

- le besoin de manger et boire ;
- le besoin de respirer ;
- le besoin d'éviter le danger.

2. Devenir

Dans la majorité des cas, l'évolution sous traitement de l'enfant intoxiqué est favorable. Les séquelles à type de sténose digestive peuvent survenir dans les cas graves d'ingestion de caustiques. Lorsque l'intoxication est volontaire, on peut noter dans de rare cas une récurrence.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'INTOXICATION DE L'ENFANT.

1. Rôle de soins préventifs

Le rôle de soins ' préventifs de l'agent de santé est réalisé dans le cadre d'une communication avec les parents pour un changement de comportement. Il doit :

- sensibiliser les parents de surveiller les enfants ;
- sensibiliser les parents de conserver les produits dangereux hors de portée des enfants ;
- sensibiliser les parents de ranger la maison ;
- sensibiliser les parents de ne pas; faire de l'automédication ;
- choisir les formes galéniques adaptées aux enfants ;
- utiliser le poids de l'enfant pour calculer la dose journalière des médicaments prescrits.

2. Rôle de soins curatifs

Il faut envisager trois situations :

1^{ère} situation : agent de santé se trouve dans un établissement de premier contact et reçoit un enfant qui a absorbé un médicament depuis moins de 6 heures sans signe de danger.

- Il faut administrer du charbon végétal pour limiter l'absorption digestive du produit. Ensuite, provoquer si possible les vomissements chez l'enfant en lui administrant du Sirop IPECA. Cependant il faut être prudent dans l'utilisation du sirop IPECA ; car il peut provoquer des vomissements abondants et entraîner une déshydratation.
- Si l'enfant a absorbé du pétrole ou ingéré une substance caustique par contre, il ne faut pas faire vomir l'enfant au risque d'aggraver les manifestations cliniques.
- Il faut conseiller les parents de ne pas donner du lait et de l'huile de palme à l'enfant intoxiqué car ces substances retardent l'élimination du produit toxique de l'organisme.

2^{me} situation : l'agent de santé se trouve dans un établissement de premier contact et reçoit un enfant qui présente une intoxication avec des signes de danger.

- Il doit d'urgence organiser et référer l'enfant.

3^{me} situation : l'agent de santé se trouve dans un établissement de référence et reçoit un cas d'intoxication grave.

Il faut :

- Recevoir l'enfant en priorité ;
- L'installer dans un lit en position de sécurité ;
- Arrêter la crise convulsive avec du diazépam conformément à la dose et précautions recommandées si l'enfant convulse ;
- L'oxygéner à la dose de 3 litres /minute ;
- Normaliser la température de l'enfant, s'il est fébrile avec des moyens physiques (rinçage, enveloppement humide, vessie de glace) et /ou médicamenteux (paracétamol 60 mg/kg/jour à répartir en 4 perfusions intraveineuses lentes,
- Appeler le médecin ;
- Sur indication médicale :
 - o Réunir le matériel de ponction lombaire ;
 - o Réunir le matériel de lavage gastrique en cas d'ingestion de médicaments depuis moins de 6 heures ;
 - o Prélever du sang, de l'urine, des selles, du liquide gastrique pour la recherche du toxique ;
 - o Prendre une voie veineuse ;
 - o Administrer le traitement symptomatique et/ou l'antidote prescrit
 - ✓ Amoxicilline : 50 mg/kg/jours à répartir en 3 fois en cas d'intoxication au pétrole ;
 - ✓ Pansement gastrique si intoxication caustique ;
 - ✓ Carbocystéine si intoxication au paracétamol ;

Il est important de rappeler que tous les soins doivent se faire avec asepsie.

CONCLUSION

L'intoxication de l'enfant ne pose pas encore de problèmes de santé publique en Afrique tropicale. Elle concerne dans la majorité des cas un garçon âgé de moins de 5 ans. Les médicaments, les produits ménagers (eau de javel, soude caustique) et industriels (pétrole, etc.) constituent les principales causes. Le traitement curatif est-surtout symptomatique. Le rôle de l'agent de santé est avant tout préventif.

MALADIES METABOLIQUES

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître la maladie métabolique de l'enfant afin d'entreprendre des soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- définir correctement la maladie métabolique de l'enfant ;
- exposer clairement la pathogénie des maladies métaboliques ; -classer sans erreur les principales maladies métaboliques de l'enfant ;
- décrire correctement la phénylcétonurie et la galactosémie congénitale);
- citer sans erreur 2 examens para cliniques clés : 1 dans la phénylcétonurie et 1 dans la galactosémie congénitale ;
- identifier correctement les maladies à ne pas confondre à la maladie métabolique ;
- énumérer correctement les problèmes posés par les maladies métaboliques ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dan?, la prise en charge de la maladie métabolique de l'enfant.

INTRODUCTION

Définition et limite du thème

Les maladies métaboliques constituent un groupe hétérogène de maladies héréditaires transmises sous le mode autosomique récessif ayant en commun un déficit enzymatique. Ces maladies qui peuvent se révéler à tous les âges de la vie se manifestent le plus souvent en période néonatale. Ce thème est circonscrit aux maladies métaboliques dues à un déficit enzymatique et n'aborde pas les urgences métaboliques ainsi que les maladies métaboliques d'origine hormonale.

Intérêt

- **Epidémiologique** : il s'agit de maladies héréditaires rares dont l'incidence oscille entre 1/8000 et 1/100000 (ou plus) naissances.
- **Diagnostic** : les manifestations cliniques sont variées. Certaines de ces maladies s'expriment brutalement à la période néonatale alors que d'autres sont asymptomatiques. Le diagnostic est difficile et exige un bon niveau de plateau technique ; ce qui n'est pas le cas de la majorité des centres de santé en Côte d'Ivoire.
- **Thérapeutique** : certaines de ces maladies peuvent être guéries ou contrôlés par un régime diététique.
- **Pronostique** : mal prise en charge, certaines de ces maladies comme la phénylcétonurie par exemple évoluent vers la survenue d'un retard psychomoteur irréversible ou le décès.

I. ETIO-PATHOGENIE

1. Métabolisme normal

Le métabolisme normal comprend le catabolisme et l'anabolisme.

1.1. Catabolisme

Pour marcher par exemple, nous avons besoin d'énergie. Cette énergie est produite dans le corps grâce à la dégradation du sucre au niveau des cellules sous l'action d'hormones (exemple : insuline) et d'un biocatalyseur cellulaire appelé enzyme. On parle alors de catabolisme (figure n°1).

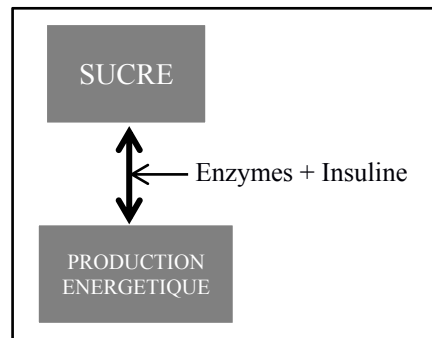


Figure n°1 : catabolisme

1.2. Anabolisme

L'autre exemple est que pour grandir ou grossir le corps humain a besoin de fabriquer des protéines dans les cellules sous l'action également d'hormone (exemple : glucagon) et d'une enzyme. On parle ici d'anabolisme (figure n°2).

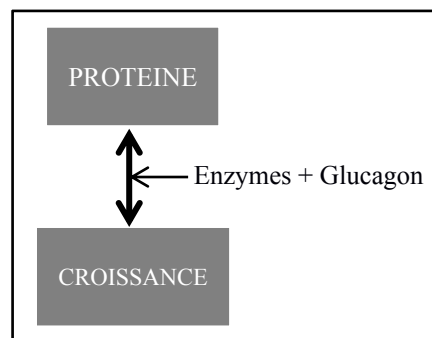


Figure n°2 : Anabolisme

Les hormones et les enzymes jouent donc un rôle important dans la croissance et la production d'énergie du corps humain.

Dans la maladie métabolique, le problème ne concerne pas les hormones mais porte uniquement sur l'activité enzymatique qui est déficiente.

2. Déficits enzymatiques

Lorsqu'il y existe un déficit enzymatique, le déroulement normal du métabolisme est perturbé au niveau de la cellule (figure 3).

Le déficit de l'enzyme va occasionner 3 ordres de troubles :

- accumulation de métabolite en amont (Substitut A) ;
- déficit en aval en termes de production d'énergie ou de croissance (Substitut B) ;
- perturbation du fonctionnement cellulaire normale.

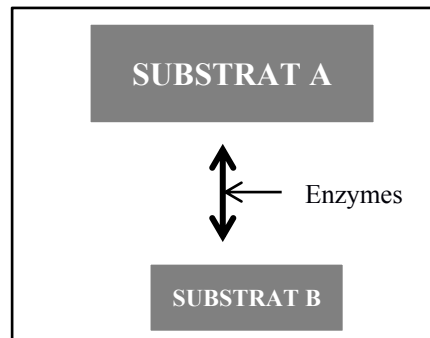


Figure n°3 : métabolisme anormal au cours du déficit enzymatique

3. Classification des maladies métaboliques

Les maladies métaboliques sont classées en 3 groupes :

3.1. Groupe 1 : Maladies de stockage ou des macromolécules

- Maladies lysosomiales (mucopolysaccharidoses, oligosaccharidoses, gangliosidoses)
- Maladie peroxysomiales (adrénoleucodystrophie, syndrome de Zellweger, etc)

3.2. Groupe 2 : Maladies du métabolisme intermédiaires ou des petites molécules

- Sucres : Galactosémie, Intolérance au fructose
- Acides aminés: Phénylcétonurie
- Acides organiques et des acides gras

3.3. Groupe 3 : Maladies asymptomatiques

- Hyperlipidémie

II. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

1.1. Type de description : la phénylcétonurie

- **Cause** : déficit enzymatique portant sur la phénylalanine hydroxylase. Il s'agit d'une enzyme qui permet la transformation de la phénylalanine en tyrosine avec comme conséquence une accumulation de la phénylalanine dans la sueur et un déficit en tyrosine.
- **Circonstance de découverte** : les parents amènent l'enfant à l'hôpital parce qu'il a :
 - o une odeur particulière de la peau et des urines évoquant une odeur de souris ;
 - o un retard du développement psychomoteur.

- **L'entretien avec les parents porte sur :**
 - début et modalité de début : les signes ont commencé avec un intercale libre ;
 - habituellement il n'y pas de fièvre ;
 - les antécédents familiaux.
- **L'examen physique de l'enfant retrouve :**
 - un enfant en bon état général avec ne retard ou régression du développement psychomoteur ;
 - une odeur de souris de la peau et des urines de l'enfant ;
 - une température souvent normale,
- **Examen para clinique**
 - Test de Guthrie réalisé sur le sang en période néonatale.
Le résultat montre un taux de phényl alanine dans le sang supérieur à 25 mg/100ml

1.2. Autres formes cliniques de maladies métaboliques

- **Galactosémie congénitale**
 - **Cause et conséquences :** Déficit enzymatique en galactose uridyl transférase. Il s'agit de l'enzyme qui permet la formation d'UDP galactose à partir du galactose 1 phosphate. Avec comme conséquence l'accumulation du galactose et du galactitol (produit toxique) dans les tissus. Le galactose se trouve dans l'alimentation sous forme de fructose (galactose + glucose)
 - **Circonstances de découvertes :** Début brutal des signes dès le début de l'alimentation au lait
 - **Signes :** ictère prolongé, diarrhées chronique, vomissements chronique, hépatomégalie, cassure de la courbe pondérale, déshydratation, cataracte.
- **Para clinique :**
 - Recherche de sucre réducteur dans les urines par le test clinitest®
 - Dosage dans le sang du galactose qui montre une hyper galactosémie (valeur supérieure à 0,5g/l)
 - Dosage de la glycémie qui montre une hypoglycémie (valeur inférieure à 0,3 g /l)
 - Confirmation du diagnostic par la mise en évidence du déficit enzymatique dans les hématies
- **Intolérance héréditaire au fructose**
 - **Cause et conséquences :** Déficit enzymatique en fructose 1 phosphate aldolase. Ce déficit favorise un défaut d'utilisation du fructose ; avec pour conséquence l'accumulation en amont du fructose et de fructose 1 phosphate (produit toxique) dans les tissus.
 - **Circonstances de découvertes**
Début brutal des signes dès le début de l'alimentation au lait
 - **Signes :** anorexie, vomissement chronique, anémie, convulsions, troubles de la conscience, cassure de la courbe pondérale, hépatomégalie, splénomégalie, saignement.

- **Evolution** : disparition des signes lorsqu'on arrête de consommer les aliments contenant du fructose
- **Para clinique**
 - ✓ Dosage de la glycémie qui montre une hypoglycémie (valeur inférieure à 0,3 g /l)
 - ✓ Dosage des facteurs de la coagulation vitamine K1 dépendant:

2. Diagnostic différentiel

Il faut éliminer devant :

- **des troubles neurologiques**
 - un paludisme grave :
 - une méningite bactérienne.
- **une diarrhée et des vomissements**
 - une gastroentérite infectieuse ;
 - une erreur diététique.
- **un ictère et une hépatomégalie**
 - une infection bactérienne ;
 - une hépatite virale.

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête : anamnestique, physique et para clinique. Comme examen para clinique, le médecin prescrit des dosages enzymatiques. Au terme de cette enquête, les étiologies que nous avons vues dans le chapitre étio-pathogénie sont identifiées.

III. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les principaux problèmes sont en rapport avec :

- les troubles du développement psychomoteur (retard, régression) de l'enfant ;
- l'observance du régime alimentaire restreint imposé à l'enfant ;
- les convulsions et d'hypoglycémie
- Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente à une maladie métabolique sont :
 - le besoin de manger et boire ;
 - le besoin d'éviter le danger ;
 - le besoin d'apprendre.

2. Devenir

En l'absence de traitement il faut craindre chez la plupart de ces enfants une régression psychomotrice avec arriération mentale et difficulté d'insertion sociale.

IV. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE METABOLIQUE

1. Rôle préventif

Le rôle préventif de l'agent de santé vise à

- sensibiliser les parents sur les dangers des mariages consanguins;
- adresser les familles aux Spécialistes pour le conseil génétique en cas de découverte d'un cas de maladie métabolique dans la fratrie.

2. Rôle curatif

2.1. L'agent de se trouve dans un ESPC et reçoit un enfant qui présente un ou plusieurs des signes suivants :

- une odeur de la peau et des urines particulières de souris ;
- un retard ou régression psychomotrice ;
- une diarrhée et des vomissements Chroniques ;
- des convulsions.

Il doit organiser et référer l'enfant chez le spécialiste

2.2. L'agent de santé reçoit dans un ESPC un enfant présentant une maladie métabolique confirmée

Il doit :

- conseiller les parents à suivre le régime diététique prescrit par le médecin ;
- administrer par voie orale de la vitamine B ;

2.3. L'agent de santé est dans un hôpital de niveau II ou III (HG, CHR, CHU)

Le rôle de soins de l'agent de santé est intégré a celui de l'équipe médicale.

CONCLUSION

Les maladies métaboliques sont des maladies héréditaires rares de diagnostic difficile en Côte d'Ivoire à cause de l'insuffisance du plateau technique de la plupart des centres de santé. Pour certaines de ces maladies surtout celles du métabolisme intermédiaire, le traitement diététique associé à la vitamine A donnent d'excellent résultat. Cependant, la difficulté de la prise en charge diététique repose sur les contraintes liées au régime alimentaire d'éviction chez l'enfant.

MENINGITES BACTERIENNES DE L'ENFANT

OBJECTIFS

Objectif général

Reconnaître une méningite bactérienne ou purulente de l'enfant pour la réalisation des soins appropriés.

Objectifs spécifiques

- définir correctement la méningite purulente de l'enfant ;
- citer sans erreur tous les germes et les facteurs favorisant de la méningite purulente ;
- énumérer au moins 2 mécanismes pathogéniques de la méningite purulente ;
- décrire sans erreur les circonstances de découverte de la méningite purulente
- citer l'examen para clinique clé du diagnostic de la méningite purulente ;
- identifier sans erreur le rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge de la méningite purulente de l'enfant.

INTRODUCTION

Définition

La méningite bactérienne ou purulente désigne l'infection aiguë des méninges par des bactéries, responsable d'une suppuration donnant au liquide céphalo-rachidien, un aspect trouble ou purulent.

Intérêt

- **Diagnostic** : c'est une urgence diagnostic. Le retard du diagnostic met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l'enfant.
- **Thérapeutique** : c'est une urgence thérapeutique. Le retard dans la mise en route du traitement augmente le risque de complications et de décès de l'enfant. Le traitement étiologique devient de plus en plus difficile à cause de la résistance de plus en plus croissante des germes aux antibiotiques usuels imposant l'emploi d'antibiotiques de plus en plus puissants et chers, souvent inaccessible aux parents. La prévention des méningites est possible par la vaccination contre les trois principaux germes (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* type b, *Neisseria meningitidis*).
- **Pronostic** : La méningée purulente est une maladie redoutable responsable de séquelles neurologiques et d'une létalité élevée.

I. EPIDEMIOLOGIE

1. Morbidité et mortalité

La prévalence de la méningite purulente est élevée en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, elle représente 4 à 5% des hospitalisations en pédiatrie. Elle touche particulièrement les nourrissons (0-2 ans), 75 à 80 % des cas. La létalité est élevée comprise entre 25 et 50%.

2. Germes et sa résistance

Les méningites sont dues dans plus des deux tiers des cas à l'un des trois germes suivants :

- Streptococcus pneumoniae (pneumocoque),
- Haemophilus influenzae type b,
- Neisseria meningitidis.

Ces trois principaux germes gardent une bonne sensibilité à l'antibiogramme à la gentamycine, la Ceftriaxone et l'Amoxicilline.

Les autres germes sont moins fréquents et rencontrés surtout sur des terrains particuliers (exemples streptocoque B chez le nouveau-né, salmonelle chez l'immunodéprimé etc...)

3. Facteurs favorisant et de gravité

Ce sont :

- le Jeune âge < 1an ;
- la malnutrition ;
- le traumatisme crânien ;
- et l'immunodépression (acquise ou congénitale).

II. PHYSIOPATHOLOGIE

1. Rappel physiologique

Les méninges représentent l'enveloppe du cerveau. Elle est constituée d'un feuillet interne en contact avec le cerveau appelé pie mère et un feuillet externe appelé arachnoïde. Entre les deux feuillets se trouve un espace virtuel appelé espace sous arachnoïde. C'est dans cet espace que circule le liquide cérébro-spinal anciennement appelé cérébro-rachidien. Le liquide cérébro spinal est un liquide biologique stérile, clair comme de l'eau de roche, produit par les plexus choroïdes des ventricules latéraux du cerveau. Ce liquide joue un rôle important au niveau du cerveau et de la moelle spinale. Il protège ces structures du «traumatisme, les débarrasse des « déchets » métaboliques et leur assure Une protection immunologique. Le liquide cérébro-spinal, le cerveau et le sang sont en équilibre constant pour maintenir une pression normale au niveau de la boîte crânienne.

2. Physiopathologie

2.1. Mécanismes d'infection des méninges

Les germes infectent les méninges selon deux principaux mécanismes à savoir:

- la voie hématogène (ou sanguine) à partir d'une infection respiratoire aiguë, digestive, cutanée, ostéo-articulaire, urinaire, etc...
- la voie directe avec ensemencement des méninges en cas de traumatisme crânio-facial ou rachidien, d'intervention neurochirurgicale, de myéloméningocèle, de ponctions lombaires ou ventriculaires itératives.

Dans la plus part des cas la porte d'entrée n'est pas retrouvée, il s'agit d'une méningite primitive. Mais lorsque la porte d'entrée est retrouvée, c'est une méningite secondaire.

2.2. Réactions de l'organisme et complications

Une fois dans les méninges, le germe se multiplie. L'organisme réagit à cette invasion par un afflux de polynucléaire dans l'espace sous arachnoïdien expliquant l'aspect trouble du liquide cérebro-spinal. Il s'en suit une inflammation avec fièvre et œdème. L'œdème entraîne une hypertension intracrânienne expliquant les céphalées, les vomissements facile en jet, le bombement de la fontanelle, l'agitation, les convulsions et le coma. La réaction inflammatoire favorise la formation dans l'espace sous arachnoïdien de fibrines à l'origine de cloisonnements. Ces cloisons sont sources de complications notamment :

- une hydrocéphalie par mauvaise circulation du liquide céphalorachidien ;
- une résistance au traitement par séquestration des germes dans la fibrine.

Lorsque l'infection n'est pas traitée à temps, le germe prolifère et atteint le parenchyme cérébral et peut provoquer le décès ou des séquelles neurologiques en cas de guérison (surdités, cécité et paralysie faciale).

III. DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

1.1. Type de description : Méningite purulente du nourrisson de 3 mois à fontanelle ouverte

Cette forme de description a été choisie pour deux raisons essentielles : elle est fréquente, et le diagnostic positif est difficile car les signes sont peu spécifiques. Il s'agit d'une urgence diagnostique.

- Circonstances de découvertes

La mère amène le nourrisson en urgence pour des convulsions, une fièvre élevée, des pleurs incessants, un refus de téter, une agitation, une hypotonie, des convulsions, un trouble de la conscience.

- Examen physique

L'examen physique ne retrouve pas de signes spécifiques. Le nourrisson a un mauvais état général, une fixité du regard et un bombement de la fontanelle antérieure en verre de montre. Il a une hyperthermie, parfois une polypnée et une tachycardie. Il faut prendre le périmètre crânien pour rechercher une augmentation. Cette augmentation fait craindre une complication. L'examen neurologique est capital et apprécie :

- la conscience. La conscience est souvent altérée avec un score de Blantyre 2-3 ;
- la motricité. Il existe souvent un déficit moteur localisé ou non ;
- le tonus. Le trouble tonus à type d'hypotonie ou d'hypertonie est fréquent ;
- le réflexe ostéo-tendineux. Il est plus ou moins aboli ;
- la sensibilité. Il existe une hyperexcitabilité ;
- les nerfs crâniens. On note le plus souvent une paralysie faciale

L'examen des autres appareils recherche une porte d'entrée.

- Examens para cliniques

L'examen paraclinique clé du diagnostic positif de la méningite purulente repose sur l'analyse au laboratoire du liquide cébrospinal. L'analyse est macroscopique, cytologique, biochimique, bactériologique et immunologique.

- **Macroscopie** : l'aspect du liquide cébro-spinal est variable pouvant être clair, louche, trouble ou purulent. L'aspect clair s'observe en cas de méningite purulente décapitée par une antibiothérapie ou diagnostiquée très précocement.
- **Cytologie** : il existe une hypercytose avec plus de 100 éléments à prédominance polynucléaires altérés.
- **Biochimie** : l'analyse biochimique retrouve une hyperalbuminorachie supérieure à 0,40 g/l (normale 0,20 à 0,40 g/l), une hypoglycorrachie en dessous de 0,30 g/l (normale = plus de la moitié de la glycémie), une chlorurorachie variable.
- **Bactériologie** :
L'examen direct recherche après coloration au Gram des Bacilles et des Cocci (Gram positif ou négatif). En présence de :
 - ✓ Bacille gram négatif il faut penser en priorité à l'*Hæmophilus influenzae*
 - ✓ Diplocoque gram positif encapsulé il faut penser en priorité au *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque)
 - ✓ Cocci gram négatif il faut penser en priorité à *Neisseria meningitidis* (méningocoque)**L'antigène soluble**, permet d'identifier en moins d'une heure ces principaux germes suspectés à l'examen direct.
- **La culture** permet l'isolement du germe en cause et la réalisation d'un antibiogramme pour tester la sensibilité du germe aux antibiotiques usuels
Au terme de cette analyse les principaux germes à savoir *Hæmophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque), *Neisseria meningitidis* (méningocoque) sont identifiés et leur sensibilité à l'antibiogramme connue.

- Les autres examens para cliniques d'orientation pouvant être prescrits au cours de la méningite purulente sont :

- L'hémogramme. Il montre une hyperleucocytose à prédominance neutrophile et parfois une anémie et ou thrombopénie modérée.
- La vitesse de sédimentation. Elle est accélérée signant l'inflammation.
- La C Réactive Protéine. Elle est élevée confirmant l'inflammation et l'origine bactérienne de l'infection
- Les hémocultures. Elles sont rarement positives.
- L'Electro-encephalogramme (EEG). Il montre un tracé de souffrance cérébrale.

1.2. Formes cliniques

Les formes cliniques sont variées et n'ont pas le même profil évolutif

- **Formes selon l'âge**

- Formes du nouveau-né et du nourrisson de moins de 3 mois. Les signes sont non spécifiques et simulent une infection néonatale. Le diagnostic est encore plus difficile. La mortalité et les séquelles sont plus importantes. Les germes en cause sont dominés par les germes de la période néonatale
- Les formes du nourrisson à fontanelle fermée et du grand enfant s'apparentent à celles de l'adulte. Le diagnostic est plus facile avec présence d'un syndrome méningée franc fait de céphalées, vomissements facile en jet, constipation, raideur méningée, signes de Kernig et Brudzinski positif, fièvre).

- **Formes selon la symptomatologie**

- Forme foudroyante ou grave avec détresse vitale. Elle conduit rapidement au décès de l'enfant.
- Frustes. Les signes cliniques sont discrets et rendent le diagnostic encore plus difficile.

- **Formes selon le terrain**

Nous rappelons les formes de méningites survenant sur terrain immunodéprimé, drépanocytaire ou avec une brèche méningée. Ces formes sont très graves et engagent le pronostic vital de l'enfant

2. Diagnostic différentiel

Il ne faut pas confondre une méningite purulente :

- **avant la ponction lombaire et devant des troubles neurologiques (convulsions, coma, agitation) avec fièvre**

- un paludisme grave dans sa forme neurologique (Goutte épaisse/frottis sanguin)
- une encéphalite (EEG)
- un méningisme. Il s'agit d'un syndrome méningé discret observé dans des affections comme la Pneumonie, la Fièvre typhoïde et la Septicémie.
- une hypertension intra crânienne non tumorale

- **Après la ponction lombaire, devant un liquide cérebrospinal**

- clair : une méningite lymphocytaire d'origine virale ou tuberculeuse.
- hémorragique : une hémorragie méningée, une ponction traumatique (épreuve des 3 tubes)

3. Diagnostic étiologique

Il repose sur une triple enquête : anamnestique, physique et para clinique. Comme examen para clinique, le médecin prescrit l'analyse du liquide cérébro-spinal. Au terme de cette enquête, les principaux germes que nous avons vus dans le chapitre épidémiologie sont identifiés.

IV. PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

Les principaux problèmes sont en rapport avec :

- les troubles neurologiques notamment les convulsions et le coma de l'enfant ;
- la fièvre
- les complications : abcès du cerveau, hématome sous durai, paralysie des nerfs crâniens.

Les besoins fondamentaux non satisfaits à résoudre en priorité chez l'enfant qui présente une maladie métabolique sont :

- le besoin de manger et boire ;
- le besoin de maintenir sa température dans les limites de la normale
- le besoin d'éviter le danger.

2. Devenir

Sous traitement, le décès peut survenir. Lorsque l'enfant guérit, il peut présenter des séquelles neurologiques (déficit moteur, troubles du tonus, trouble du langage...) et sensorielles (surdit , c c t ) dans 19   30% des cas. Il faut craindre chez la plupart de ces enfants pr sentant des s quelles, une r gression psychomotrice   l'origine d'une difficult  scolaire et d'insertion sociale. La gu rison est confirm e par la normalisation du liquide c r bro-spinal   la fin du traitement.

3. Pronostic

Les  l ments de mauvais pronostic sont :

- le tr s jeune  ge
- la nature du germe : pneumocoque et *H mophilus influenzae* sont les plus virulents
- la notion de traitement ant rieur
- l'existence de facteurs favorisants
- le retard de diagnostic et donc du traitement comme c'est souvent le cas en Afrique subsaharienne
- la pr sence de complications (coma profond surtout)

V. ROLES DE SOINS DU SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MENINGITE BACTERIENNE

1. R le pr ventif

Le r le pr ventif de l'agent de sant  consiste   sensibiliser les parents sur l'importance de la vaccination contre les trois principaux germes des m ningites purulentes. Il existe trois vaccins disponibles contre les trois principaux germes. Il s'agit des vaccins anti *H mophilus influenzae*, anti pneumococcique et anti m ningococcique (MENINGO A+C ). Les deux premiers vaccins sont actuellement int gr s au PEV en C te d'Ivoire, Le vaccin anti m ningococcique est recommand    l' ge de 24 mois.

2. R le curatif

Il faut envisager 2 situations :

1 re situation : *L'agent de sant  se trouve dans un ESPC et re oit un enfant qui pr sente un ou plusieurs des signes suivants faisant suspecter une m ningite :*

- fi vre avec pleurs incessants ;
- vomissements faciles en jet ;
- troubles neurologiques : refus de t ter, agitation, hypotonie, convulsions, coma ;
- une raideur cervicale ou au contraire une hypotonie cervicale

Il doit Organiser et r f rer l'enfant en p diatrie de toute urgence.

2 me situation: *L'agent de sant  est dans un h pital de niveau II ou III (HG, CHR, CHU)*

Le rôle de soins de l'agent de santé est intégré à celui de l'équipe médicale. Le rôle curatif de l'agent de santé s'articule autour du contrôle de la fièvre, de l'infection, du nursing. Il doit sur description médicale :

- Administrer des antibiotiques :

- **Avant 3 mois**

- Ampicilline 200/kg/jour en 3 IVD + Netilmicine 5-7 mg/ kg/j 1|||w.
 - Amoxicilline 200/kg/jour en 3 IVD + Netilmicine 5-7 mg/ kg/j 1 IM
 - Ceftriaxone 100 mg/kg/jour en 1 IVD + Netilmicine 5-7 mg/ kg/j 1 IM ou
 - Cefotaxim© 150 mg/kg/jour en 3 IVD + Netilmicine 5-7 mg/kg/j

- **Après 3 mois**

- Ampicilline 200 mg/kg/jour en 3 IVD ou
 - Amoxicilline 200 mg/kg/jour en 3 IVD ou
 - Ceftriaxone 100 mg/kg/jour en 1 IVD ou
 - Cefotaxim©100 mg/kg/jour en 3 IVD

La durée du traitement est comprise entre 10 et 15 jours ;

- entreprendre les moyens physiques ou médicamenteux pour lutter contre la fièvre ;
- assurer la propreté et la sécurité en assurant le nursing et la mobilisation de l'enfant au quotidien ;
- établir une fiche de surveillance des grandes fonctions vitales de l'enfant (température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, conscience, diurèse par 24 heures) ;
- surveiller effectivement l'enfant.

CONCLUSION

Les méningites purulentes de l'enfant demeurent une affection fréquente et grave surtout chez l'enfant de moins de 2 ans. Chez ce dernier, le diagnostic est difficile car les symptômes sont peu spécifiques. C'est pourquoi, la pratique de la ponction lombaire doit être facile chez le nourrisson dès la moindre suspicion. Les trois principaux germes sont *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* type b et *Neisseria meningitidis*. Le traitement étiologique est une urgence mais rencontre des problèmes du fait de la résistance croissante des germes aux antibiotiques usuels nécessitant le recours aux céphalosporines de dernières générations dont le coût élevé les rend inaccessibles pour la plupart des parents démunis. La prévention repose sur la vaccination contre les 3 principaux germes (HIB, Pneumocoque, Méningocoque) et les mesures d'hygiène.